

# Statique et résistance des matériaux

Physique 2 — 203-30B-QM — Navigation

Automne 2026

Jean-François Beaudoin

Institut maritime du Québec — Sciences pures et appliquées

# Table des matières

|          |                                                                             |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Vue d'ensemble de la résistance des matériaux</b>                        | <b>2</b>   |
| 1.1      | Ce que la résistance des matériaux cherche, et ce qu'elle regarde . . . . . | 2          |
| 1.2      | Les propriétés mécaniques du matériau . . . . .                             | 7          |
|          | Synthèse du chapitre . . . . .                                              | 15         |
| <b>2</b> | <b>Équilibre statique</b>                                                   | <b>16</b>  |
| 2.1      | Diagramme de corps libre et équilibre du point . . . . .                    | 16         |
| 2.2      | Triangle des forces et réseaux de câbles . . . . .                          | 24         |
| 2.3      | Le moment d'une force . . . . .                                             | 32         |
| 2.4      | Couples et moment résultant . . . . .                                       | 40         |
| 2.5      | L'équilibre du corps rigide et les appuis . . . . .                         | 45         |
| 2.6      | Structures, éléments bi-forces et troisième loi de Newton . . . . .         | 58         |
|          | Synthèse du chapitre . . . . .                                              | 71         |
| <b>3</b> | <b>Contraintes et déformations</b>                                          | <b>72</b>  |
| 3.1      | Efforts internes et méthode des coupes . . . . .                            | 72         |
| 3.2      | La contrainte normale . . . . .                                             | 81         |
| 3.3      | Déformation axiale . . . . .                                                | 89         |
| 3.4      | Le cisaillement direct . . . . .                                            | 96         |
| 3.5      | Propriétés des matériaux et critère de résistance . . . . .                 | 104        |
|          | Synthèse du chapitre . . . . .                                              | 113        |
| <b>4</b> | <b>Efforts transversaux et flexion</b>                                      | <b>114</b> |
| 4.1      | De la coupe à l'épure . . . . .                                             | 114        |
| 4.2      | Les épures par les aires . . . . .                                          | 121        |
| 4.3      | La contrainte de flexion . . . . .                                          | 128        |
| 4.4      | La poutre-navire . . . . .                                                  | 134        |
|          | Synthèse du chapitre . . . . .                                              | 141        |

## CHAPITRE 1

# Vue d'ensemble de la résistance des matériaux

**Au terme de ce chapitre, vous pourrez :**

- Énoncer le but de la résistance des matériaux en deux conditions : la contrainte sous la limite du matériau, la déformation compatible avec l'usage.
- Nommer ce qu'une analyse prend en compte : les efforts, le mode de sollicitation, la forme et les dimensions, le matériau.
- Distinguer efforts externes et efforts internes, et situer la statique au début de la chaîne d'analyse.
- Reconnaître les quatre modes de sollicitation sur une pièce de bord.
- Expliquer pourquoi on compare des contraintes, et non des forces, aux limites du matériau.
- Décrire l'essai de traction et lire sur la courbe  $\sigma_{\text{él}}$ ,  $\sigma_{\text{ult}}$  et  $E$  ; distinguer rigidité et résistance.
- Appliquer le critère de résistance avec un facteur de sécurité : vérifier une pièce, trouver sa charge admissible, la dimensionner, choisir son matériau.
- Juger si les cinq hypothèses du cours tiennent dans une situation donnée.

Ce chapitre est la carte de la session. Chaque chapitre suivant outille un maillon de la chaîne qu'on y pose, et les six questions types y reviennent à chaque évaluation. À relire à la fin de chaque chapitre.

### VUE D'ENSEMBLE

- 1. Ce que la résistance des matériaux cherche, et ce qu'elle regarde**
- 2. Les propriétés mécaniques du matériau**

## 1.1 Ce que la résistance des matériaux cherche, et ce qu'elle regarde

### Séance 1

### VUE D'ENSEMBLE

- 1. Ce que la résistance des matériaux cherche, et ce qu'elle regarde**
- 2. Les propriétés mécaniques du matériau**

Pourquoi ne pas simplement tout surdimensionner ? Parce que chaque tonne d'acier qu'on ajoute à un navire est une tonne de cargaison de moins, du combustible de plus et, si elle est placée haut, un centre de gravité qui monte. Une pièce trop faible casse ; une pièce trop forte coûte, pèse et encombre. La résistance des matériaux permet de mettre la matière là où elle sert, et seulement là.

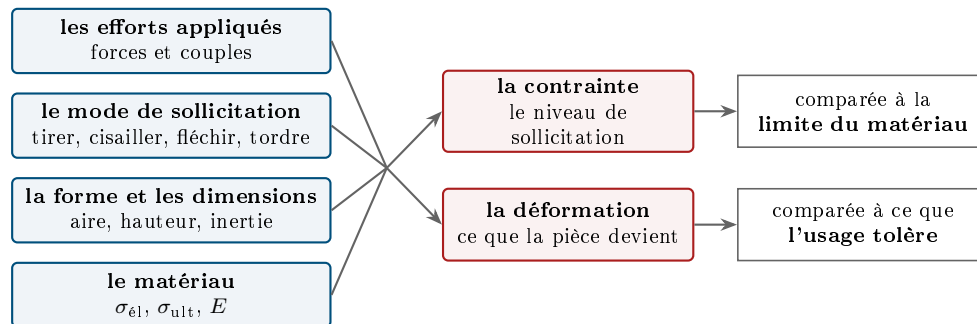
### 1.1.1 Le but : deux conditions

**À retenir.** Une pièce reste fonctionnelle si deux conditions tiennent : sa contrainte maximale reste sous la \_\_\_\_\_ dont elle est faite ; sa \_\_\_\_\_ ne nuit ni à son fonctionnement, ni à celui des pièces voisines.

Tout le cours revient à vérifier ces deux conditions — ou à choisir la pièce pour qu'elles tiennent. Une porte étanche qui tient la pression mais dont le cadre s'est tordu au point de ne plus fermer a échoué autant qu'une porte qui cède.

### 1.1.2 Ce qu'une analyse prend en compte

Quelle que soit la pièce — une membrure de coque, un rivet, un arbre d'hélice —, l'analyse met en jeu les mêmes éléments : trois éléments principaux — les efforts appliqués, le mode de sollicitation, le matériau —, auxquels s'ajoutent la forme et les dimensions de la pièce. Quatre entrées, deux sorties, deux comparaisons :



- **Les efforts appliqués** — les forces et les couples que l'extérieur exerce sur la pièce. Ce sont les seules entrées mécaniques du problème ; tout le reste en découle.
- **Le mode de sollicitation** — la *façon* dont ces efforts chargent la pièce. C'est lui qui dicte la formule de contrainte à employer.
- **La forme et les dimensions** — une règle de 30 cm fléchie à plat plie tout de suite ; sur chant, elle résiste. Même matière, même aire : c'est la *forme* de la section qui change tout. Pour tirer une barre, c'est son aire qui compte ; pour la fléchir, c'est sa hauteur, par le moment d'inertie du chapitre 4.
- **Le matériau** — ce que la pièce peut encaisser : sa limite élastique  $\sigma_{\text{él}}$  (au-delà, elle reste déformée) et sa limite ultime  $\sigma_{\text{ult}}$  (au-delà, elle casse). La section suivante les tire de l'essai de traction.

La **contrainte** mesure le niveau de sollicitation de la matière : c'est la force rapportée à l'aire de la section qui la porte. En traction,  $\sigma = F/A$  ; des newtons sur des  $\text{mm}^2$  donnent des MPa. Image utile : la force se partage entre de petits « ressorts » de matière ; deux fois plus d'aire, deux fois plus de ressorts, et chacun travaille deux fois moins. C'est la contrainte, et non la force, qu'on compare à  $\sigma_{\text{él}}$  et à  $\sigma_{\text{ult}}$  — l'exemple 1.2 montre pourquoi.

### 1.1.3 Efforts externes, efforts internes

Les **efforts externes** sont ceux que le monde extérieur applique à la pièce : son poids, la poussée de l'eau, la tension d'un câble, la réaction d'un appui, un frottement. Les trouver, c'est la **statique** — tout le chapitre 2.

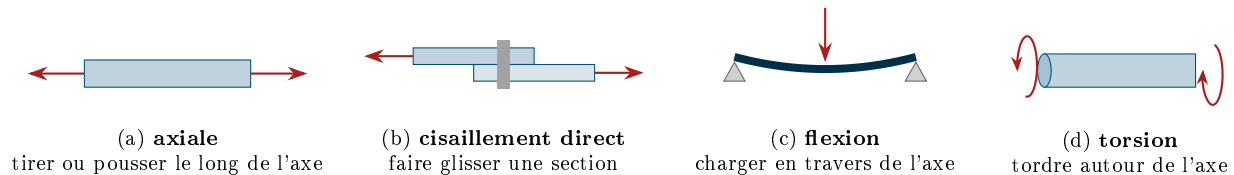
Les **efforts internes** sont ceux que les parties d'une même pièce s'appliquent l'une à l'autre, à travers la matière, pour rester d'un seul morceau quand l'extérieur la tire, la pousse ou la tord. Ce sont eux qui font céder la matière, et c'est à partir d'eux qu'on calcule contraintes et déformations. On apprendra à les trouver en *coupant* la pièce, à la séance 8.

### Définition — Efforts internes

Les efforts qu'une partie d'une pièce exerce sur l'autre, à travers une section. Il y en a quatre : l'**effort normal**  $F_{\perp}$ , qui tire ou pousse le long de l'axe ; l'**effort tranchant**  $F_{\parallel}$ , qui fait glisser la section ; le **moment fléchissant**  $M$ , qui la fait pivoter en travers de l'axe ; le **couple de torsion**  $T$ , qui la fait tourner autour de l'axe.

▷ Les efforts internes viennent des efforts externes, et seulement d'eux. Une réaction mal calculée donne une contrainte fautive, et aucune formule de résistance ne la rattrape : c'est pourquoi la statique pèse autant dans ce cours.

#### 1.1.4 Les quatre modes de sollicitation

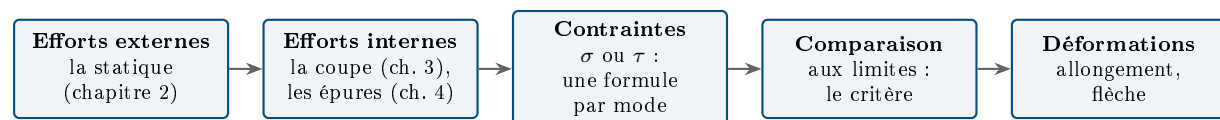


| Mode                | L'effort, par rapport à la pièce        | Effort interne  | À bord                                   | Chapitre |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------|
| Axiale              | le long de l'axe : il tire ou il pousse | $F_{\perp}$     | aussière, épontille, tirant              | 3        |
| Cisaillement direct | _____                                   | $F_{\parallel}$ | rivet, axe de manille, clavette          | 3        |
| Flexion             | en travers de l'axe, loin des appuis    | _____           | barrot, poutre de pont, la coque entière | 4        |
| Torsion             | _____                                   | $T$             | arbre d'hélice, mèche de safran          | 5        |

▷ Une vraie pièce combine souvent plusieurs modes : le fût d'un bossoir est à la fois comprimé et fléchi. On les étudie un à un, et on parle du mode dominant.

#### 1.1.5 La chaîne d'analyse

Tous les problèmes de la session suivent la même chaîne. Chaque chapitre en outille un maillon. ( $\tau$  désigne la contrainte de cisaillement, celle d'une section qu'on fait glisser : chapitre 3.)



**À retenir.** Un maillon faux fausse tout ce qui suit. C'est pourquoi le premier, la \_\_\_\_\_, pèse le plus : sans les bons efforts externes, aucun calcul de résistance n'a de sens.

### 1.1.6 Les six questions types

Les questions de calcul des évaluations sont de six types. Chacune parcourt la même chaîne ; seul change ce qu'on connaît au départ et ce qu'on cherche à l'arrivée.

|   | La question                                  | On cherche                              | L'outil                   |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Quelle contrainte la pièce subit-elle ?      | $\sigma$ ou $\tau$                      | la formule du mode        |
| 2 | De combien se déforme-t-elle ?               | un allongement, une flèche              | la formule de déformation |
| 3 | Tient-elle ? Avec quel facteur de sécurité ? | le verdict, le FS réel                  | le <b>critère</b>         |
| 4 | Quelle charge peut-elle porter ?             | la charge admissible                    | le même critère           |
| 5 | Quelle dimension lui faut-il ?               | une aire, un diamètre                   | le même critère           |
| 6 | En quel matériau la faire ?                  | la limite $\sigma_{\text{el}}$ minimale | le même critère           |

Les quatre dernières se règlent avec un seul outil, le critère de résistance, qu'on verra à la section suivante. Reconnaître le type de question, c'est savoir d'avance ce qu'on va isoler.

## Exemples faits en classe

### Exemple 1.1 [rdm-sol-01]

Pour chacune des situations suivantes, nommer le mode de sollicitation dominant — axiale (traction ou compression), cisaillement direct, flexion ou torsion — et le justifier en une phrase : quel effort, et dans quelle direction par rapport à l'axe de la pièce ?

1. L'aussière tendue entre le navire et la bitte d'amarrage du quai.
2. Un rivet qui assemble deux tôles de bordé tirées en sens opposés.
3. L'arbre qui relie le moteur à l'hélice.
4. Un barrot de pont chargé en son milieu par une caisse.
5. Une épontille qui soutient un entrepont chargé.
6. L'axe d'une poulie de palan en charge, tenu par une chape à deux joues.
7. Un bossoir qui porte un canot au bout de son bras (*cas à discuter*).

---



---



---



---



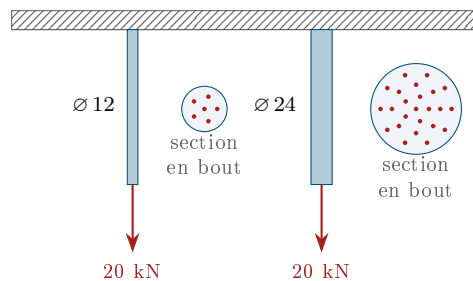
---

**Réponse :** 1 axiale, traction ; 2 cisaillement direct (simple) ; 3 torsion (la poussée de l'hélice y ajoute un effort axial) ; 4 flexion ; 5 axiale, compression ; 6 cisaillement direct (double) ; 7 flexion dominante dans le fût, plus une compression

### Exemple 1.2 [rdm-con-01]

Deux tirants ronds en acier AISI 1020 retiennent chacun une charge de 20 kN. Le premier a 12 mm de diamètre, le second 24 mm. Pour l'acier AISI 1020, la table des propriétés donne  $\sigma_{\text{él}} = 310 \text{ MPa}$  et  $\sigma_{\text{ult}} = 448 \text{ MPa}$ .

**Données :**  $F = 20 \text{ kN}$  dans chaque tirant ;  $d_1 = 12 \text{ mm}$  ;  $d_2 = 24 \text{ mm}$  ; AISI 1020 :  $\sigma_{\text{él}} = 310 \text{ MPa}$ ,  $\sigma_{\text{ult}} = 448 \text{ MPa}$ .



- Sans calculer : les deux tirants portent la même force. Sont-ils également sollicités ?
- Calculer la contrainte dans chacun.
- Le diamètre double. Par combien la contrainte est-elle divisée, et pourquoi ?
- Quelle fraction de sa limite élastique chaque tirant utilise-t-il ?
- On remplace le petit tirant par un fil du même acier, de 3 mm de diamètre. Que se passe-t-il ?

**Réponse :** a) non : le petit est plus sollicité ; b) 176,8 MPa et 44,2 MPa ; c) par 4 : l'aire varie comme le carré du diamètre ; d) 57 % et 14 % ; e)  $\sigma = 2829$  MPa, plus de six fois  $\sigma_{\text{ult}}$  : le fil casse

## 1.2 Les propriétés mécaniques du matériau

Séance 1, deuxième heure

### VUE D'ENSEMBLE

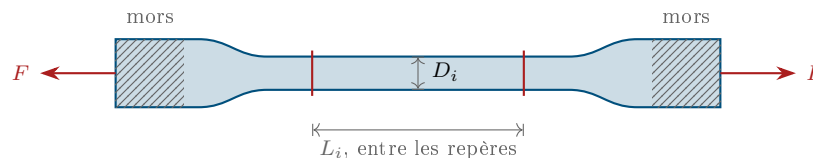
1. Ce que la résistance des matériaux cherche, et ce qu'elle regarde

### 2. Les propriétés mécaniques du matériau

Un manuel de matériaux donne des dizaines de propriétés pour chaque métal. Ce cours n'en demande que trois pour l'instant — la limite élastique, la limite ultime et le module de Young —, et toutes trois sortent d'un seul essai de laboratoire.

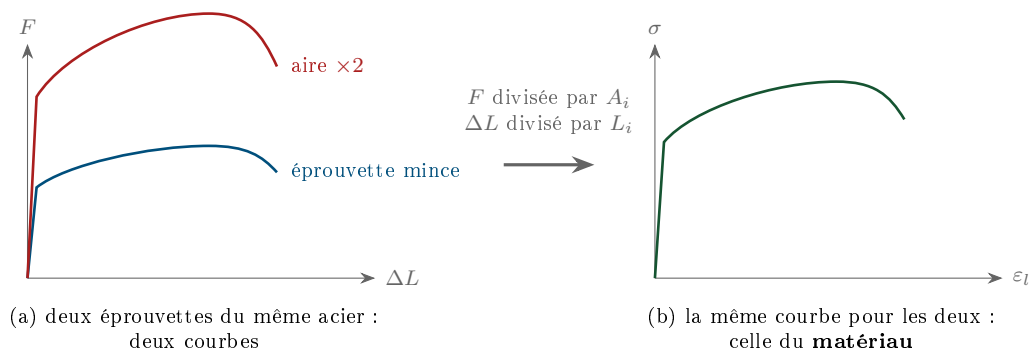
#### 1.2.1 L'essai de traction

On tire lentement sur une **éprouvette** du matériau, jusqu'à la rupture. Sa partie centrale, plus étroite que les bouts, a une section constante : c'est là qu'elle cassera. Avant l'essai, on mesure son diamètre  $D_i$  et on trace deux repères distants de  $L_i$ . Pendant l'essai, la machine enregistre en même temps la force  $F$  et l'allongement  $\Delta L$  entre les repères.



#### 1.2.2 De la force à la contrainte

La courbe  $F-\Delta L$  a un défaut : elle dépend de l'éprouvette. Une éprouvette de section deux fois plus grande porte deux fois plus de force ; une éprouvette deux fois plus longue s'allonge deux fois plus. Deux essais du *même* acier donnent deux courbes différentes (a).



On divise donc la force par l'aire initiale, et l'allongement par la longueur initiale. Les deux essais se superposent (b) : la courbe ne décrit plus l'éprouvette, mais le *matériau*.

**Définition — Contrainte normale et déformation unitaire**

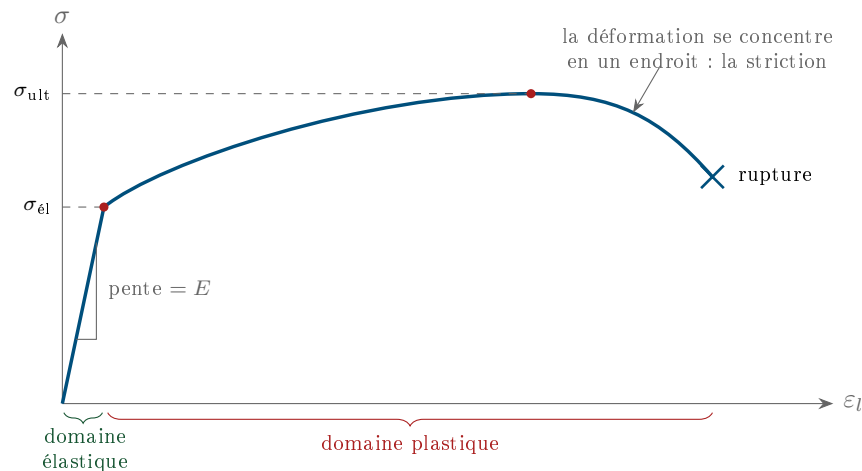
La **contrainte**  $\sigma$  est la force rapportée à l'aire de la section qu'elle traverse perpendiculairement : c'est le niveau de sollicitation de la matière. La **déformation unitaire**  $\varepsilon_l$  est l'allongement rapporté à la longueur initiale.

**CONTRAINTES NORMALES ET DÉFORMATION UNITAIRE**

$$\sigma = \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}} \quad \varepsilon_l = \frac{\Delta L}{L_i}$$

La contrainte s'exprime en pascals ( $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$ ), l'unité de la pression. Les valeurs utiles sont en mégapascals :  $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{mm}^2$ . Les tables américaines donnent des ksi :  $1 \text{ ksi} = 6,895 \text{ MPa}$ . La déformation unitaire, elle, n'a pas d'unité : c'est un rapport de deux longueurs. On l'écrit souvent en pour cent ( $0,001 = 0,1 \%$ ).

▷ Forces en newtons et aires en  $\text{mm}^2$  donnent directement des MPa. Mélanger les mètres carrés et les millimètres carrés est l'erreur d'unités la plus fréquente du cours :  $1 \text{ m}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$ .

**1.2.3 La courbe contrainte–déformation**

La courbe d'un acier a cette allure générale (l'échelle des  $\varepsilon_l$  est ici déformée : la partie droite ne dépasse pas 0,3 %).

- **Le domaine élastique** : la courbe est une droite. La déformation est proportionnelle à la contrainte, et si on décharge, l'éprouvette reprend exactement sa longueur.
- **La limite élastique**  $\sigma_{\text{él}}$  : la fin de la droite. Au-delà, la déformation devient permanente : déchargée, l'éprouvette reste plus longue qu'au départ.
- **Le domaine plastique** : un petit supplément de contrainte produit beaucoup de déformation, répartie sur toute la longueur de l'éprouvette.
- **La limite ultime**  $\sigma_{\text{ult}}$  : le sommet de la courbe, la plus grande contrainte que le matériau supporte. Au-delà, la déformation se concentre en un endroit, l'éprouvette s'amincit là et casse. On considère la pièce brisée dès qu'elle dépasse  $\sigma_{\text{ult}}$ .

▷ La courbe descend après le sommet parce qu'on divise toujours par l'aire initiale, alors que l'éprouvette s'amincit. C'est la courbe conventionnelle, dite « de l'ingénieur ». L'écart avec la vraie contrainte

est négligeable dans le domaine élastique, où travaillent les pièces du cours ; il grandit dans le domaine plastique et devient flagrant après  $\sigma_{ult}$ , là où la pièce est déjà perdue.

Un détail de vocabulaire servira à la séance 10 : la courbe cesse d'être droite très légèrement avant  $\sigma_{el}$ , à la **limite de proportionnalité**  $\sigma_{lp}$ . Pour l'acier, les deux sont si proches que ce cours les confond.

### 1.2.4 Rigidité et résistance

La pente de la droite est le **module de Young**. Plus il est grand, moins la pièce se déforme sous une contrainte donnée.

#### MODULE DE YOUNG (PENTE DE LA PARTIE DROITE)

$$E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon_l} = \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{\varepsilon_{l2} - \varepsilon_{l1}}$$

**À retenir.**  $E$  mesure la \_\_\_\_\_ du matériau : combien il se déforme sous une contrainte donnée, quelle que soit la taille de la pièce.  $\sigma_{el}$  et  $\sigma_{ult}$  mesurent la \_\_\_\_\_ du matériau : quelle contrainte il supporte avant de se déformer pour de bon, puis de casser. Ce sont deux propriétés différentes, lues à deux endroits différents de la courbe.

La table des propriétés, en annexe du cahier d'exercices, donne ces trois valeurs pour une quinzaine de métaux, en MPa et en ksi — sauf la limite élastique des fontes, qui n'en ont pas de nette, et dont la limite ultime est donnée en traction *et* en compression. Deux ordres de grandeur à connaître : pour l'acier,  $E \approx 200$  GPa quelle que soit la nuance, et  $\sigma_{el}$  de 250 à 600 MPa selon la nuance ; pour l'aluminium,  $E \approx 70$  GPa. Les colonnes « coefficient de Poisson » et « module de rigidité » serviront aux séances 10 et 11.

▷ L'aluminium 7075-T6 a une limite élastique plus haute que l'acier AISI 1020 (462 contre 310 MPa) et un module trois fois plus petit (72 contre 207 GPa) : il est plus résistant et plus souple. Rigidité et résistance ne vont pas forcément ensemble.

### 1.2.5 Le critère de résistance

L'idée est simple : la plus grande contrainte de la pièce ne doit pas dépasser la limite de son matériau. Mais on ne contrôle jamais tout : la qualité réelle de l'acier, la fabrication, les charges vraiment subies, le modèle lui-même. Et le risque pour des vies humaines n'est pas le même d'une pièce à l'autre. On garde donc une marge, le **facteur de sécurité** FS, et on vise une limite plus basse : la **contrainte admissible**.

#### CONTRAINTE ADMISSIBLE

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_{el}}{FS}$$

#### CRITÈRE DE RÉSISTANCE

$$\sigma_{max} < \sigma_{adm} \quad \text{ou} \quad \tau_{max} < \tau_{adm}$$

Le facteur de sécurité est imposé par le devis ou par la norme : plus l'incertitude ou le risque est grand, plus il est élevé. Le facteur *réel* d'une pièce se lit dans l'autre sens, avec la contrainte qu'elle

subit vraiment :  $FS = \sigma_{\text{él}}/\sigma_{\text{max}}$ . La pièce est acceptable si son facteur réel est au moins égal au facteur imposé.

#### Méthode — Se servir du critère

1. **Écrire le critère** :  $\sigma_{\text{max}} < \sigma_{\text{adm}}$ , qu'on résout avec  $\leq$  : la contrainte admissible contient déjà la marge.
2. **Développer chaque côté** :  $\sigma_{\text{max}}$  avec la formule du mode (ici  $F/A$ ),  $\sigma_{\text{adm}}$  avec  $\sigma_{\text{él}}/FS$ .
3. **Isoler ce qu'on cherche** : la charge, l'aire (donc le diamètre) ou la limite du matériau.
4. **Résoudre, et arrondir du côté sûr** : une dimension minimale vers le haut, une charge admissible vers le bas.

▷ Pour un matériau fragile comme la fonte, qui casse presque sans déformation permanente, la limite de référence est  $\sigma_{\text{ult}}$  :  $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{ult}}/FS$ . Et une contrainte de cisaillement se compare à  $\tau_{\text{adm}}$ , jamais à  $\sigma_{\text{adm}}$ . Les séances 11 et 12 y reviennent.

### 1.2.6 Le domaine de validité : cinq hypothèses

Les formules du cours supposent que la pièce se comporte comme le modèle. Cinq hypothèses délimitent ce domaine ; hors de lui, les formules ne deviennent pas « un peu moins précises » : elles cessent d'être valides.

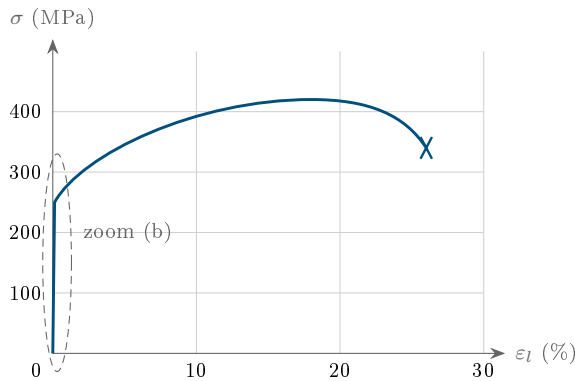
|                                | Ce qu'elle suppose                                                                                       | Elle tombe, par exemple...                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>H1</b> continuité           | la matière remplit tout le volume, sans vide ni fissure                                                  | soufflure dans une soudure, fissure de fatigue                       |
| <b>H2</b> homogénéité          | les propriétés sont les mêmes en                                                                         | nœud dans le bois, béton armé                                        |
| <b>H3</b> isotropie            | les propriétés sont les mêmes dans                                                                       | bois (le fil), cordage tressé, composites                            |
| <b>H4</b> élasticité           | on reste sous $\sigma_{\text{él}}$ , où la déformation est proportionnelle à la contrainte et réversible | dès qu'on dépasse $\sigma_{\text{él}}$                               |
| <b>H5</b> petites déformations | la pièce change assez peu de forme pour qu'on calcule sur sa géométrie initiale                          | aussière en nylon qui s'allonge de 20 %, membrure élancée qui flambe |

Chaque mode de sollicitation ajoutera ses propres conditions : un effort centré sur une section constante pour la contrainte normale (séance 9), des sections qui restent planes pour la flexion (séance 15).

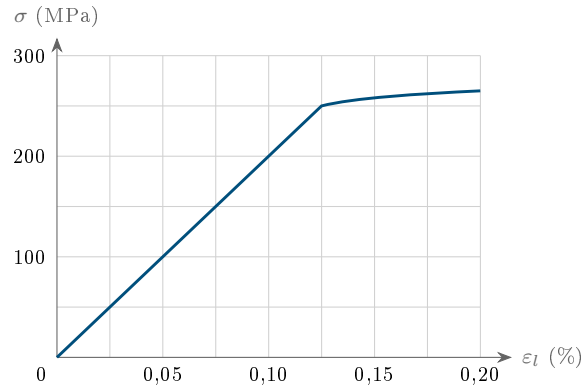
### Exemples faits en classe

**Exemple 1.3** [trac-lect-01]

La courbe ci-dessous a été tracée pendant l'essai de traction d'un acier. Le panneau (b) agrandit le tout début de la courbe (a).



(a) la courbe entière



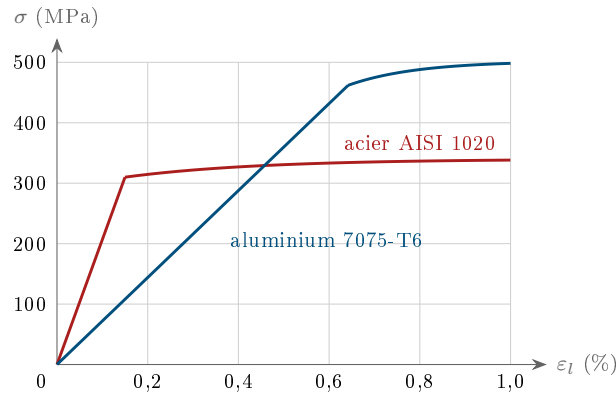
(b) le début, agrandi

- Sur la courbe (a), nommer les deux domaines et situer la frontière entre eux. Que devient l'éprouvette si on la décharge dans chacun ?
- Lire la limite élastique et la limite ultime de cet acier.
- Sur le zoom (b), choisir deux points de la partie droite et calculer le module de Young, en GPa.
- Une pièce de cet acier travaille à 180 MPa ; une autre, à 300 MPa. Laquelle reprendra exactement sa forme quand on la déchargera ?
- La table des propriétés donne  $E = 30,0 \times 10^3$  ksi pour l'acier AISI 1020. Convertir en GPa (1 ksi = 6,895 MPa) et comparer à la réponse c).

**Réponse :** a) domaine élastique (la droite), puis domaine plastique ; frontière à  $\sigma_{\text{él}}$  ; décharge : retour à zéro dans le premier, déformation permanente dans le second ; b)  $\sigma_{\text{él}} \approx 250$  MPa,  $\sigma_{\text{ult}} \approx 420$  MPa ; c)  $E = 200$  GPa ; d) la pièce à 180 MPa ; e) 207 GPa, pratiquement la même valeur : tous les aciers ont  $E \approx 200$  GPa

**Exemple 1.4** [trac-cmp-01]

On compare deux matériaux de la table des propriétés : l'acier AISI 1020 et l'aluminium 7075-T6. Le graphique montre le début de leurs courbes de traction.



- Lequel des deux matériaux est le plus rigide ? Le justifier sur les courbes.
- Lequel a la plus grande limite élastique ?
- Deux barres identiques de 2,00 m, une de chaque matériau, sont tendues à 150 MPa. De combien chacune s'allonge-t-elle ?
- On monte la contrainte à 330 MPa dans les deux barres, puis on les décharge. Laquelle garde une déformation permanente ?
- « Plus rigide » veut-il dire « plus résistant » ?

**Réponse :** a) l'acier : sa droite est la plus raide (207 contre 72 GPa) ; b) l'aluminium 7075-T6 (462 contre 310 MPa) ; c) acier : 1,45 mm ; aluminium : 4,17 mm, soit 2,88 fois plus ; d) l'acier ; e) non



**Réponse :** a)  $\sigma_{adm} = 124 \text{ MPa}$ ; b)  $\sigma = 149 \text{ MPa} > 124$  : **refusée**; c)  $FS = 2,08 < 2,5$ ; d)  $24,9 \text{ kN}$ ; e)  $d \geq 17,6 \text{ mm} : 18 \text{ mm}$ ; f)  $\sigma_{el} \geq 373 \text{ MPa}$  : l'AISI 1045 (414 MPa)

### Exemple 1.6 [trac-hyp-01]

Pour chacune des quatre situations, dire si chacune des cinq hypothèses du cours tient ou non, et justifier en une phrase celles qui tombent.

- S1. Un barrot en chêne massif, avec un gros nœud près du milieu, fléchi modérément par le pont.
- S2. Une tôle d'aluminium mince, percée d'un hublot rond, tendue bien en dessous de sa limite élastique.
- S3. Une tige d'acier tendue au-delà de sa limite élastique, jusqu'à  $\varepsilon_l \approx 0,5 \%$ .
- S4. Une aussière en polyamide (nylon) qui s'allonge de 20 % sous la traction d'amarrage.

|    | H1 continuité | H2 homogénéité | H3 isotropie | H4 élasticité | H5 petites déf. |
|----|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| S1 |               |                |              |               |                 |
| S2 |               |                |              |               |                 |
| S3 |               |                |              |               |                 |
| S4 |               |                |              |               |                 |

---

---

---

---

---

---

---

---

**Réponse :** S1 : H2 et H3 tombent (nœud; fibres orientées); S2 : les cinq tiennent, mais  $\sigma = F/A$  ne vaut pas près du trou; S3 : H4 tombe, H5 tient encore; S4 : H5 tombe, et H3 (fibres tressées)

## Synthèse du chapitre

### Les formules du chapitre

|                          |                                                      |                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrainte normale       | $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$                       | en MPa = N/mm <sup>2</sup> ; 1 ksi = 6,895 MPa                             |
| Déformation unitaire     | $\varepsilon_l = \Delta L/L_i$                       | sans unité, souvent en %                                                   |
| Module de Young          | $E = \Delta\sigma/\Delta\varepsilon_l$               | la pente de la droite; acier $\approx 200$ GPa, aluminium $\approx 70$ GPa |
| Contrainte admissible    | $\sigma_{\text{adm}} = \sigma_{\text{él}}/\text{FS}$ | ( $\sigma_{\text{ult}}/\text{FS}$ pour un matériau fragile)                |
| Critère de résistance    | $\sigma_{\text{max}} < \sigma_{\text{adm}}$          | ou $\tau_{\text{max}} < \tau_{\text{adm}}$ (on résout avec $\leq$ )        |
| Facteur de sécurité réel | $\text{FS} = \sigma_{\text{él}}/\sigma_{\text{max}}$ | au moins égal au facteur imposé                                            |

### Les quatre modes de sollicitation

| Mode                | L'effort, par rapport à la pièce     | Interne         | À bord                   | Ch. |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| Axiale              | le long de l'axe                     | $F_{\perp}$     | aussière, épontille      | 3   |
| Cisaillement direct | dans le plan d'une section           | $F_{\parallel}$ | rivet, axe de manille    | 3   |
| Flexion             | en travers de l'axe, loin des appuis | $M$             | barrot, la coque entière | 4   |
| Torsion             | un couple autour de l'axe            | $T$             | arbre d'hélice           | 5   |



**Les six questions types.** 1 Quelle contrainte? 2 Quelle déformation? — et, avec le **même critère** : 3 La pièce tient-elle, avec quel FS? 4 Quelle charge admissible? 5 Quelle dimension? 6 Quel matériau? Pour les quatre dernières : écrire le critère, développer chaque côté, isoler ce qu'on cherche, arrondir du côté sûr.

**Les cinq hypothèses.** H1 continuité ; H2 homogénéité ; H3 isotropie ; H4 élasticité ( $\sigma < \sigma_{\text{él}}$ ) ; H5 petites déformations. Hors de ce domaine, les formules cessent d'être valides.

#### Les vérifications gratuites.

- Rigidité ( $E$ , la pente) et résistance ( $\sigma_{\text{él}}$ , la limite) sont deux choses : un matériau peut être l'un sans l'autre.
- Une contrainte de travail d'acier se compte en dizaines ou en centaines de MPa ; des milliers de MPa, c'est une erreur d'aire ou d'unités — ou une pièce qui casse net.
- $\varepsilon_l$  n'a pas d'unité ; un acier sous  $\sigma_{\text{él}}$  se déforme de moins de 0,3 %.
- Une pièce refusée ne casse pas forcément : elle n'a pas la marge exigée.

## CHAPITRE 2

# Équilibre statique

**Au terme de ce chapitre, vous pourrez :**

- Tracer le diagramme de corps libre d'un point matériel ou d'un corps rigide, et justifier chaque force qui y figure.
- Résoudre l'équilibre d'un point par composantes ou par la méthode du triangle, et choisir la méthode adaptée.
- Calculer le moment d'une force par rapport à un point, par le bras de levier ( $M = Fd \sin \theta$ ) ou par composantes, et additionner des moments avec leur signe.
- Reconnaître un couple et calculer un moment résultant.
- Déterminer les réactions aux appuis d'un corps rigide en écrivant les trois conditions d'équilibre.
- Résoudre une structure en corps isolés, identifier les éléments bi-forces et appliquer la troisième loi de Newton.
- Dire si un élément travaille en traction ou en compression.

Le chapitre se lit en quatre parties. Chaque séance rappelle en tête où elle se situe dans ce parcours.

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

## 2.1 Diagramme de corps libre et équilibre du point

### Séance 2

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

Avant de calculer la moindre contrainte, il faut connaître les efforts qui s'appliquent sur la pièce. C'est tout l'objet de la statique, et c'est pourquoi ce cours de résistance des matériaux commence par elle : un calcul de contrainte impeccable posé sur des efforts faux ne vaut rien.

On commence par le cas le plus simple : un corps assez petit, ou assez compact, pour que toutes les forces se rencontrent en un seul point. On parle alors de **point matériel**. Un anneau d'élingue,

un nœud de câble, une poulie de palan se traitent ainsi.

### 2.1.1 Les trois lois de Newton

Tout ce qui suit dans le chapitre découle de trois énoncés vus en Physique 1. Ils ne servent plus ici à faire bouger les corps, mais à expliquer pourquoi ils *ne bougent pas*.

- 1. Principe d'inertie.** Un corps conserve son état de mouvement tant que la résultante des forces qui s'exercent sur lui est \_\_\_\_\_.
- 2. Principe fondamental de la dynamique.**  $\sum \vec{F} = m\vec{a}$  : l'accélération est proportionnelle à la résultante et inversement proportionnelle à la \_\_\_\_\_.
- 3. Principe d'action-réaction.**  $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$  : les deux forces ont le même module, la même droite d'action et des sens opposés — mais elles s'appliquent sur \_\_\_\_\_.

### 2.1.2 Les forces de base

Reste à savoir *quelles* forces mettre dans la somme. En statique navale, elles sortent presque toutes de cette liste.

| Nom             | Symbole | Orientation | Équation |
|-----------------|---------|-------------|----------|
| Poids           | _____   | _____       | _____    |
| Normale         | _____   | _____       | _____    |
| Tension         | _____   | _____       | _____    |
| Frottement      | _____   | _____       | _____    |
| Force de rappel | _____   | _____       | _____    |
| Force appliquée | _____   | _____       | _____    |

▷ *Un câble tire, il ne pousse jamais. Une tension négative n'est pas un changement de sens : c'est une erreur de modélisation.*

▷ *Une barre rigide articulée à ses deux bouts, sans autre charge — une corne de charge, une bique —, peut au contraire tirer ou pousser, toujours le long de la droite qui joint ses deux attaches. Si elle tire sur ses attaches, elle travaille en **traction** ; si elle les pousse, en **compression**. On verra pourquoi à la séance 6.*

### La force de rappel d'un ressort

Un ressort s'oppose à toute déformation  $\Delta L$  par une force proportionnelle à cette déformation. La constante  $k$ , en N/m, mesure sa raideur.

#### FORCE DE RAPPEL

$$F_r = k \Delta L \quad \text{avec} \quad \Delta L = L - L_0$$

où  $L_0$  est la longueur du ressort *au repos*. Le signe de  $\Delta L$  dit dans quel sens le ressort travaille : positif il est étiré et il tire, négatif il est comprimé et il pousse.

### 2.1.3 Le diagramme de corps libre

#### Définition — Diagramme de corps libre (D.C.L.)

Représentation d'un corps *isolé* de son environnement, sur laquelle figurent toutes les forces externes qui agissent sur lui — et rien d'autre.

#### Méthode — Tracer un D.C.L.

1. **Isoler** le corps et le redessiner seul.
2. **Libérer** chaque attache et la remplacer par la force qu'elle exerçait.
3. **Représenter** toutes les forces externes, avec un nom et un sens présumé.
4. **Repérer** : poser les axes  $x$  et  $y$ , coter tous les angles.

▷ Une force interne au corps isolé n'apparaît jamais sur son D.C.L. : dans le doute, demandez-vous « quel autre objet exerce cette force ? » S'il n'y en a pas, elle n'y est pas.

### 2.1.4 Force résultante et équilibre de translation

#### Définition — Force résultante

Somme *vectorielle* de toutes les forces qui agissent sur un corps à un instant donné. C'est la force unique qui aurait le même effet que toutes les autres réunies.

#### FORCE RÉSLTANTE

$$\vec{F}_R = \sum \vec{F} \iff F_{Rx} = \sum F_x, \quad F_{Ry} = \sum F_y$$

D'après les deux premières lois de Newton, un corps au repos reste au repos si sa résultante est \_\_\_\_\_. En deux dimensions, une équation vectorielle en vaut deux scalaires : d'où les deux conditions du cours.

#### ÉQUILIBRE D'UN POINT MATÉRIEL

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

**À retenir.** Deux équations résolvent au plus *deux* inconnues. C'est la limite du modèle « point matériel » : dès qu'un corps peut tourner, il faudra une troisième équation — celle des moments. Le moment arrive à la séance 4 ; l'équation qui s'en sert, à la séance 6.

### 2.1.5 Décomposer une force

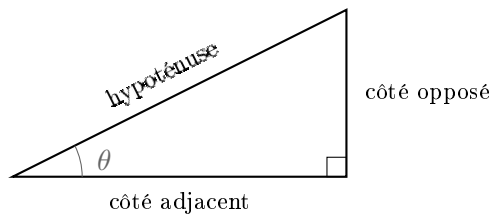
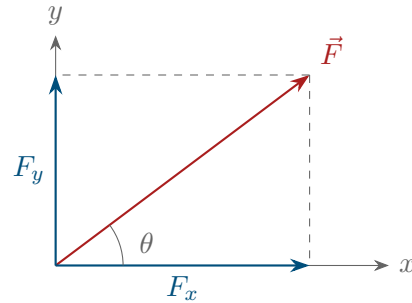
#### COMPOSANTES RECTANGULAIRES

$$F_x = F \cos \theta \quad F_y = F \sin \theta$$

**MODULE ET DIRECTION DE LA RÉSULTANTE**

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \quad \theta = \arctan\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

L'angle  $\theta$  n'a de sens que *par rapport à un axe nommé*. Repéré depuis l'axe  $x$ , c'est  $\cos\theta$  qui donne la composante horizontale ; repéré depuis la verticale,  $\cos$  et  $\sin$  s'échangent. Écrire l'axe de référence à côté de l'angle, sur le D.C.L., coûte deux secondes et sauve la moitié des erreurs.



$$\sin \theta = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \quad \cos \theta = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \\ \tan \theta = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

**2.1.6 La méthode de résolution****Méthode — Résoudre un équilibre de point**

1. Lire la question : *qu'est-ce qu'on cherche ?*
2. Isoler le bon corps et tracer le D.C.L. complet.
3. Choisir les axes. Les aligner sur une inconnue simplifie tout.
4. Décomposer chaque force, puis écrire  $\sum F_x = 0$  et  $\sum F_y = 0$ .
5. Résoudre, puis vérifier : signes, unités, ordre de grandeur.

▷ *Le module d'une force est toujours positif. Un résultat négatif ne veut pas dire « erreur » : il veut dire que le sens présumé sur le D.C.L. était l'inverse. Sauf pour un câble (voir plus haut).*

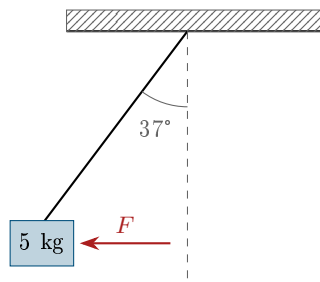
**À retenir.** Une force dont on ignore la valeur s'écrit **quand même** : on lui donne un \_\_\_\_\_ et on la met dans l'équation comme les autres. C'est l'équation qui rendra sa valeur — jamais l'inverse.

**Exemples faits en classe**

**Exemple 2.1** [pt-dcl-04]

Une défense de 5 kg pend au bout d'un filin le long du bordé. Un matelot l'écarte du bordé avec une gaffe, en poussant *horizontalement*. À l'équilibre, le filin fait un angle de  $37^\circ$  avec la verticale.

**Données :**  $m = 5,0 \text{ kg}$  ;  $\theta = 37^\circ$  mesuré depuis la verticale ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



- Tracer le D.C.L. de la défense.
- Déterminer la tension dans le filin.
- Déterminer le module de la force exercée par la gaffe.

*Diagramme de corps libre*

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



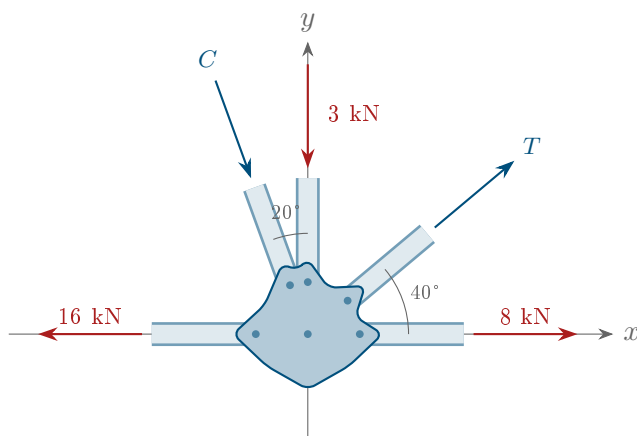
---

**Réponse :** b)  $T = 61,4 \text{ N}$  ; c)  $F = 37,0 \text{ N}$

**Exemple 2.2** [pt-res-03]

Cinq membrures se rejoignent sur le gousset d'un portique de pont, à l'atelier de structure. Trois efforts sont connus : 16 kN horizontal vers la gauche, 8 kN horizontal vers la droite et 3 kN vertical vers le bas. Les deux autres membrures exercent des efforts  $C$  et  $T$  dont les directions sont connues, mais pas les modules.

**Données :**  $C$  est dirigée vers le gousset, à  $20^\circ$  de l'axe  $y$ ;  $T$  est dirigée à l'opposé du gousset, à  $40^\circ$  au-dessus de l'axe  $x$ .



- Écrire les deux équations d'équilibre du gousset.
- Déterminer les modules de  $C$  et de  $T$ .

*Diagramme de corps libre*

---



---



---



---



---



---



---



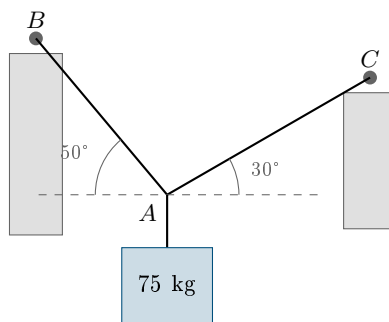
---

Réponse : b)  $C = 3,03 \text{ kN}$ ;  $T = 9,09 \text{ kN}$

### Exemple 2.3 [pt-res-04]

Une caisse de 75 kg est débarquée à quai. Elle pend au point  $A$ , retenue par deux câbles frappés sur les colonnes du hangar :  $AB$  part vers la gauche à  $50^\circ$  de l'horizontale,  $AC$  part vers la droite à  $30^\circ$  de l'horizontale.

Données :  $m = 75 \text{ kg}$ ;  $\theta_{AB} = 50^\circ$ ;  $\theta_{AC} = 30^\circ$ ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



- Tracer le D.C.L. du point  $A$ .
- Déterminer la tension dans chacun des deux câbles.
- Lequel des deux travaille le plus? Expliquer en une phrase.

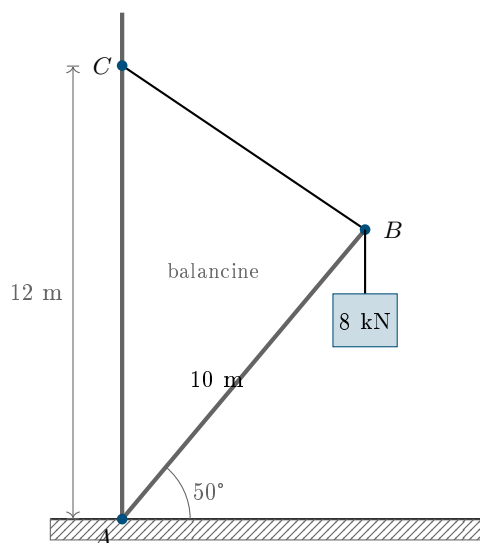
Diagramme de corps libre

**Réponse :** b)  $T_{AB} = 647 \text{ N}$  et  $T_{AC} = 480 \text{ N}$ ; c) c'est  $AB$ , le plus redressé, qui reprend la plus grande part du poids.

### Exemple 2.4 [pt-res-05]

Une corne de charge est articulée en  $A$ , au pied du mât. Elle mesure 10 m et fait  $50^\circ$  avec le pont. Une balancine  $BC$  relie la tête de la corne ( $B$ ) à un point  $C$  du mât, situé 12 m au-dessus de  $A$ . Une charge de 8 kN est suspendue en  $B$ .

**Données :**  $L_{AB} = 10 \text{ m}$  à  $50^\circ$ ;  $AC = 12 \text{ m}$  sur le mât vertical; charge de 8 kN en  $B$ . Poids des membrures négligé.



- Situer  $B$  et  $C$ , puis déterminer l'angle que fait la balancine  $BC$  avec l'horizontale.
- Tracer le D.C.L. du point  $B$  et déterminer les efforts dans la corne et dans la balancine.
- Dire, pour chacune des deux membrures, si elle travaille en traction ou en compression.

*Diagramme de corps libre*

**Réponse :** a) la balancine fait **34,0° au-dessus de l'horizontale**; b)  $F_{AB} = 6,67 \text{ kN}$  et  $F_{BC} = 5,17 \text{ kN}$ ; c) la corne en **compression**, la balancine en **traction**

## 2.2 Triangle des forces et réseaux de câbles

Séance 3

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. **Équilibre du point matériel (équilibre de translation)**
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

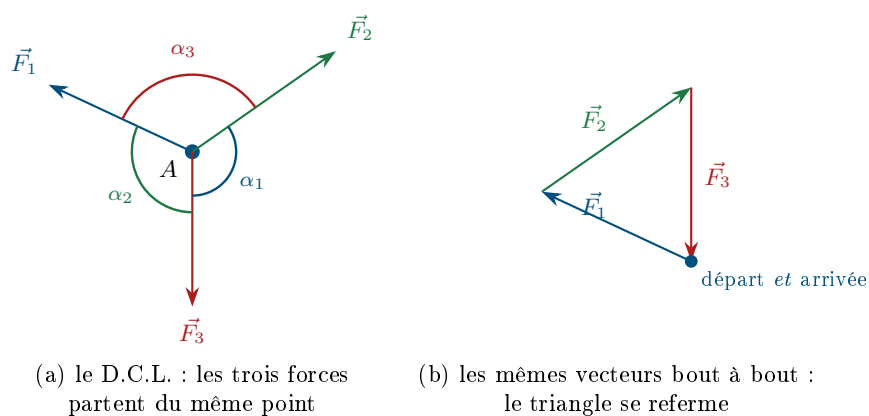
Toujours l'équilibre du point matériel, mais avec deux outils de plus : une méthode graphique

quand il n'y a que trois forces, et une stratégie pour enchaîner plusieurs nœuds.

### 2.2.1 Le triangle des forces

Reprenons  $\sum \vec{F} = \vec{0}$  et lisons-la comme une phrase de géométrie plutôt que d'algèbre. Additionner des vecteurs, c'est les placer **bout à bout** : l'origine de chacun au bout du précédent. Dire que la somme est nulle, c'est dire que le chemin parcouru ramène au point de départ.

**À retenir.** Trois forces concourantes en équilibre forment un triangle \_\_\_\_\_. Ce n'est pas une image : c'est la traduction géométrique de  $\sum \vec{F} = \vec{0}$ . Si le triangle ne ferme pas, c'est qu'il reste une résultante — donc que le corps \_\_\_\_\_.



Suivre les couleurs : chaque flèche de (b) est celle de (a), simplement déplacée. Un vecteur ne change pas quand on le déplace parallèlement à lui-même — seuls son module et sa direction le définissent.

#### Méthode — Construire le triangle des forces

1. Tracer d'abord la force **connue**, à l'échelle et dans sa direction (souvent le poids).
2. Depuis son *extrémité*, tracer une parallèle à la première direction inconnue.
3. Depuis son *origine*, tracer une parallèle à la seconde.
4. Les deux droites se coupent : le triangle est fermé, et les deux longueurs manquantes se mesurent ou se calculent.

Le dessin donne déjà une réponse approchée — assez pour vérifier un ordre de grandeur. Pour la valeur exacte, on résout le triangle par la trigonométrie.

#### LOI DES SINUS (TROIS FORCES CONCOURANTES)

$$\frac{F_1}{\sin \alpha_1} = \frac{F_2}{\sin \alpha_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3}$$

▷  $\alpha_i$  est l'angle entre les **deux autres** forces, mesuré sur le D.C.L. lui-même : ce n'est ni un angle avec l'horizontale, ni un angle du triangle dessiné. Chaque force se divise par le sinus de l'angle qu'elle ne touche pas — c'est pourquoi, sur la figure (a), chaque arc porte la couleur de la force qui lui fait face.

Comme les trois angles font le tour complet du point, ils vérifient  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = \underline{\hspace{2cm}}$ . C'est la vérification gratuite du bloc : si la somme ne tombe pas juste, un angle a été mal lu, et rien de ce qui suit ne vaudra.

### Triangle ou composantes ?

Les deux méthodes donnent la même réponse. Le choix n'est qu'une question de nombre d'étapes.

| Ce que vous avez                            | Ce qui va plus vite         | Pourquoi                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Trois forces concourantes, une seule connue | <u>                    </u> | Une seule loi à écrire, aucune projection                      |
| Trois forces, dont deux perpendiculaires    | <u>                    </u> | Le triangle est rectangle : les deux reviennent au même        |
| Quatre forces ou plus                       | <u>                    </u> | Un polygone à quatre côtés n'a pas de loi des sinus            |
| Plusieurs nœuds à enchaîner                 | <u>                    </u> | On reporte des composantes d'un nœud à l'autre, pas des angles |

**À retenir.** La méthode du triangle ne vaut que pour *trois* forces concourantes. Au-delà, ou si les lignes d'action ne se croisent pas en un point, les composantes restent la seule voie.

Rien de tel que de refaire, par la nouvelle méthode, deux problèmes déjà résolus par l'ancienne. Même énoncé, même réponse, moins de lignes.

#### Exemple 2.5 [pt-res-04, reprise]

Reprendre l'**exemple 2.3** (page 22), cette fois par la méthode du triangle des forces. Comparer les deux réponses : elles doivent être identiques.

*Construction graphique*

---



---



---

---

---

---

---

---

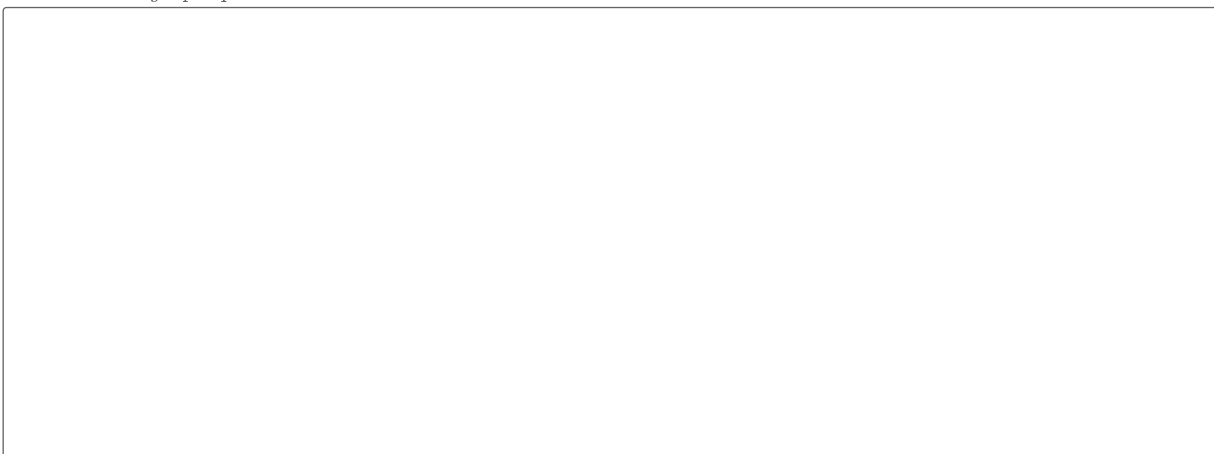
---

---

**Exemple 2.6** [pt-res-05, reprise]

Reprendre l'**exemple 2.4** (page 23), cette fois par la loi des sinus. Comparer les deux réponses : elles doivent être identiques.

*Construction graphique*



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

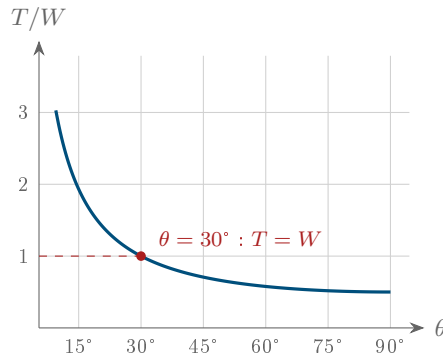
### 2.2.2 L'effet de l'angle sur la tension

Deux élingues symétriques soutiennent une charge  $W$ . Chacune fait un angle  $\theta$  avec l'horizontale. L'équilibre vertical du crochet donne  $2T \sin \theta = W$ , c'est-à-dire :

#### DEUX ÉLINGUES SYMÉTRIQUES

$$T = \frac{W}{2 \sin \theta}$$

Le résultat n'a l'air de rien. Regardez la courbe.



| $\theta$ | $T/W$ |
|----------|-------|
| 60°      | 0,58  |
| 45°      | 0,71  |
| 30°      | 1,00  |
| 15°      | 1,93  |
| 5°       | 5,74  |

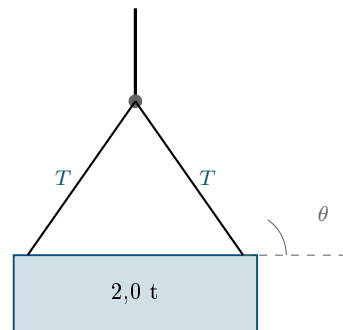
À 30°, chaque élingue porte \_\_\_\_\_. En dessous,  $\sin \theta$  tend vers zéro et la tension s'emballe. Le danger n'est pas progressif : il est brutal.

► Une élingue raidie presque à plat — un petit angle avec l'horizontale — voit sa tension multipliée. Ce n'est pas une question d'apparence : c'est ce qui casse des élingues. La règle de pont est de ne jamais descendre sous 45°.

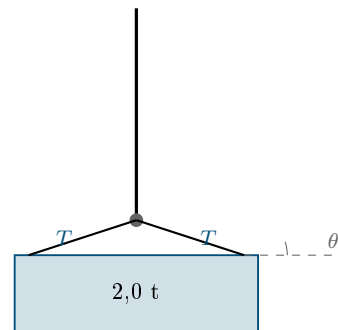
#### Exemple 2.7 [pt-eli-01]

Un colis de 2,0 t est élingué par deux élingues symétriques frappées sur le même crochet. Chaque élingue porte une charge maximale d'utilisation (CMU) de 20 kN. L'angle  $\theta$  est celui que fait chaque élingue avec l'horizontale.

**Données :**  $m = 2,0 \text{ t}$  ; CMU = 20 kN par élingue ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



$\theta = 55^\circ$  —  $T = 12,0 \text{ kN}$



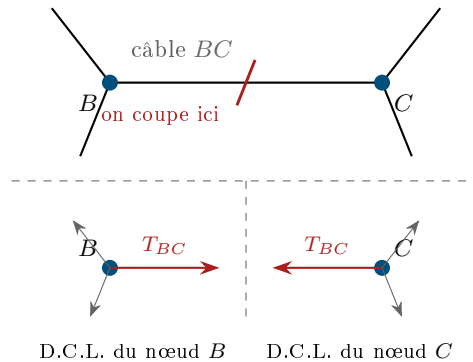
$\theta = 18^\circ$  —  $T = 31,7 \text{ kN}$

Même charge, même crochet. Seule la longueur des élingues change.

- Établir l'expression de la tension  $T$  dans chaque élingue en fonction de  $\theta$ .
- Calculer  $T$  pour  $\theta = 60^\circ, 45^\circ, 30^\circ, 15^\circ$  et  $5^\circ$ . Que constate-t-on ?



**À retenir.** Un câble tendu entre deux nœuds, de poids négligeable, transmet la \_\_\_\_\_ tension à ses deux extrémités. Il tire le nœud de gauche vers la droite et le nœud de droite vers la gauche, avec le même module. Et chaque nœud tire le câble autant que le câble le tire : c'est la \_\_\_\_\_.



même module, sens opposés — *jamais* deux tensions différentes

C'est cette égalité qui permet d'**enchaîner** : la tension trouvée sur un nœud devient une donnée connue sur le suivant. Le réseau se résout alors nœud par nœud, jamais tout d'un coup.

#### Méthode — Enchaîner les nœuds

1. Repérer le nœud qui ne porte que \_\_\_\_\_ inconnues. C'est par là qu'on commence.
2. Le résoudre comme un point matériel ordinaire.
3. Reporter la tension trouvée sur le nœud voisin : elle y devient une \_\_\_\_\_.
4. Recommencer jusqu'au dernier nœud.

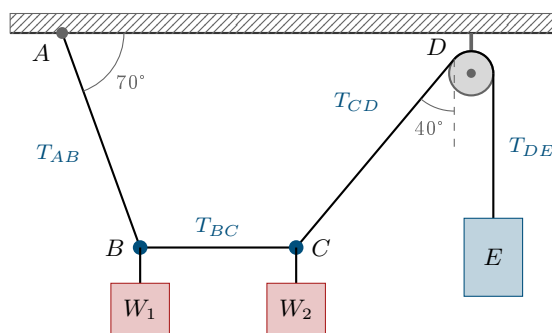
▷ *Le même câble tire ses deux nœuds avec le même module, mais dans des sens opposés : sur chaque D.C.L., la flèche part du nœud et suit le câble. C'est l'erreur la plus fréquente du bloc.*

**À retenir.** Une poulie de renvoi sans frottement change la *direction* d'une tension, jamais son \_\_\_\_\_. Ce qui multiplie l'effort, c'est un palan — plusieurs brins qui portent la charge ensemble.

#### Exemple 2.8 [pt-res-06]

Un gréement de fortune est frappé sous le pont-abri. Un premier filin  $AB$  descend du point d'ancrage  $A$  en faisant  $70^\circ$  avec le pont-abri et rejoint le nœud  $B$ , où pend la charge  $W_1$ . De  $B$ , un filin *horizontal*  $BC$  va au nœud  $C$ , où pend la charge  $W_2$ . Enfin, de  $C$ , un filin  $CD$  monte vers une poulie de renvoi frappée en  $D$  sous le pont-abri, puis redescend verticalement pour soutenir la charge  $E$ .

**Données :**  $W_1 = 600 \text{ N}$  ;  $AB$  à  $70^\circ$  du pont-abri ;  $CD$  à  $40^\circ$  de la *verticale* ; poulie sans frottement ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



- Par quel nœud commencer ? Justifier.
- Déterminer les tensions dans  $AB$  et dans  $BC$ .
- Déterminer la tension dans  $CD$  et la valeur de  $W_2$ .
- Quelle est la masse de la charge  $E$  ?

*Diagramme de corps libre*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Réponse :** b)  $T_{AB} = 639 \text{ N}$  et  $T_{BC} = 218 \text{ N}$  ; c)  $T_{CD} = 340 \text{ N}$  et  $W_2 = 260 \text{ N}$  ; d)  $T_{DE} = T_{CD} = 340 \text{ N}$ , donc  $m_E = 34,6 \text{ kg}$

## 2.3 Le moment d'une force

Séance 4

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
- 2. Équilibre de rotation**
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

#### Définition — Moment d'une force par rapport à un point

Mesure de la tendance d'une force à faire tourner un corps autour d'un point donné. Un moment n'existe jamais seul : il est toujours calculé *par rapport* à un point choisi.

### 2.3.1 Le bras de levier

Pousser une porte près des charnières ne la fait presque pas tourner ; pousser au bout du battant, oui. Même force, même sens : ce qui change, c'est le **bras de levier**.

#### Définition — Bras de levier $d_{\perp}$

Distance *perpendiculaire* entre le point  $O$  et la **ligne d'action** de la force — c'est-à-dire la droite que la force suit, prolongée aussi loin qu'il le faut dans les deux sens.

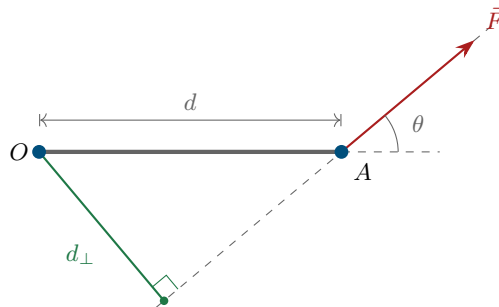
Trois mots comptent dans cette définition.

- **Perpendiculaire.** Pas la distance jusqu'au point d'application : la plus \_\_\_\_\_, celle qu'on mesure à l'équerre.

- **Ligne d'action.** Une force peut glisser le long de sa propre droite sans rien changer au moment. C'est pourquoi on prolonge la droite en pointillé : le bras de levier se lit souvent *en dehors* de la pièce.
- **Par rapport à  $O$ .** Changer de point change le bras de levier, donc le moment. Un moment sans point de référence ne veut rien dire.

### MOMENT PAR LE BRAS DE LEVIER

$$M_O = F d_{\perp}$$



Sur ce schéma,  $d$  est la distance *brute* de  $O$  au point d'application  $A$  — celle que l'énoncé donne presque toujours — et  $\theta$  l'angle entre cette droite et la force. La trigonométrie du triangle rectangle donne alors  $d_{\perp} = d \sin \theta$ , d'où la forme la plus utile en pratique :

### MOMENT AVEC L'ANGLE

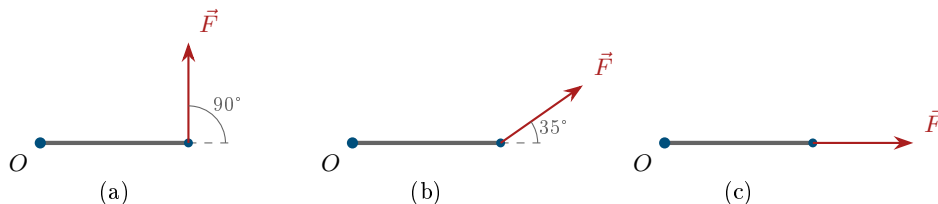
$$M_O = F d \sin \theta$$

▷ Si la force est perpendiculaire à la droite  $OA$ ,  $\theta = 90^\circ$ ,  $\sin \theta = 1$  et  $d_{\perp} = d$  : c'est le cas facile, celui où toute la force travaille. Si la force est alignée sur  $OA$ ,  $\theta = 0$  et le moment est nul — on tire sur la porte au lieu de la faire tourner. Sur une pièce droite,  $OA$  est la pièce elle-même ; sur une pièce coudée, non.

**À retenir.**  $d_{\perp} = d \sin \theta$ . La composante de la force qui fait tourner est  $F \sin \theta$  ; l'autre,  $F \cos \theta$ , agit le long de  $OA$  : elle tire (ou pousse) sur le pivot et ne sert à rien pour la rotation.

### Question éclair

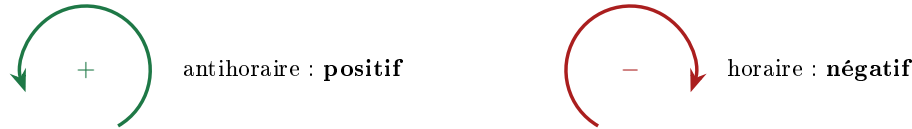
Une force du *même module* est appliquée au *même point* dans les trois situations ci-dessous. Classer les trois moments par rapport à  $O$ , du plus petit au plus grand.



Réponse : \_\_\_\_\_, puisque  $M = F d \sin \theta$  et que seul l'angle change. En (c) la ligne d'action passe par  $O$  : le moment est nul.

### 2.3.2 Convention de signe et moment résultant

Un moment fait tourner dans un sens ou dans l'autre. Pour pouvoir les additionner, il faut choisir lequel compte positivement. **Dans tout ce cours : le sens antihoraire est positif.**



Le choix est arbitraire — l'inverse marcherait aussi bien — mais il doit rester le *même* d'un bout à l'autre d'un problème. Un moment résultant s'obtient alors par une simple addition algébrique.

#### MOMENT RÉSVLTANT AUTOUR DE $O$

$$M_O^{\text{rés}} = \sum M_O(\vec{F}_i)$$

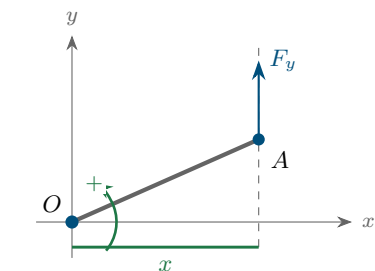
► Le signe du résultat dit dans quel sens la pièce tend à tourner. Un résultat négatif n'est pas une erreur : c'est une rotation horaire.

### 2.3.3 Moment par composantes

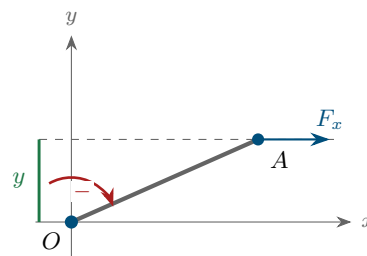
Le bras de levier est commode quand la perpendiculaire se lit sur la figure. Dès que le point d'application est donné par ses **coordonnées**  $(x, y)$  et la force par son angle, la géométrie devient pénible : il faut la longueur  $d$ , puis l'inclinaison de la pièce, puis l'angle entre les deux. Trois calculs avant le premier moment.

Il y a plus court, et rien de nouveau n'est nécessaire. Décomposer une force, c'est la remplacer par \_\_\_\_\_ forces qui ont le même effet. Le moment de la force est donc le moment \_\_\_\_\_ de ses deux composantes — une simple addition, celle qu'on vient d'écrire.

Et chaque composante a un bras de levier immédiat, sans aucune trigonométrie : celui de  $F_y$  se lit sur l'axe  $x$ , celui de  $F_x$  se lit sur l'axe  $y$ .



(a)  $F_y$  a pour bras de levier  $x$  ;  
ici, elle fait tourner dans le sens +



(b)  $F_x$  a pour bras de levier  $y$  ;  
ici, elle fait tourner dans le sens -

Chaque composante apporte son moment ; il ne reste qu'à les additionner. Reste à savoir avec quel signe — et c'est là tout l'enjeu. Les deux signes de la figure ci-dessus valent *pour cette figure-là* : déplacez  $A$  sous l'axe, ou retournez une composante, et ils changent. On les redemande donc à chaque problème, au lieu de les apprendre.

#### MOMENT PAR COMPOSANTES

$$M_O = (\pm) F_y x + (\pm) F_x y$$

▷ Les deux ( $\pm$ ) ne sont pas des décorations : ce sont deux questions, une par composante. « Celle-ci fait-elle tourner la pièce dans le sens antihoraire ou horaire autour de  $O$  ? » La réponse se lit sur le D.C.L., jamais dans la formule. Il n'y a donc aucun signe à retenir, et c'est précisément le but.

**À retenir.** Chaque terme est une composante multipliée par **son** bras de levier — c'est la formule  $M = Fd_{\perp}$  du début de la séance, appliquée \_\_\_\_\_ fois. Le bras de  $F_x$  est \_\_\_\_\_, celui de  $F_y$  est \_\_\_\_\_, et le signe de chacun se \_\_\_\_\_.

▷ Beaucoup de manuels écrivent cette formule sous la forme  $M_O = xF_y - yF_x$ . Elle est exacte — à condition de lui fournir  $x$ ,  $y$ ,  $F_x$  et  $F_y$  avec leurs signes, comptés à partir de  $O$ . C'est une seconde comptabilité par-dessus la première, et son signe moins s'apprend par cœur au lieu de se déduire. Si vous la rencontrez ailleurs, c'est la même chose : écrite pour une machine plutôt que pour un œil.

### Laquelle des deux méthodes ?

#### Le bras de levier $M = Fd_{\perp}$

Quand la perpendiculaire se lit directement sur la figure : une porte, une clé, un levier droit

Quand la force est perpendiculaire à la pièce

Une seule multiplication

#### Les composantes $M = \sum(\pm) F_i d_i$

Quand le point d'application est donné par ses coordonnées et la force par son angle

Quand la pièce est coudée, ou la force oblique

Aucune géométrie : que des projections

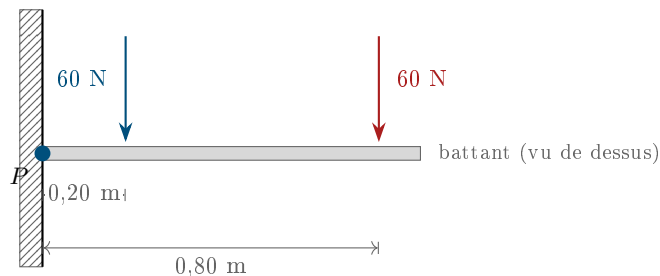
**À retenir.** Les deux donnent le *même* nombre — ce sont deux chemins vers le même moment. Et une fois  $M_O$  connu par les composantes, le bras de levier se retrouve gratuitement :  $d_{\perp} = |M_O|/F$ .

### Exemples faits en classe

#### Exemple 2.9 [mom-porte-01]

Une porte étanche de coursive a 0,90 m de large et pivote sur des charnières en  $P$ . Un matelot la pousse *perpendiculairement* au battant avec une force de 60 N.

**Données :** Largeur du battant = 0,90 m ;  $F = 60$  N, perpendiculaire au battant.



- Calculer le moment produit par rapport à  $P$  si le matelot pousse à 0,80 m des charnières.
- Même question s'il pousse à 0,20 m des charnières.

c) Quelle force faudrait-il à 0,20 m pour produire le même moment qu'à 0,80 m ?

*Schéma : la force et son bras de levier*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

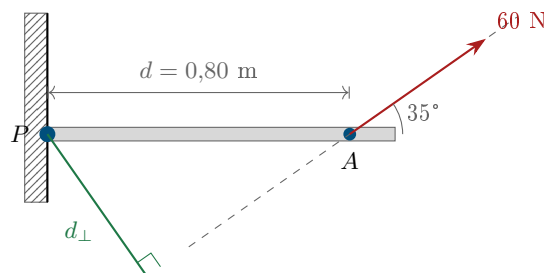
---

**Réponse :** a) 48,0 N·m, sens horaire ( $M_P = -48,0 \text{ N}\cdot\text{m}$ ) ; b) 12,0 N·m, horaire ; c) 240 N, soit quatre fois plus

### Exemple 2.10 [mom-porte-02]

Même porte étanche, même matelot, même force de 60 N appliquée à 0,80 m des charnières. Cette fois, il pousse « de travers » : la force fait  $35^\circ$  avec le battant.

**Données :**  $F = 60 \text{ N}$  ;  $d = 0,80 \text{ m}$  ;  $\theta = 35^\circ$  entre la force et le battant.



- Calculer le bras de levier  $d_\perp$ , puis le moment par rapport à  $P$ .
- Quelle proportion de l'effort est perdue par rapport à la poussée perpendiculaire ?
- Quelle force faudrait-il, à ce même angle, pour retrouver le moment de l'exemple précédent ?
- Que vaut le moment si le matelot pousse dans l'axe du battant ?

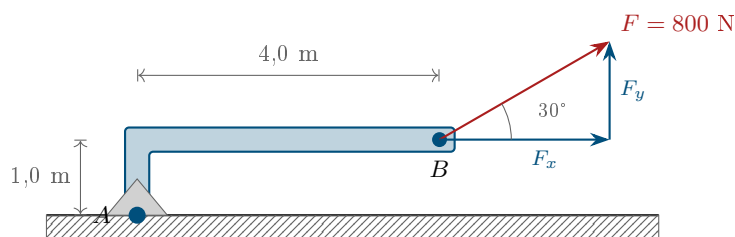
Ligne d'action et bras de levier  $d_{\perp}$

**Réponse :** a)  $d_{\perp} = 0,459$  m,  $M_P = 27,5$  N·m ; b) 42,6 % de perdu ; c) 105 N ; d) zéro

### Exemple 2.11 [mom-var-01]

Le bras d'un bossoir est articulé en  $A$ , sur le pont. Une bosse de retenue frappée en  $B$  tire avec une force de 800 N orientée à  $30^\circ$  au-dessus de l'horizontale. Le point  $B$  se trouve à 4,0 m à droite de  $A$  et 1,0 m au-dessus.

**Données :**  $F = 800$  N à  $30^\circ$  au-dessus de l'horizontale ;  $B$  en (4,0 ; 1,0) m par rapport à  $A$ .



- Calculer  $M_A$  en décomposant la force, avec la convention antihoraire positif.
- En déduire le bras de levier  $d_{\perp}$ .
- Essayer de trouver  $d_{\perp}$  d'abord, par la géométrie. Combien d'étapes de plus ?

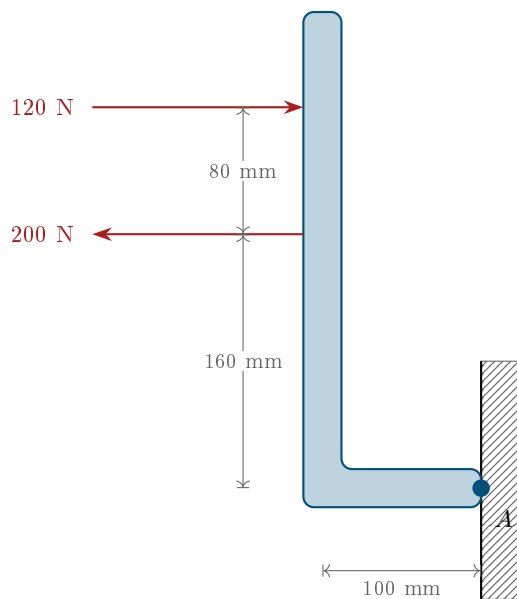
*Les composantes et leurs bras de levier*

**Réponse :** a)  $M_A = +907 \text{ N}\cdot\text{m}$  (antihoraire) ; b)  $d_{\perp} = 1,13 \text{ m}$  ; c) trois étapes de plus —  $|AB|$ , l'inclinaison de  $AB$ , puis l'angle entre  $AB$  et la force — qui ne servent à rien ensuite

### Exemple 2.12 [mom-res-01]

Une potence coudée est boulonnée à la cloison en  $A$ . Deux tirants exercent des forces *horizontales* sur son montant vertical : 200 N vers la gauche à **160 mm au-dessus de  $A$** , et 120 N vers la droite **80 mm plus haut**. Le montant est relié au pied  $A$  par un coude, dont le bras horizontal mesure **100 mm**.

**Données :**  $F_1 = 200 \text{ N}$  vers la gauche, à 160 mm au-dessus de  $A$  ;  $F_2 = 120 \text{ N}$  vers la droite, à 240 mm au-dessus de  $A$  ; bras horizontal du coude : 100 mm.



- Calculer le moment de chaque force par rapport à  $A$ , avec son signe.
- En déduire le moment résultant et son sens.
- La cote de  $100\text{ mm}$  sert-elle à quelque chose ici ? Expliquer.

*Les deux forces et leurs bras de levier*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Réponse :** a)  $+32,0 \text{ N}\cdot\text{m}$  et  $-28,8 \text{ N}\cdot\text{m}$ ; b)  $M_A = +3,2 \text{ N}\cdot\text{m}$ , antihoraire; c) non : pour une force horizontale, seule la hauteur compte

## 2.4 Couples et moment résultant

Séance 5

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
- 2. Équilibre de rotation**
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

Deux forces peuvent s'annuler comme forces et pourtant faire tourner. C'est le cas du **couple**, la dernière brique avant l'équilibre du corps rigide.

### Définition — Couple de force

Deux forces de même module, parallèles et de sens opposés, séparées d'une distance  $d$ . Leur résultante est nulle, mais leur moment ne l'est pas : un couple produit une rotation pure.

### MOMENT D'UN COUPLE

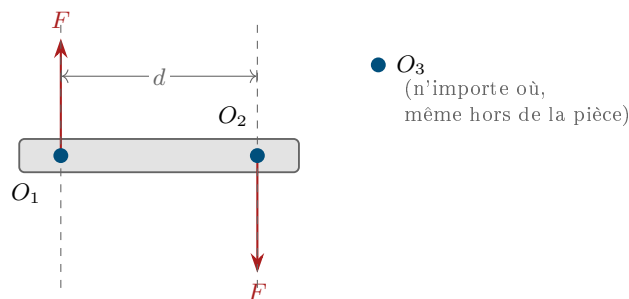
$$C = F d$$

où  $d$  est la distance *perpendiculaire* entre les deux lignes d'action — pas la distance entre les points d'application.

**À retenir.** Une résultante nulle ne suffit pas à l'équilibre. Le volant de gouvernail en est la preuve : deux mains, deux forces opposées, aucune translation — et pourtant il tourne.

### 2.4.1 Le couple ne dépend d'aucun point

Jusqu'ici, tout moment devait être annoncé « par rapport à » un point. Le couple est la seule exception du cours, et elle mérite une vérification plutôt qu'une affirmation.



Prenons les trois points de la figure, avec la convention de la séance 4 et  $d = O_1O_2$ .

- **En  $O_1$ .** La force de gauche passe *par*  $O_1$  : son bras de levier est nul. Reste celle de droite, à la distance  $d$ , dirigée vers le bas :  $M_{O_1} = -Fd$ .
- **En  $O_2$ .** Cette fois c'est la force de droite qui passe par le point. Reste celle de gauche, à la distance  $d$ , dirigée vers le haut, mais à *gauche* du point :  $M_{O_2} = -Fd$ .
- **En  $O_3$ ,** les deux forces sont à gauche du point, du même côté : la première à 4,2 unités, la seconde à 1,6. La première monte (sens horaire autour de  $O_3$ ), la seconde descend (sens antihoraire) :  $M_{O_3} = -F(4,2) + F(1,6) = -F(2,6) = -Fd$ .

Trois points, trois calculs différents, \_\_\_\_\_. Et ce n'est pas un hasard de la figure : les deux bras de levier changent toujours de la même quantité quand on déplace le point, et leur *différence* — qui est  $d$  — ne bouge pas.

**À retenir.** Le moment d'un couple vaut  $Fd$  **par rapport à tout point du plan**. C'est la seule grandeur du cours qui n'a pas besoin d'un point de référence : un couple n'a pas de « point d'application », il agit sur la pièce entière.

▷ *Conséquence pratique, et elle sert dès la séance 6 : déplacer un couple ailleurs sur la pièce ne change rien aux réactions d'appui. Un couple appliqué au bout d'une poutre ou en son milieu donne les mêmes réactions. C'est contre-intuitif la première fois — et c'est exactement ce que vérifie un des exercices de la séance 6. À l'intérieur de la pièce, en revanche, l'endroit compte : on le verra en flexion.*

### 2.4.2 Ce qu'un couple ne peut pas faire

L'invariance a une seconde conséquence, qu'on oublie vite. Un couple a une résultante **nulle** et un moment **non nul**. Une force seule, c'est exactement l'inverse : une résultante non nulle, et un moment qui dépend du point — il peut même être nul.

Aucune des deux ne peut donc tenir lieu de l'autre.

**À retenir.** On n'annule pas un couple avec une \_\_\_\_\_ : il faudrait qu'elle ait une résultante nulle, et une force n'en a jamais. Il faut un \_\_\_\_\_, de même moment et de sens opposé — ou un appui qui empêche la pièce de tourner, et fournit donc un moment de réaction : un \_\_\_\_\_ (soudure, bride), défini à la séance 6.

▷ *C'est la raison pour laquelle ni un rouleau ni une articulation — les deux autres appuis de la séance 6, qui laissent tous deux la pièce pivoter — ne peuvent quoi que ce soit contre un couple appliqué : ni l'un ni l'autre ne fournit de moment. Une poutre sur deux appuis y résiste quand même — mais par le couple que forment ses deux réactions, pas par l'une ou l'autre prise seule. On le vérifiera à la séance 6.*

Un couple s'ajoute donc à la somme des moments comme n'importe quel autre terme, sans qu'on ait à lui chercher un bras de levier.

#### MOMENT RÉSULTANT, COUPLES COMPRIS

$$M_O^{\text{rés}} = \sum M_O(\vec{F}_i) + \sum C_j$$

### Là où ça sert : l'appareil à gouverner

Les deux vérins d'un appareil à gouverner agissent sur la barre de part et d'autre de la mèche du safran : l'un pousse, l'autre tire, avec la même force. Leur résultante est \_\_\_\_\_ ; ce qu'ils fournissent est un \_\_\_\_\_ pur — et c'est bien ce qu'on leur demande, faire tourner le safran sans pousser la mèche de côté.

En face, la pression de l'eau sur la pelle est une force ordinaire, avec un point d'application et un bras de levier. Le safran s'immobilise quand le moment résultant des deux s'annule. C'est encore au safran qu'on demande un moment quand un navire perd une machine : c'est le second exemple.

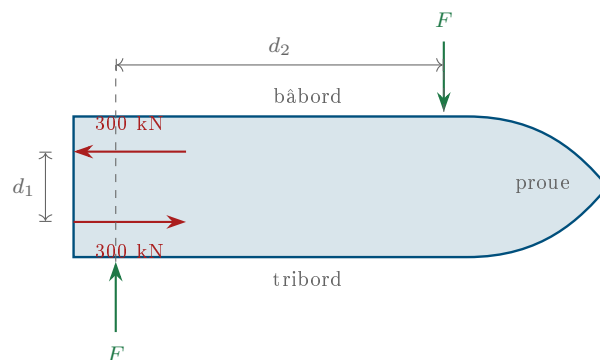
### Exemples faits en classe

#### Exemple 2.13 [mom-coup-01]

Un navire à deux hélices **évite sur place** le long du quai, machines en opposition : l'hélice tribord pousse en avant, l'hélice bâbord en arrière, chacune avec une force de 300 kN. Les deux lignes d'arbres sont distantes de 12,0 m.

Deux remorqueurs sont à poste pour **retenir l'évitage** et l'empêcher de s'emballer : l'un pousse vers tribord sur l'avant, l'autre vers bâbord sur l'arrière, perpendiculairement à la coque, en des points distants de 70,0 m.

**Données :**  $F_{\text{hélice}} = 300 \text{ kN}$  ; entraxe des hélices  $d_1 = 12,0 \text{ m}$  ; entraxe des remorqueurs  $d_2 = 70,0 \text{ m}$ .



- Quelle est la résultante des deux poussées d'hélice ? Le navire avance-t-il ?
- Calculer le moment du couple produit par les hélices.
- Le cap voulu est atteint. Quelle poussée  $F$ , de grandeur égale pour les deux remorqueurs, équilibre exactement le couple des hélices — le temps que les machines soient stoppées ?
- Pourquoi n'a-t-on pas eu besoin de choisir un point de référence ?

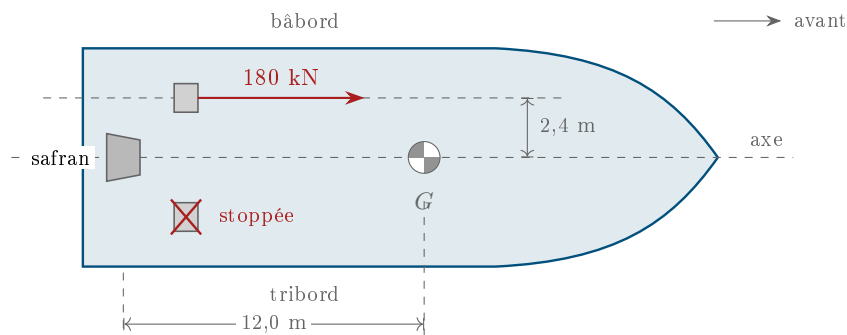
*Les deux couples et leurs bras*

**Réponse :** a) résultante nulle, le navire n'avance pas ; b)  $3600 \text{ kN}\cdot\text{m}$  ; c)  $F = 51,4 \text{ kN}$  ; d) le moment d'un couple est le même par rapport à tout point du plan

### Exemple 2.14 [mom-fc-01]

Un remorqueur à deux hélices perd sa machine tribord. L'hélice bâbord continue de pousser à  $180 \text{ kN}$  ; sa ligne d'arbre est à  $2,4 \text{ m}$  du plan longitudinal. Le safran se trouve  $12,0 \text{ m}$  en arrière du centre de gravité  $G$ .

**Données :** Poussée bâbord =  $180 \text{ kN}$ , parallèle à l'axe du navire ; écartement de la ligne d'arbre =  $2,4 \text{ m}$  ; bras du safran =  $12,0 \text{ m}$  ; hélice tribord stoppée.



- Quel moment la poussée bâbord exerce-t-elle autour du centre de gravité  $G$ ? Donner sa grandeur et son sens sur le schéma.
- De quel bord l'étrave part-elle?
- Quelle force transversale le safran doit-il produire pour annuler ce moment? De quel bord met-on la barre?
- Le chef propose de réduire la poussée bâbord à 120 kN pour soulager la barre. Que deviennent le moment et la force au safran? À quel prix?

*Vue de dessus : la poussée et son bras*

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

**Réponse :** a)  $M_G = 432 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , sens horaire sur le schéma; b) sur tribord; c)  $36,0 \text{ kN}$  poussant l'arrière vers tribord, donc barre à bâbord; d)  $M_G = 288 \text{ kN}\cdot\text{m}$  et  $24,0 \text{ kN}$  au safran ( $-33 \%$ ), mais on perd un tiers de la poussée — donc de la vitesse et du tir

## 2.5 L'équilibre du corps rigide et les appuis

Séance 6

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
- 3. Équilibre statique et points d'appui**
4. Structures et éléments bi-forces

Deux nouveautés d'un coup. D'abord le corps n'est plus un point : il a une étendue, donc il peut *tourner*, et il faudra une troisième équation. Ensuite, la plupart des forces qu'on cherche ne sont plus données par l'énoncé — ce sont celles que les **appuis** exercent sur la pièce, et personne ne les écrit nulle part. Il faut les *déduire* de la façon dont la pièce est tenue.

La seconde nouveauté est celle qui décide de tout le reste : un appui mal identifié, c'est une force manquante ou de trop sur le D.C.L., donc un système d'équations faux, donc une réponse fausse. Le calcul qui suit ne peut pas rattraper une erreur commise là.

### 2.5.1 L'équilibre statique

Un corps rigide, lui, peut tourner. Il ne suffit plus que les forces se compensent : il faut aussi que les moments se compensent.

#### Définition — Équilibre statique

Un corps est en équilibre statique lorsqu'il est à la fois en équilibre de \_\_\_\_\_ et en équilibre de \_\_\_\_\_.

#### ÉQUILIBRE D'UN CORPS RIGIDE (2D)

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$$

Trois équations, donc \_\_\_\_\_ inconnues au maximum. C'est le critère qui sépare les problèmes que la statique résout de ceux qu'elle ne résout pas.

- **Isostatique** — autant d'inconnues que d'équations. Le problème se résout entièrement par la statique. Exemples : articulation + rouleau ( $2 + 1 = 3$ ), encastrement seul (3).
- **Hyperstatique** — plus d'inconnues que d'équations. La statique ne suffit plus; il faut faire intervenir les déformations de la pièce. Hors du cours, mais bon à reconnaître. Exemple : une

poutre d'une seule pièce sur deux articulations ( $2 + 2 = 4$ ). Une structure de plusieurs pièces se juge autrement : on la démonte (séance 7).

### Méthode — Résoudre un corps rigide

1. Tracer le D.C.L. avec toutes les réactions d'appui.
2. Compter les inconnues. Plus de trois sur une pièce seule : chercher d'abord un bi-force qu'on n'aurait pas reconnu (plus bas dans la séance) ; s'il n'y en a pas, le problème dépasse la statique.
3. Écrire  $\sum M = 0$  en un point qui *élimine* une inconnue.
4. Écrire  $\sum F_x = 0$  et  $\sum F_y = 0$ .
5. Vérifier avec  $\sum M = 0$  en un *autre* point.

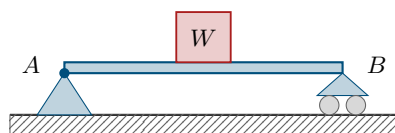
▷ L'étape 5 est gratuite et détecte presque toutes les erreurs de signe. C'est aussi celle que tout le monde saute.

### 2.5.2 Les forces qu'on ne connaît pas

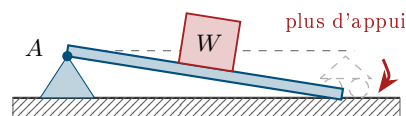
Ici commence la vraie difficulté de la séance, et elle n'est pas dans le calcul. Jusqu'ici, presque toutes les forces d'un D.C.L. étaient *données* : un poids, une charge, une tension annoncée. Les réactions d'appui, elles, ne sont écrites nulle part. Aucun énoncé ne vous dira qu'une articulation « tire 4,5 kN vers la gauche » — c'est justement ce qu'on vous demande de trouver.

**À retenir.** Un appui **pousse ou tire** la pièce. C'est donc une force, au même titre que le poids, et elle figure sur le D.C.L. comme les autres — donc dans les \_\_\_\_\_. Ne pas connaître sa valeur n'est pas une raison de ne pas l'écrire : c'est au contraire la raison pour laquelle on écrit l'équation. On ne calcule jamais ce qu'on \_\_\_\_\_.

#### Premier test : enlevez l'appui



(a) en place : elle ne bouge pas



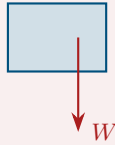
(b) l'appui B retiré : elle part

Une pièce ne tient pas toute seule. Si le fait de retirer l'appui change quelque chose, c'est qu'il *agissait* — et agir, en mécanique, veut dire exercer une \_\_\_\_\_. Le boulon, la soudure et le roulement agissent sur la pièce aussi réellement que la Terre la tire.

#### Deuxième test : oubliez-la, et lisez ce que dit l'équation

Une caisse est posée sur le pont. Son D.C.L. ne porte que deux forces : le poids  $W$  vers le bas et la normale  $N$  que le pont exerce vers le haut. Voici les deux diagrammes côte à côte — celui que les copies portent le plus souvent, et le bon.

ce qu'on écrit trop souvent

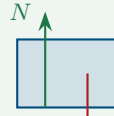


$$\sum F_y = -W = 0$$

donc  $W = 0$  :

la caisse ne pèse rien

ce qu'il faut écrire



$$\sum F_y = \underline{\hspace{2cm}} = 0$$

donc  $\underline{\hspace{2cm}}$  :

l'inconnue est trouvée

Une seule flèche d'écart entre les deux dessins, et tout bascule. L'équation de gauche ne dit pas « je ne sais pas » : elle affirme que la caisse **ne pèse rien**. Or elle pèse — il manque donc une force. À droite, la même équation *rend* la normale, c'est-à-dire précisément la grandeur qu'on ne connaissait pas.

Le même piège revient sur un corps rigide, avec les moments. Reprenons la poutre de la figure, de longueur  $L$ , chargée en son milieu. Si l'on omet  $R_B$  :

$$\sum M_A = 0 \implies -W \frac{L}{2} = 0 \implies W = 0$$

— encore une charge qui n'existe pas.

**À retenir.** Oublier une réaction ne rend pas le problème plus simple : cela le rend \_\_\_\_\_. Une équation à laquelle il manque une force affirme que la pièce *n'est pas* en équilibre — exactement le contraire de ce qu'on voulait écrire.

▷ Dans  $\sum F_y = 0$ , une force connue s'écrit  $-4500$  et une force inconnue s'écrit  $A_y$ . L'équation ne fait aucune différence entre les deux : elle additionne, c'est tout. Ce n'est qu'à la fin, en résolvant, que l'une reste une lettre et que l'autre devient un nombre — et c'est ce nombre-là qu'on cherchait depuis le début.

Reste une question : *combien* de lettres faut-il écrire à chaque appui, et dans quelle direction ? C'est exactement ce que donnent les deux sous-sections suivantes.

### 2.5.3 La règle unique

Tout découle d'une seule idée, et elle tient en une phrase.

**À retenir.** Chaque mouvement qu'un appui **empêche** correspond à une \_\_\_\_\_ qu'il exerce. Un déplacement bloqué donne une \_\_\_\_\_ ; une rotation bloquée donne un \_\_\_\_\_.

Pour identifier un appui, on ne se demande donc pas « quelle force exerce-t-il ? » — question à laquelle on ne sait pas répondre — mais « *qu'est-ce qu'il m'empêche de faire ?* ». La réponse à la seconde donne la première, à tout coup.

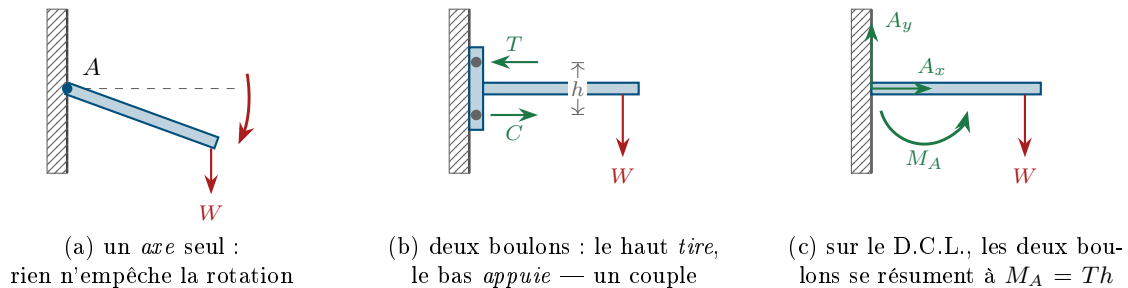
### 2.5.4 Les trois appuis du cours

Il n'y en a que trois, et ils se distinguent uniquement par ce qu'ils empêchent.

| Appui                        | Schéma | Mouvement empêché | Réaction | Inc. |
|------------------------------|--------|-------------------|----------|------|
| Appui simple, roulement      |        | _____             | _____    | 1    |
| Articulation, axe, goupille  |        | _____             | _____    | 2    |
| Encastrement, soudure, bride |        | _____             | _____    | 3    |

### D'où sort le moment d'un encastrement

Une soudure ne « pousse » nulle part de façon visible, et c'est bien pour cela qu'on oublie son moment. Regardons ce qu'il y a dessous.



En (b), la charge tend à faire piquer la poutre : le haut de la bride s'écarte de la cloison et le boulon supérieur la *retient*, pendant que le bas s'*appuie* sur la cloison. Deux forces opposées, séparées de  $h$  : c'est un \_\_\_\_\_, exactement celui de la séance 5. Une soudure fait la même chose, en continu et sur toute la hauteur du cordon.

**À retenir.** Le moment d'encastrement n'est pas une force mystérieuse : c'est le \_\_\_\_\_ que forment deux réactions très rapprochées. On ne les dessine pas une par une — on les remplace par un seul symbole,  $M_A$ . Invisible sur le montage, mais bien présent : c'est lui qui casse le cordon de soudure quand il est trop grand.

▷ Le moment de l'encastrement est la réaction que tout le monde oublie. Un balcon, un mât de charge soudé au pont, une console boulonnée : si la pièce ne peut pas pivoter à son attache, il y a un moment là, même si rien ne le suggère sur le dessin.

**À retenir.** Rouleau : 1 inconnue. Articulation : 2. Encastrement : 3. Compter les inconnues avant de calculer quoi que ce soit, c'est savoir en trente secondes si le problème est soluble.

▷ Un câble et une surface de contact ne sont pas des appuis au sens du tableau : ce sont les forces de base de la séance 2. Ils apparaissent quand même sur le D.C.L. — le câble par une tension le long du câble, le contact par une normale perpendiculaire à la surface, exactement comme la réaction d'un roulement.

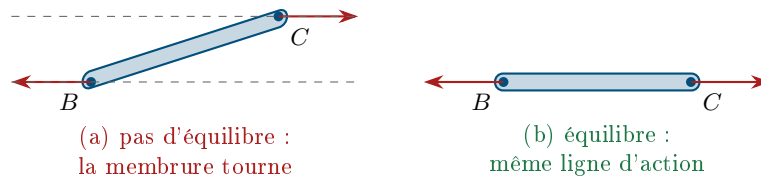
### 2.5.5 L'élément bi-force

Il reste un cas qui se comporte comme un appui sans en être un : une membrure articulée à ses deux bouts, un vérin, une bielle, un hauban. On l'appelle un **élément bi-force**, et le reconnaître retire une inconnue au problème.

#### Définition — Élément bi-force

Élément chargé en *deux points seulement*, par des attaches qui le laissent pivoter (articulation, axe, manille, câble), sans charge intermédiaire ni poids propre pris en compte. La force qu'il porte est nécessairement *colinéaire* à la droite qui joint ces deux points.

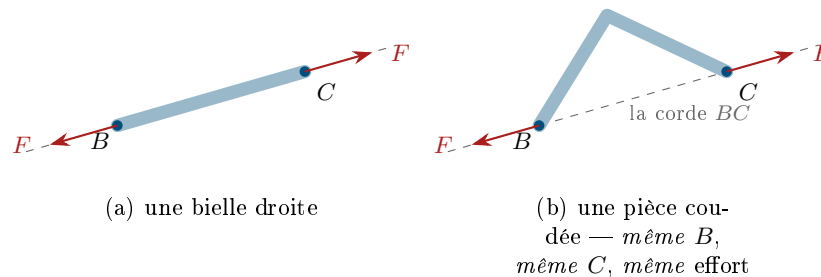
Pourquoi ? Deux forces seules ne s'équilibrent que si elles ont le même module, des sens opposés et la même ligne d'action. Les deux premières conditions annulent la résultante ; c'est la troisième qui annule le moment.



**À retenir.** Un bi-force n'apporte qu'une inconnue : son module. Sa direction est connue d'avance, c'est celle de la droite qui joint ses deux points d'attache. Les repérer est la première chose à faire devant un montage.

#### Droite ou coudée, c'est la même chose

Le mot « colinéaire » de la définition ne parle pas de la *membrure* : il parle de la droite qui joint ses deux points. Rien n'oblige la pièce à suivre cette droite.



Les deux pièces portent le même effort, dans la même direction, parce qu'elles sont tenues aux deux mêmes points. Le raisonnement donné plus haut ne parlait jamais de la forme : deux forces seules ne s'équilibrent que si elles partagent une ligne d'action, et cette ligne passe forcément par les deux points où elles s'appliquent.

▷ Sur le D.C.L. d'une pièce coudée, l'effort ne suit donc pas le bras de la pièce — il suit la corde. C'est l'erreur à attendre : on dessine la flèche le long du métal parce que c'est ce que l'œil voit. Un crochet, une manille, un étrier, une corne coudée sont tous des bi-forces, et aucun n'est droit.

▷ Compter les points de chargement avant de déclarer qu'une membrure est bi-force : deux, et seulement deux. Une membrure chargée en trois points n'en est pas une, même si elle en a l'air.

L'exemple qui s'appuie là-dessus — un panneau d'accès relevé par un vérin — vient en dernier dans la série ci-après : il demande toute la méthode du corps rigide, et le bi-force n'en est que la dernière clé.

### 2.5.6 Du montage au D.C.L.

Identifier les appuis, c'est déjà écrire la moitié du D.C.L. : la procédure ne change pas de celle de la séance 2, mais l'étape « libérer » devient le cœur du travail.

#### Méthode — Remplacer les appuis par leurs réactions

1. Faire le tour de la pièce et repérer *chaque* point de contact avec l'extérieur.
2. Pour chacun, se demander : quel mouvement est empêché ici ?
3. Tracer la ou les réactions correspondantes, avec un nom et un sens présumé.
4. Ajouter les charges connues, dont le poids au centre de gravité.
5. Compter les inconnues.

▷ *Un appui donne toujours au moins une réaction. Si un point de contact ne produit aucune force sur votre D.C.L., c'est qu'il a été oublié, pas qu'il ne sert à rien.*

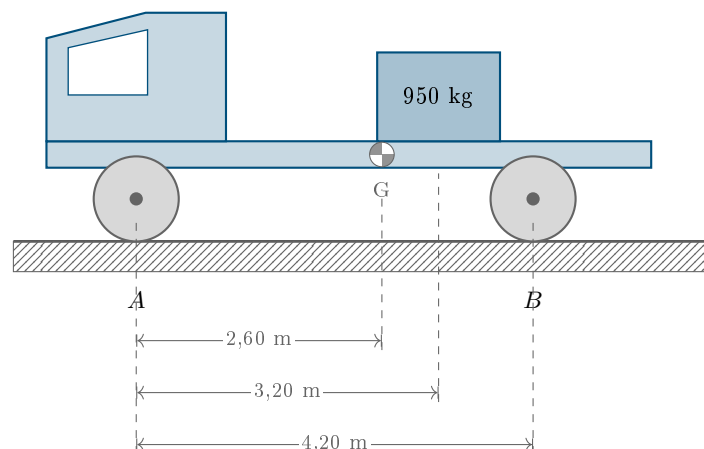
### Exemples faits en classe

Les cinq exemples qui suivent se lisent *dans l'ordre*. Chacun n'ajoute qu'une seule difficulté nouvelle à celui qui le précède ; sauté, il manque une marche.

#### Exemple 2.15 [rig-app-03]

Un camion à plateau stationne sur le quai. Il pèse 2400 kg à vide et son centre de gravité se trouve à 2,60 m derrière l'essieu avant. On charge sur le plateau une caisse de 950 kg, dont le centre se trouve à 3,20 m de l'essieu avant. L'empattement — la distance entre les deux essieux — est de 4,20 m.

**Données :**  $m_{\text{camion}} = 2400 \text{ kg}$  à 2,60 m de A ;  $m_{\text{caisse}} = 950 \text{ kg}$  à 3,20 m de A ; empattement  $AB = 4,20 \text{ m}$  ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



- Tracer le D.C.L. du camion chargé.
- Calculer la force normale exercée par le quai sous chaque essieu.
- On a sommé les moments en  $A$ . Qu'aurait changé le choix du centre de gravité  $G$  comme point de moment ?

*Diagramme de corps libre*

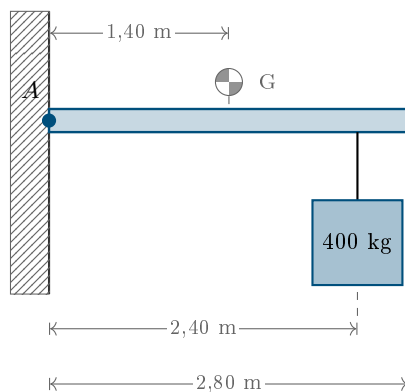
This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Réponse :** b)  $R_A = 11,2$  kN sous l'essieu avant ;  $R_B = 21,7$  kN sous l'essieu arrière

**Exemple 2.16** [rig-app-04]

Une console horizontale est **soudée** à un raidisseur de cloison, en  $A$ . Elle mesure 2,80 m et pèse 65 kg, son centre de gravité étant en son milieu. Une charge de 400 kg est suspendue à une élingue, à 2,40 m de la cloison.

**Données :**  $m_{\text{console}} = 65 \text{ kg}$  au milieu (1,40 m) ;  $m_{\text{charge}} = 400 \text{ kg}$  à 2,40 m ; longueur 2,80 m ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



- Tracer le D.C.L. de la console.
- Calculer les trois réactions de l'encastrement.
- Un étudiant écrit  $A_x = 0$  directement sur son D.C.L., sans calcul. A-t-il raison ?

*Diagramme de corps libre*

---



---



---



---



---



---



---



---



---



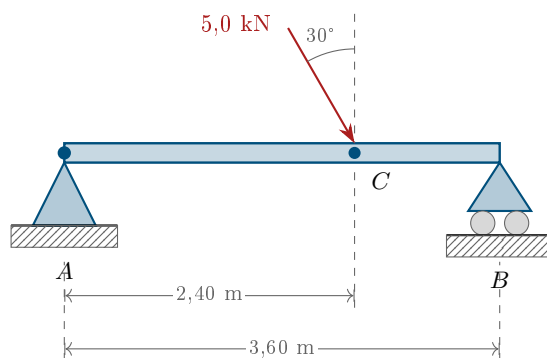
---

**Réponse :** b)  $A_x = 0$  ;  $A_y = 4,56 \text{ kN}$  vers le haut ;  $M_A = 10,3 \text{ kN}\cdot\text{m}$  antihoraire

### Exemple 2.17 [rig-app-05]

Une traverse  $AB$  de  $3,60 \text{ m}$  repose sur une **articulation** en  $A$  et sur un **appui simple à rouleau** en  $B$  — le rouleau lui laisse la liberté de se dilater. En  $C$ , à  $2,40 \text{ m}$  de  $A$ , un tirant exerce une force de  $5,0 \text{ kN}$  dirigée vers le bas, inclinée de  $30^\circ$  par rapport à la verticale. On néglige le poids propre de la traverse.

**Données :**  $F = 5,0 \text{ kN}$  à  $30^\circ$  de la verticale, appliquée à  $2,40 \text{ m}$  de  $A$  ;  $AB = 3,60 \text{ m}$  ; poids propre négligé.



- Tracer le D.C.L. de la traverse. Combien d'inconnues ?
- Calculer les réactions en  $A$  et en  $B$ .
- Une composante sort négative. Qu'est-ce que cela veut dire ?

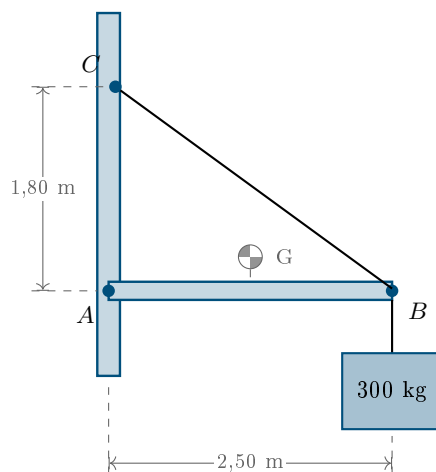
*Diagramme de corps libre*

**Réponse :** b)  $R_B = 2,89 \text{ kN}$  vers le haut ;  $A_y = 1,44 \text{ kN}$  vers le haut ;  $A_x = 2,50 \text{ kN}$  vers la *gauche* (résultante en  $A$  :  $2,89 \text{ kN}$  à  $30^\circ$  au-dessus de l'horizontale)

### Exemple 2.18 [rig-app-06]

Une corne de charge horizontale  $AB$  est articulée au mât en  $A$  et retenue par un câble tendu de son extrémité  $B$  jusqu'au point  $C$  du mât, situé  $1,80 \text{ m}$  plus haut que  $A$ . La corne mesure  $2,50 \text{ m}$  et pèse  $60 \text{ kg}$  ; son centre de gravité est en son milieu. Une charge de  $300 \text{ kg}$  est suspendue en  $B$ .

**Données :**  $AB = 2,50 \text{ m}$  ;  $AC = 1,80 \text{ m}$  ;  $m_{\text{corne}} = 60 \text{ kg}$  au milieu ;  $m_{\text{charge}} = 300 \text{ kg}$  en  $B$  ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



a) Tracer le D.C.L. de la corne.

- b) Calculer la tension du câble.
- c) Donner la réaction en  $A$  : module et direction.
- d) Que devient la tension si l'on descend  $C$  à 0,90 m au-dessus de  $A$  ?

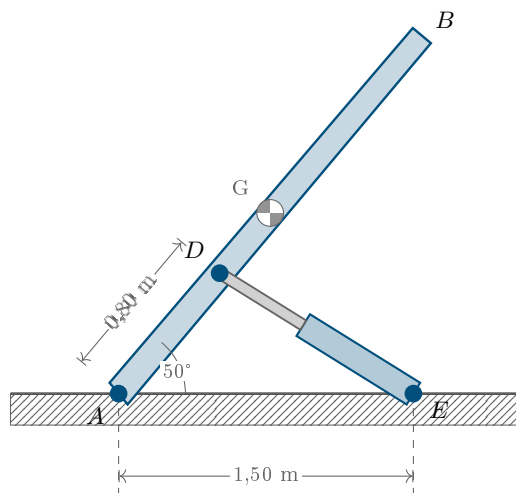
*Diagramme de corps libre*

**Réponse :** b)  $T = 5,54 \text{ kN}$  ; c)  $A = 4,51 \text{ kN}$  à  $3,7^\circ$  au-dessus de l'horizontale, dirigée vers  $B$  ; d)  $T = 9,56 \text{ kN}$

**Exemple 2.19** [rig-bif-04]

Un panneau d'accès  $AB$  de 2,40 m est articulé au pont en  $A$ . Il pèse 380 kg et son centre de gravité est en son milieu. Un vérin hydraulique le maintient relevé à  $50^\circ$  au-dessus du pont : le vérin est articulé au pont en  $E$ , à 1,50 m de  $A$ , et au panneau en  $D$ , à 0,80 m de  $A$ .

**Données :**  $m = 380$  kg, centre de gravité à 1,20 m de  $A$ ;  $AD = 0,80$  m;  $AE = 1,50$  m; angle du panneau  $50^\circ$ ; poids du vérin négligé.



- Pourquoi le vérin est-il un élément bi-force ? Combien d'inconnues cela retire-t-il au problème ?
- Tracer le D.C.L. du panneau.
- Calculer la force dans le vérin.
- Donner la réaction en  $A$  : module et direction.

*Diagramme de corps libre*

---



---



---



---



---

**Réponse :** a) chargé en deux points seulement : sa force est colinéaire à  $DE$  — une inconnue au lieu de deux ;  
c)  $F = 3,63$  kN en compression ; d)  $A = 3,58$  kN à  $30,4^\circ$  au-dessus de l'horizontale

## 2.6 Structures, éléments bi-forces et troisième loi de Newton

Séance 7

### ÉQUILIBRE STATIQUE

1. Équilibre du point matériel (équilibre de translation)
2. Équilibre de rotation
3. Équilibre statique et points d'appui
4. Structures et éléments bi-forces

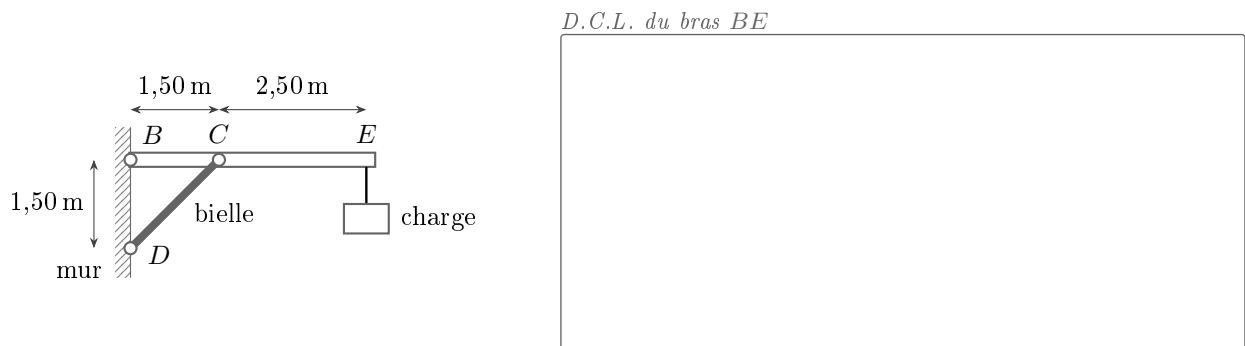
Une structure est faite de plusieurs pièces assemblées. Les pièces se transmettent des forces par leurs axes, leurs barres et leurs câbles. Les trois équations d'équilibre de la séance 6 suffisent. Ce qui est nouveau : choisir ce qu'on isole, et savoir ce qui paraît à chaque endroit coupé.

**Objectifs.** À la fin de la séance, être capable de :

1. tracer le D.C.L. d'une structure entière ;
2. isoler une pièce et dessiner ce qui paraît à chaque endroit coupé ;
3. choisir le D.C.L. qui contient la force cherchée ;
4. calculer une réaction d'appui ou la force dans une pièce, et dire si elle est en traction ou en compression ;
5. placer l'effort d'un bi-force, droit ou coudé, sur la droite qui joint ses deux attaches.

### 2.6.1 Une seule pièce

Un bras  $BE$  est articulé au mur en  $B$ . Une bielle  $CD$  le soutient. Une charge est suspendue en  $E$ . Le bras et la bielle ont une masse négligeable. Tracer le D.C.L. du bras.



a) Combien d'inconnues y a-t-il sur ce D.C.L. ?    ☐ 2    ☐ 3    ☐ 4.    Lesquelles ?

---

b) Pourquoi la force de la bielle suit-elle la droite  $CD$  ?

---



---

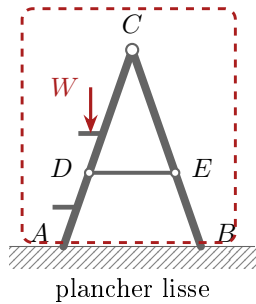
### 2.6.2 L'escabeau

Une personne de poids  $W$  est debout sur une marche d'un escabeau. Le plancher est lisse. Les deux pattes sont articulées en  $C$ . Une barre  $DE$  les relie. On cherche la force dans la barre.

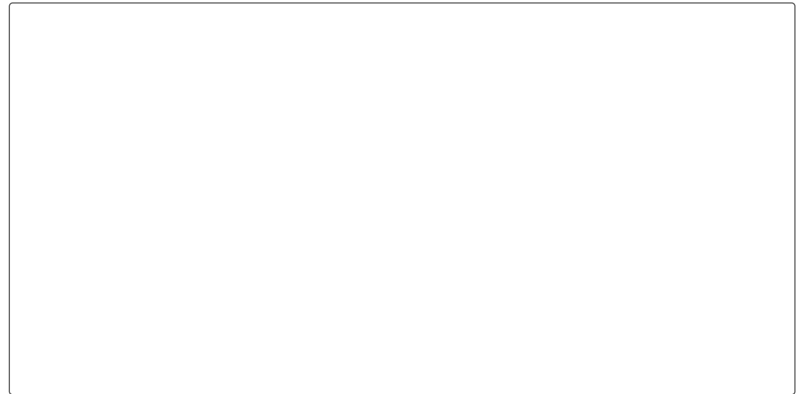
**Prédiction.** La barre  $DE$  est : ☐ tendue ☐ comprimée ☐ sans force. Pourquoi?

#### L'escabeau entier

La frontière en tirets entoure tout l'escabeau. Tracer le D.C.L. de l'escabeau entier.



*D.C.L. de l'escabeau entier*



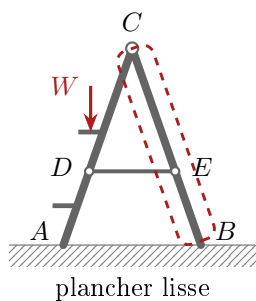
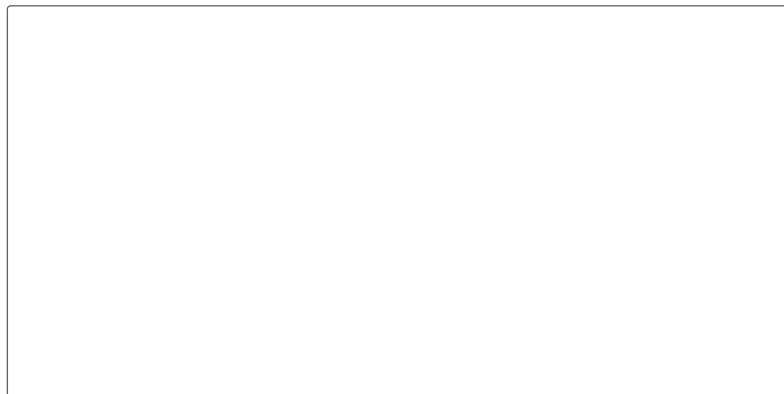
a) La force de la barre paraît-elle sur ce D.C.L.? Pourquoi? L'axe  $C$  est-il dans le même cas?

#### À retenir. Tracer un D.C.L.

- Tracer une frontière fermée autour de ce qu'on isole.
- Dessiner les poids et les charges de ce qui est à l'intérieur.
- Là où la frontière coupe un appui, un axe, une barre ou un câble, dessiner la force qui passe à cet endroit.
- Ce qui relie deux pièces placées à l'intérieur de la frontière ne paraît pas.

**La patte arrière**

La nouvelle frontière entoure seulement la patte  $BC$ . Elle coupe l'axe  $C$ , la barre et le contact avec le plancher. Tracer le D.C.L. de la patte arrière.

D.C.L. de la patte arrière  $BC$ 

b) Qu'est-ce qui paraît en  $C$ ? Et là où la barre est coupée?

---



---



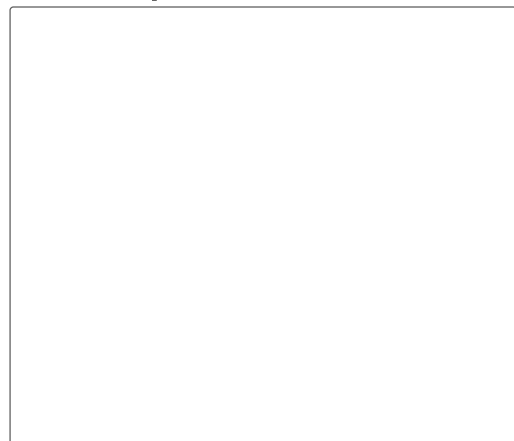
---

c) La force  $N_B$  du plancher est connue grâce au D.C.L. de l'escabeau entier. Combien d'inconnues reste-t-il sur ce D.C.L.?

---

**La patte avant**

Tracer le D.C.L. de la patte avant  $AC$ , avec ses marches.

D.C.L. de la patte avant  $AC$ 

d) Comparer les forces en  $C$  et en  $D$  avec celles de la patte arrière. Où va le poids  $W$ ?

---



---



---



---



---



---

**À retenir. Un endroit coupé**

- Un axe coupé donne deux composantes inconnues.
- Une barre, une bielle ou un vérin coupés donnent une seule force, sur la droite qui joint leurs deux attaches. On la dessine en traction : elle tire sur la pièce isolée. Une valeur négative veut dire compression.
- Les deux pièces reçoivent les mêmes forces, en sens opposés. On garde les mêmes lettres.
- Une valeur négative se reporte avec son signe sur l'autre pièce. La flèche ne change pas.

e) Remplir le tableau.

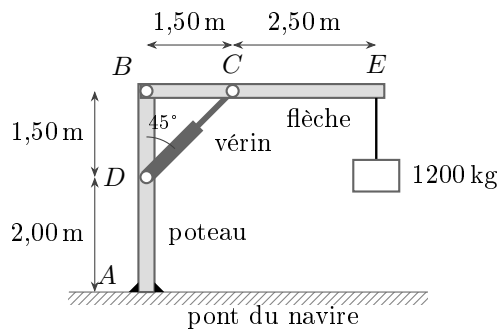
| Ce que la frontière coupe                  | Ce qu'on dessine | Inconnues |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|
| un contact lisse (plancher, rouleau)       | _____            | _____     |
| un câble                                   | _____            | _____     |
| une barre, une bielle, un vérin (bi-force) | _____            | _____     |
| un axe (articulation)                      | _____            | _____     |
| un encastrement (soudure)                  | _____            | _____     |

### 2.6.3 Couper sans calculer

Deux grues de pont. Dans chacune, le poteau est soudé au pont en  $A$  et la flèche est articulée au poteau en  $B$ . Tracer les D.C.L. demandés, sans calculer.

#### La grue à vérin

Le vérin  $CD$  relie le poteau à la flèche. Masses : poteau 500 kg, flèche 300 kg, charge 1200 kg. Le centre de masse de chaque pièce est en son milieu. Le vérin a une masse négligeable.



*D.C.L. de la grue entière*

*D.C.L. de la flèche seule*

*D.C.L. du poteau seul*

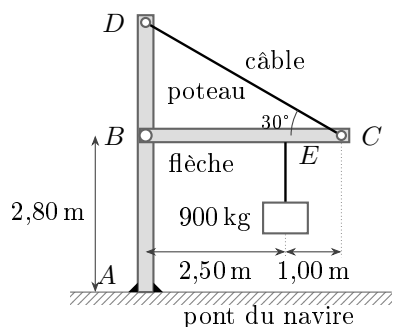
a) L'axe  $B$  et le vérin paraissent-ils sur le D.C.L. de la grue entière ? ☐ oui ☐ non. Pourquoi ?

b) Au pied du poteau, la force horizontale  $A_x$  est : ☐ vers la gauche ☐ nulle ☐ vers la droite. Pourquoi ?

- c) Le poids du poteau paraît-il sur le D.C.L. de la flèche ? ☐ oui ☐ non
- d) Comparer le D.C.L. de la flèche avec celui du bras de la page précédente. Qu'est-ce qui joue le rôle du mur ?

### La grue à câble

Le câble  $CD$  retient la flèche. Masses : poteau 400 kg, flèche 120 kg, charge 900 kg. Le centre de masse de chaque pièce est en son milieu.



*D.C.L. de la grue entière*

*D.C.L. de la flèche seule*

- e) Sur la flèche, la force du câble :

☐ tire vers  $D$  ☐ pousse vers  $C$

☐ suit la flèche

- f) Qu'est-ce qui change entre ce D.C.L. de la grue entière et celui de la grue à vérin ?

### 2.6.4 Choisir sans calculer

On reprend la grue à vérin. Pour chaque force cherchée, remplir la ligne du tableau, sans calculer.

| Force cherchée          | D.C.L. à tracer | Première équation | Ce qu'elle donne |
|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| $A_x$                   | _____           | _____             | _____            |
| $M_A$                   | _____           | _____             | _____            |
| la force dans le vérin  | _____           | _____             | _____            |
| la force dans l'axe $B$ | _____           | _____             | _____            |

a) Quel D.C.L. ne peut pas donner la force dans le vérin ? Pourquoi ?

#### À retenir. Choisir le D.C.L.

- Pour une réaction d'appui : le D.C.L. de la structure entière.
- Pour la force dans une pièce ou dans un axe : le D.C.L. d'une pièce que cette force touche.
- Écrire d'abord la somme des moments autour du point où passent les autres inconnues.

### Exemples faits en classe

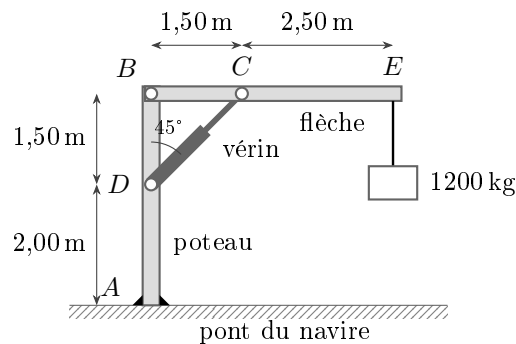
Les deux premiers exemples reprennent les grues de la sous-section 2.6.3. Leurs D.C.L. sont déjà tracés : il reste à calculer. Réponses à trois chiffres significatifs. Moments positifs dans le sens anti-horaire.

#### Exemple 2.20 [rig-str-12]

Une grue de pont a deux pièces. Le poteau est soudé au pont en  $A$ . La flèche est articulée au poteau en  $B$ . Un vérin  $CD$  relie le poteau à la flèche. Une charge de 1200 kg est suspendue en  $E$ . Le poteau a une masse de 500 kg et la flèche, de 300 kg. Le centre de masse de chaque pièce est en son milieu. Le vérin a une masse négligeable.

- Trouver les réactions au pied du poteau :  $A_x$ ,  $A_y$  et  $M_A$ .
- Trouver la force dans le vérin. Est-il en traction ou en compression ?
- Trouver la force que l'axe  $B$  exerce sur la flèche : grandeur et orientation.

**Données :**  $AD = 2,00$  m ;  $DB = 1,50$  m ;  $BC = 1,50$  m ;  $CE = 2,50$  m ; vérin à  $45^\circ$  ; masses : poteau 500 kg, flèche 300 kg, charge 1200 kg ;  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>.



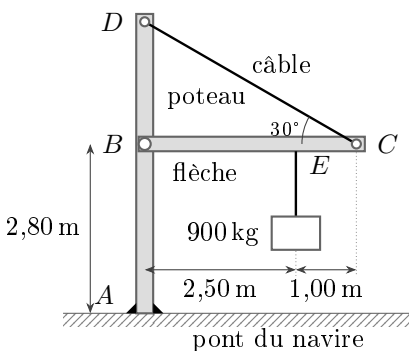
**Réponse :** a)  $A_x = 0$ ;  $A_y = 19,6 \text{ kN}$ ;  $M_A = 53,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , antihoraire    b)  $49,9 \text{ kN}$ , en compression    c)  $B = 40,9 \text{ kN}$  à  $30,3^\circ$  sous l'horizontale, vers le poteau

### Exemple 2.21 [rig-str-13]

Une autre grue de pont a aussi deux pièces. Le poteau est soudé au pont en  $A$ . La flèche, horizontale, est articulée au poteau en  $B$ . Un câble relie le bout  $C$  de la flèche à la tête  $D$  du poteau. Il fait un angle de  $30^\circ$  avec la flèche. Une charge de  $900 \text{ kg}$  est suspendue en  $E$ . Le poteau a une masse de  $400 \text{ kg}$  et la flèche, de  $120 \text{ kg}$ . Le centre de masse de chaque pièce est en son milieu.

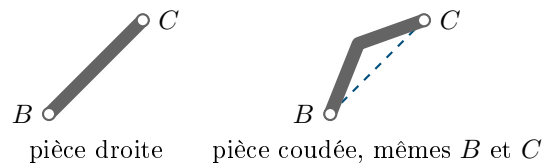
- Trouver les réactions au pied du poteau :  $A_x$ ,  $A_y$  et  $M_A$ .
- Trouver la tension du câble.
- Trouver la force que l'axe  $B$  exerce sur la flèche : grandeur et orientation.
- Pour aller plus loin : vérifier l'équilibre du poteau avec les valeurs trouvées.

**Données :**  $AB = 2,80 \text{ m}$ ;  $BE = 2,50 \text{ m}$ ;  $BC = 3,50 \text{ m}$ ; câble à  $30^\circ$  de la flèche; masses : poteau  $400 \text{ kg}$ , flèche  $120 \text{ kg}$ , charge  $900 \text{ kg}$ ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .



**Réponse :** a)  $A_x = 0$  ;  $A_y = 13,9 \text{ kN}$  ;  $M_A = 24,1 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , antihoraire    b)  $T = 13,8 \text{ kN}$     c)  $B = 12,3 \text{ kN}$  à  $14,6^\circ$  au-dessus de l'horizontale, vers l'extérieur    d) les trois équations du poteau donnent zéro

L'effort d'un bi-force suit la droite qui joint ses deux attaches (séance 6). Pour une pièce coudée, cette droite passe à côté du métal. Tracer cette droite avant de dessiner la flèche.



### Exemple 2.22 [rig-bif-08]

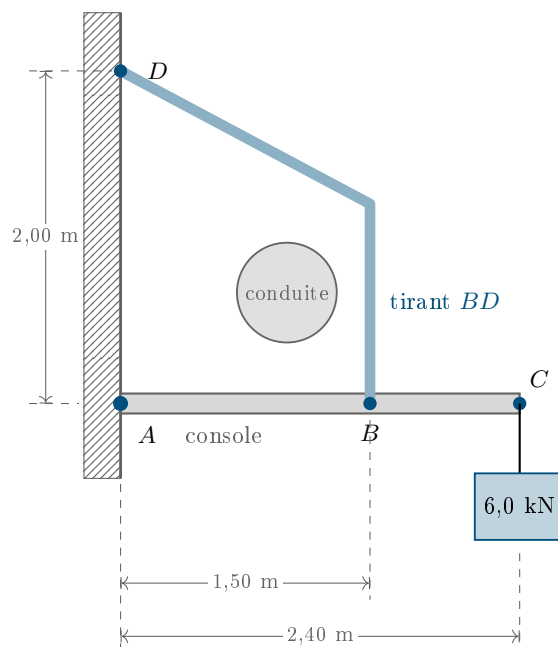
Une console horizontale  $AC$  est articulée en  $A$  sur une cloison ; elle avance de  $2,40 \text{ m}$ . Une élingue y suspend une charge de  $6,0 \text{ kN}$  à son extrémité  $C$ .

Un **tirant coudé**  $BD$  la retient. Il est articulé en  $B$ , sur la console à  $1,50 \text{ m}$  de  $A$ , et en  $D$ , sur la cloison à  $2,00 \text{ m}$  au-dessus de  $A$  ; il ne porte aucune autre charge. Une conduite de  $0,60 \text{ m}$  de diamètre passe exactement sur la droite  $BD$  : le tirant monte donc d'abord à la verticale de  $B$ , puis rejoint  $D$  en contournant la conduite. On néglige le poids des pièces.

- Le tirant est-il un élément bi-force ? Si oui, dans quelle direction agit son effort ?
- Calculer l'effort dans le tirant. Travaille-t-il en traction ou en compression ?
- Calculer la réaction à l'articulation  $A$  : module et orientation.

- d) Une équipe a tracé la force en  $B$  *verticale*, « puisque c'est par là que part le métal ». Que trouve-t-elle ? Et quel D.C.L. montre, à lui seul, que c'est impossible ?

**Données :** Console :  $AC = 2,40$  m, horizontale, articulée en  $A$  ; charge de  $6,0$  kN en  $C$  ;  $AB = 1,50$  m ;  $D$  à  $2,00$  m au-dessus de  $A$  ; conduite de  $0,60$  m de diamètre centrée sur  $BD$  ; poids des pièces négligé.



*D.C.L. de la console AC*

*D.C.L. du tirant coudé BD*

---

---

---

---

---

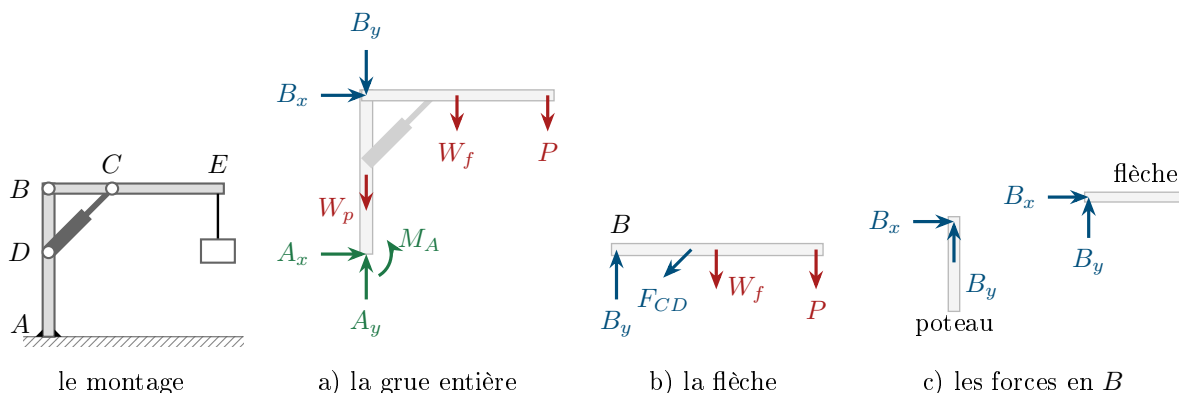
---

**Réponse :** a) oui : il n'est chargé qu'en  $B$  et en  $D$  ; effort selon la **corde**  $BD$ , à  $53,1^\circ$  au-dessus de l'horizontale (triangle 3-4-5,  $|BD| = 2,50$  m)   b)  $T = 12,0$  kN en **traction**   c)  $A = 8,05$  kN à  $26,6^\circ$  *sous* l'horizontale, vers la droite   d) elle trouve  $9,60$  kN ( $-20\%$ ) et  $A_x = 0$  ; c'est le D.C.L. *du tirant* qui la contredit : deux forces qui ne sont pas sur la même droite ne s'équilibrent pas

Le dernier exemple se fait si le temps le permet.

### Exemple 2.23 [rig-dcl-08]

Une grue de pont a deux pièces : un poteau soudé au pont en  $A$  et une flèche articulée au poteau en  $B$ . Un vérin  $CD$  les relie. Le poteau, la flèche et la charge ont chacun leur poids. Trois D.C.L. ont été tracés pour cette grue. Chacun contient une erreur.



Pour chaque D.C.L., trouver l'erreur et dire comment la corriger.

---



---



---



---



---



---

**Réponse :** a)  $B_x$  et  $B_y$  sont en trop : l'axe  $B$  relie deux pièces placées à l'intérieur de la frontière    b) il manque  $B_x$  : un axe donne deux composantes    c) en  $B$ , les flèches doivent être opposées d'une pièce à l'autre (troisième loi de Newton)

## Synthèse du chapitre

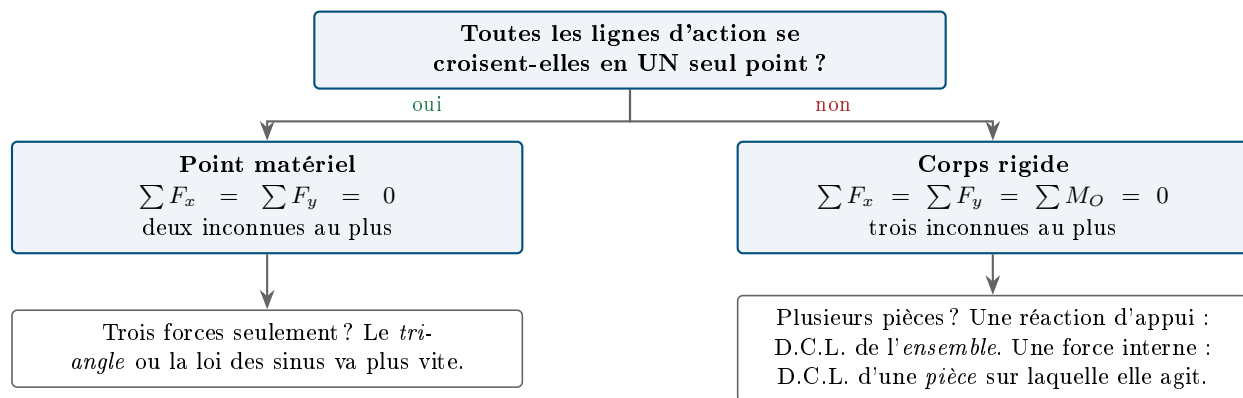
### Les formules du chapitre

|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équilibre du point matériel       | $\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$                                                                                                  |
| Trois forces concourantes         | $\frac{F_1}{\sin \alpha_1} = \frac{F_2}{\sin \alpha_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3} \quad (\alpha_i : \text{entre les deux autres})$ |
| Moment, bras de levier            | $M_O = F d_\perp \quad \text{avec} \quad d_\perp = d \sin \theta$                                                                   |
| Moment, composantes               | $M_O = (\pm) F_y x + (\pm) F_x y \quad \text{chaque signe se lit sur le D.C.L.}$                                                    |
| Couple                            | $C = F d \quad \text{— le même par rapport à tout point}$                                                                           |
| Moment résultant, couples compris | $M_O^{\text{rés}} = \sum M_O(\vec{F}_i) + \sum C_j \quad \text{— le couple entre tel quel}$                                         |
| Équilibre du corps rigide         | $\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M_O = 0$                                                                              |
| Aux liaisons                      | $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad \text{— même nom, flèches inversées}$                                                           |
| Deux élingues symétriques         | $T = W/(2 \sin \theta), \quad \theta \text{ depuis l'horizontale}$                                                                  |

### Ce qu'un appui empêche, il le rend en réaction

| Appui                 | Mouvement empêché                                             | Réaction                                            | Inc. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Rouleau, appui simple | la translation perpendiculaire à la surface                   | une force perpendiculaire                           | 1    |
| Articulation, axe     | les deux translations; rotation libre                         | $A_x$ et $A_y$                                      | 2    |
| Encastrement, soudure | les deux translations et la rotation                          | $A_x, A_y$ et $M_A$                                 | 3    |
| Élément bi-force      | (ce n'est pas un appui) articulé en deux points, rien d'autre | une force selon la droite qui joint les deux points | 1    |

Toute réaction figure sur le D.C.L. et dans les équations, connue ou non : une inconnue s'écrit *avant de se calculer*. Un câble et une surface de contact ne sont pas des appuis, mais ils y figurent aussi : tension le long du câble, normale perpendiculaire à la surface.



### Les vérifications gratuites.

- Les trois angles d'un D.C.L. à trois forces font  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 360^\circ$ .
- Recalculer  $\sum M = 0$  en un *autre* point attrape presque toutes les erreurs de signe.
- Un résultat négatif n'est pas une erreur : le sens présumé était inverse. Bi-force posé en traction : il est comprimé. Câble : le modèle est faux, un câble ne pousse jamais.

## CHAPITRE 3

# Contraintes et déformations

**Au terme de ce chapitre, vous pourrez :**

- Déterminer les efforts internes ( $F_{\perp}$ ,  $F_{\parallel}$ ,  $M$ ) à un plan de coupe par la méthode des coupes.
- Remplacer une charge répartie par sa force équivalente et la placer au bon endroit.
- Calculer une contrainte normale moyenne  $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$  et dire si elle est de traction ou de compression.
- Calculer une déformation unitaire, appliquer la loi de Hooke et prévoir l'allongement d'une pièce.
- Calculer la variation des dimensions transversales avec le coefficient de Poisson.
- Calculer une contrainte de cisaillement moyenne  $\tau = F_{\parallel}/A_{\parallel}$ , et reconnaître un cisaillement simple d'un cisaillement double.
- Comparer une contrainte à la contrainte admissible et conclure sur la tenue d'une pièce, ou dimensionner cette pièce.
- Reconnaître un matériau ductile d'un matériau fragile, et expliquer ce qu'une concentration de contraintes change.

Le chapitre 2 s'est arrêté aux efforts que l'extérieur applique sur une pièce. Mais une pièce ne *sent* pas les efforts externes : elle sent ce qui traverse chacune de ses sections. C'est là que le métal cède, et c'est là que ce chapitre travaille.

### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

1. Des efforts externes aux efforts internes
2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation
3. Cisaillement direct
4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

## 3.1 Efforts internes et méthode des coupes

Séance 8

### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

1. Des efforts externes aux efforts internes
2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation
3. Cisaillement direct
4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

La statique du chapitre 2 s'arrête aux efforts *externes* : les charges, les réactions d'appui, ce que le monde extérieur applique à la pièce. Or une pièce ne casse pas « à cause des efforts externes ».

Elle casse dans une *section*, à un endroit précis, parce que la matière qui s’y trouve n’arrive plus à transmettre ce qu’on lui demande.

Pour voir cette section, il faut la regarder. Et pour la regarder, il faut couper.

### 3.1.1 Couper pour voir

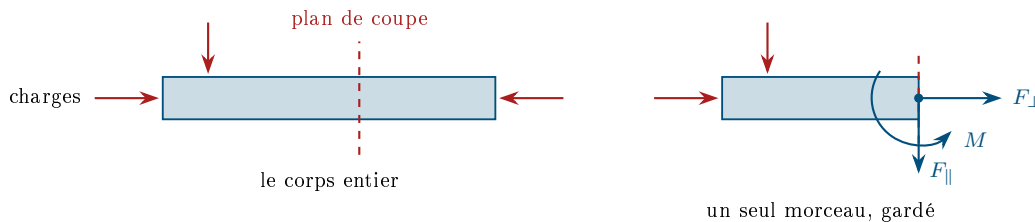
À la séance 7, un D.C.L. est devenu un **contour fermé** : une force y figure si et seulement si elle *traverse* la frontière. Rien de cette règle ne change ici. Ce qui change, c’est **où** l’on trace le contour — jusqu’à maintenant il contournait les pièces, maintenant il passe au \_\_\_\_\_.

| Où passe la frontière        | Ce qu’elle fait apparaître                                      | Séance   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Autour de toute la structure | les charges et les réactions d’appui                            | 6 et 7   |
| Entre deux pièces assemblées | les efforts de liaison — un axe, un boulon                      | 7        |
| <b>À travers la matière</b>  | les <b>efforts internes</b> $F_{\perp}$ , $F_{\parallel}$ , $M$ | <b>8</b> |

Un corps en équilibre reste en équilibre si on le coupe en deux, à condition de remettre sur chaque moitié ce que l’autre lui faisait. Ces efforts-là, qui n’existaient nulle part sur le D.C.L. du corps entier, deviennent \_\_\_\_\_ pour le morceau qu’on garde — et donc calculables par les trois équations d’équilibre.

#### Définition — Efforts internes

Efforts que les deux parties d’un corps coupé s’exercent l’une sur l’autre à travers la section de coupe. On les place toujours au \_\_\_\_\_ de cette section.



**À retenir.** Les deux morceaux donnent le **même** résultat, au sens près : c’est la troisième loi de Newton appliquée à la matière. On garde donc celui qui porte le moins de forces — souvent celui qui n’a pas d’appui. On a le droit de choisir, et ce choix se fait \_\_\_\_\_.

### 3.1.2 Les quatre efforts internes

Au plan de coupe, tout ce que la section transmet se ramène à quatre grandeurs. Chacune donne son nom à un mode de sollicitation, et chacune a sa formule de contrainte — celle du chapitre qui la traite.

| Symbole         | Nom   | Par rapport à la section | Sollicitation |
|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| $F_{\perp}$     | _____ | _____                    | _____         |
| $F_{\parallel}$ | _____ | _____                    | _____         |
| $M$             | _____ | _____                    | _____         |
| $T$             | _____ | _____                    | _____         |

▷ *Ce n'est pas la force qui décide du nom, c'est son orientation par rapport à la section coupée. La même charge de 12 kN donne un effort tranchant dans la flèche horizontale d'une potence et un effort normal dans sa colonne verticale : ce qui a changé, c'est la direction de la coupe.*

En chargement coplanaire — tout le cours, sauf le chapitre 5 —, il n'y a pas de torsion : il reste trois inconnues,  $F_{\perp}$ ,  $F_{\parallel}$  et  $M$ , pour les trois équations d'équilibre. Le compte tombe juste.

### 3.1.3 Les hypothèses du modèle

Tout ce qui suit repose sur les cinq hypothèses du chapitre 1 : continuité, homogénéité, isotropie, élasticité et petites déformations. Pour couper, c'est la dernière qui sert : les déformations sont assez petites pour qu'on écrive l'équilibre du segment sur sa géométrie *non déformée*.

▷ *L'isotropie tombe pour le bois et les composites ; l'élasticité, dès qu'on dépasse la limite élastique ; les petites déformations, pour un câble ou une membrure élancée qui flambe.*

### 3.1.4 La charge répartie et sa force équivalente

Une charge n'est presque jamais ponctuelle : le poids d'un pont, la pression d'une cargaison en vrac, la neige sur un panneau de cale s'étendent sur une longueur. On les décrit par une **charge répartie linéaire**  $w$ , en \_\_\_\_\_ ou en kN/m.

Pour écrire l'équilibre, on la remplace par une force unique :

#### FORCE ÉQUIVALENTE D'UNE CHARGE RÉPARTIE

$F_E = \text{aire du diagramme de charge,}$  appliquée à son centroïde



▷ *Sur un D.C.L., on met **soit** la charge répartie, **soit** sa force équivalente — jamais les deux : ce serait charger la pièce en double.*

**À retenir.** La force équivalente sert à trouver les **réactions d'appui** du corps entier. Elle ne sert plus une fois qu'on a coupé : sur le segment gardé, il faut recalculer l'équivalente de la *portion* de charge qui reste sur ce segment. C'est l'erreur la plus fréquente de la séance.

### 3.1.5 La méthode

#### Méthode — Trouver les efforts internes à un endroit donné

1. **Couper, et choisir le morceau.** La coupe produit *deux* segments : on les regarde avant de calculer.
  - l'un des deux ne touche aucun appui  $\Rightarrow$  garder celui-là, et **sauter l'étape 2** ;
  - les deux en touchent un  $\Rightarrow$  garder le plus simple, et passer à l'étape 2.
2. **Les réactions, seulement si le morceau gardé en porte une.** D.C.L. du corps entier, charges réparties remplacées par leurs équivalentes, trois équations.
3. **D.C.L. du segment gardé :** les efforts externes qui restent dessus — et rien de ce qui est de l'autre côté du trait —, plus  $F_{\perp}$ ,  $F_{\parallel}$  et  $M$  au centroïde de la coupe, dans un sens présumé : de préférence celui de la figure, que le chapitre 4 rendra obligatoire.
4. **Trois équations** sur ce segment.  $\sum M = 0$  au point de coupe élimine  $F_{\perp}$  et  $F_{\parallel}$  d'un coup :  $M$  sort seul.
5. **Lire les signes :** un résultat négatif inverse la flèche présumée, il ne l'annule pas.
6. **Vérifier** en refaisant l'autre moitié : trois lignes, et les deux résultats doivent concorder.

▷ « Réactions d'abord » n'est pas faux : c'est seulement coûteux quand ça ne sert pas. Sur une potence encastrée au pont, calculer l'encastrement demande trois équations — et le bout de flèche qu'on garde ne le touche même pas.

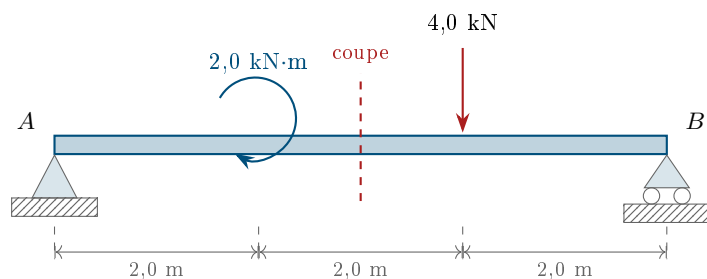
▷ Il arrive qu'un seul corps ne suffise pas : quand la pièce coupée est reliée à d'autres membrures, il faut d'abord isoler un nœud ou une autre membrure pour obtenir l'équation manquante. C'est la démarche du chapitre 2, séance 7, appliquée avant de couper.

### Exemples faits en classe

#### Exemple 3.1 [int-coupe-01]

Une poutrelle de pont  $AB$  de 6,0 m est articulée en  $A$  et repose sur un rouleau en  $B$ . Un moteur hydraulique y est boulonné à 2,0 m de  $A$  ; son arbre, perpendiculaire au plan de la figure, entraîne un cabestan voisin qui n'est pas porté par la poutrelle. La poutrelle ne reçoit du moteur que le **couple de réaction** de son carter : 2,0 kN·m dans le sens **horaire**. Une charge de 4,0 kN est suspendue à 4,0 m de  $A$ . On néglige le poids de la poutrelle et celui du moteur.

**Données :**  $AB = 6,0$  m ; couple  $C = 2,0$  kN·m horaire à 2,0 m de  $A$  ; charge de 4,0 kN à 4,0 m de  $A$  ; coupe à mi-portée ( $x = 3,0$  m).



- Calculer les réactions en  $A$  et en  $B$ .
- Tracer le D.C.L. du segment *de gauche* et y placer  $F_{\perp}$ ,  $F_{\parallel}$  et  $M$ .
- Déterminer les trois efforts internes à mi-portée.
- Refaire le calcul avec le segment de droite. Que doit-on retrouver ?

*D.C.L. de la poutrelle entière*

[illegible]

*D.C.L. du segment de gauche*

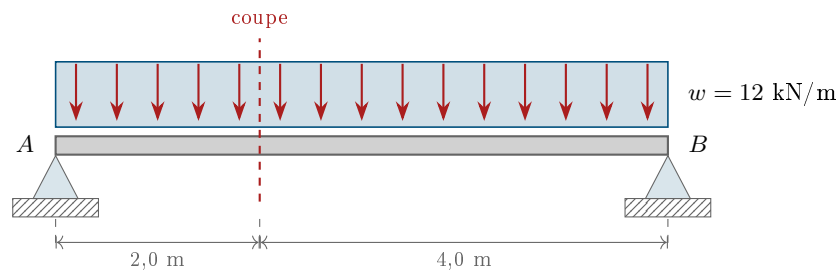
[illegible][illegible]

**Réponse :** a)  $A_y = 1,00$  kN et  $B_y = 3,00$  kN, tous deux vers le haut ; c)  $F_{\perp} = 0$  ;  $F_{\parallel} = 1,00$  kN ;  $M = 5,00$  kN·m ; d) exactement la même chose

### Exemple 3.2 [int-rep-01]

Un barrot de cale  $AB$  de 6,0 m repose sur deux serres, une à chaque extrémité. Une cargaison en vrac appuie uniformément sur toute sa longueur :  $w = 12$  kN/m. Le poids propre du barrot est compris dans cette valeur.

**Données :**  $AB = 6,0$  m ;  $w = 12$  kN/m uniforme sur toute la portée ; coupe à 2,0 m de  $A$ .



- Remplacer la charge répartie par sa force équivalente et calculer les deux réactions.
- Tracer le D.C.L. du segment de gauche. Quelle charge répartie reste-t-il dessus, et où faut-il en placer la résultante ?
- Déterminer  $F_{\parallel}$  et  $M$  à 2,0 m de  $A$ .
- Reprendre à mi-portée ( $x = 3,0$  m). Que vaut  $F_{\parallel}$  à cet endroit, et qu'est-ce que cela dit du moment fléchissant ?

*D.C.L. du barrot entier*

*D.C.L. du segment gardé, avec sa portion de charge*

---

---

---

---

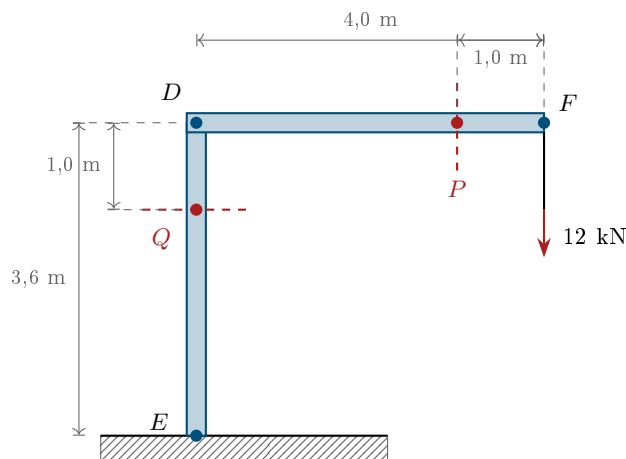
---

**Réponse :** a)  $F_E = 72,0 \text{ kN}$  au milieu ;  $R_A = R_B = 36,0 \text{ kN}$  ; c)  $F_{\parallel} = 12,0 \text{ kN}$  et  $M = 48,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$  ; d)  $F_{\parallel} = 0$  et  $M = 54,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , le **maximum**

### Exemple 3.3 [int-coupe-02]

Une potence de pont est faite d'une colonne verticale  $ED$  de 3,6 m, encastrée au pont en  $E$ , et d'une flèche horizontale  $DF$  de 4,0 m soudée à son sommet. Les deux membrures pèsent 0,75 kN par mètre de longueur. Un palan frappé en  $F$  soulève une charge de 12 kN.

**Données :**  $ED = 3,6 \text{ m}$  vertical ;  $DF = 4,0 \text{ m}$  horizontal ; poids propre  $w = 0,75 \text{ kN/m}$  sur les deux membrures ; charge de 12 kN en  $F$ . Point  $P$  : sur la flèche, à 1,0 m de  $F$ . Point  $Q$  : dans la colonne, à 1,0 m sous  $D$ .



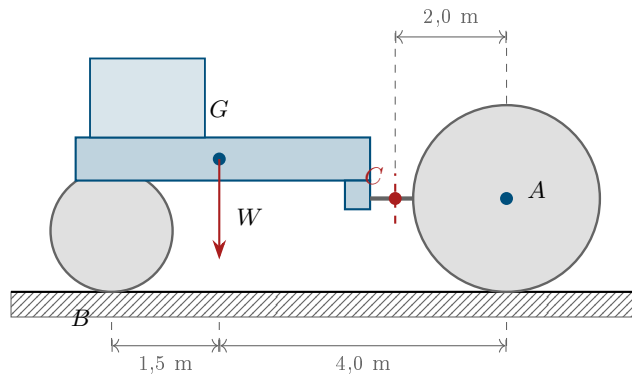
- Avant tout calcul.** Chacune des deux coupes produit deux segments. Lequel garder à chaque fois, et qu'est-ce que ce choix vous épargne ?
- Déterminer les trois efforts internes au point  $P$ , dans la flèche. Quel mode de sollicitation domine ?
- Déterminer les trois efforts internes au point  $Q$ , dans la colonne. La colonne est-elle tendue ou comprimée ?
- La charge de 12 kN n'a pas changé. Pourquoi ne produit-elle pas le même genre d'effort interne aux deux endroits ?



**Exemple 3.4** [int-coupe-03]

Un rouleau compacteur de quai a une masse totale de 20 tonnes, centre de gravité en  $G$ . Le rouleau avant, à lui seul, a une masse de 5 tonnes ; il est tenu par **deux** membrures latérales identiques, fixées rigidement au châssis (encastrées), dont on néglige la masse. L'axe du rouleau est en  $A$ , les roues arrière portent en  $B$ .

**Données :** Masse totale 20 t (rouleau compris) ; masse du rouleau 5 t ;  $BG = 1,5$  m ;  $GA = 4,0$  m ; point  $C$  sur une membrure, à 2,0 m de  $A$  ;  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>.



- Calculer la force que le sol exerce sur le rouleau, en  $A$ .
- Isoler le *rouleau seul* et en déduire l'effort que les deux membrures lui appliquent. Le tirent-elles vers le haut ou le bas ?
- Déterminer les efforts internes au point  $C$  d'une membrure.
- Sans calculer : pourquoi l'effort dans une membrure n'est-il ni la moitié du poids du rouleau, ni la moitié de la réaction du sol ?

*D.C.L. de l'engin entier*

*D.C.L. du rouleau seul*

---



---



---



---

**Réponse :** a)  $N_A = 53,5$  kN vers le haut ; b) 4,46 kN au total, soit 2,23 kN par membrure, dirigés vers le **bas** sur le rouleau ; c)  $F_{\perp} = 0$  ;  $F_{\parallel} = 2,23$  kN ;  $M = 4,46$  kN·m ; d) parce que l'effort interne est l'*écart* entre deux forces externes presque égales, pas l'une des deux

## 3.2 La contrainte normale

Séance 9

### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

1. Des efforts externes aux efforts internes
- 2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation**
3. Cisaillement direct
4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

À la séance 8, on a trouvé *combien* d'effort traverse une section. Cela ne suffit pas à savoir si la pièce tient : 50 kN dans un hauban de 30 mm ne veut pas dire la même chose que 50 kN dans un fil de 3 mm. Ce qui compte, c'est l'effort \_\_\_\_\_.

### 3.2.1 Définition

#### Définition — Contrainte normale moyenne

Effort normal interne divisé par l'aire de la section qu'il traverse. C'est la mesure de ce que le matériau doit *opposer* pour ne pas céder.

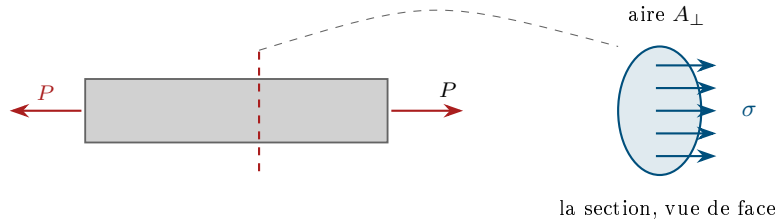
#### CONTRAINTE NORMALE

$$\sigma = \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}}$$

L'unité SI est le pascal,  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ . Un pascal est minuscule ; en pratique tout se dit en mégapascals.

**À retenir.**  $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$ . C'est la conversion la plus utile du cours : des newtons divisés par des millimètres carrés donnent *directement* des mégapascals, sans jamais convertir en mètres.

La contrainte est cousine de la pression : même définition, même unité. Une différence, et elle est de taille — la pression s'exerce sur la *surface* d'un corps, la contrainte règne à l'\_\_\_\_\_ de la matière.



Une contrainte de traction est comptée \_\_\_\_\_, une contrainte de compression \_\_\_\_\_. Il faut toujours dire laquelle : beaucoup de matériaux — fonte, béton, bois — ne résistent pas du tout pareil aux deux.

### 3.2.2 Ce que la formule suppose, et ce qu'elle ne dit pas

Aux cinq hypothèses du chapitre 1 s'ajoutent deux conditions géométriques, puis trois limites qu'il faut connaître par cœur.

1. **Section prismatique** : la section ne change pas, ou change lentement, le long de l'axe.
2. **Sections planes** : une section plane et perpendiculaire à l'axe le reste pendant la déformation.

**À retenir.** Les trois limites de  $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$  :

1. elle donne une contrainte \_\_\_\_\_, pas la contrainte en un point ;
2. elle suppose que l'effort passe par le \_\_\_\_\_ de la section ;
3. elle n'est valable qu'\_\_\_\_\_ des points d'application des forces.

▷ Une pièce comprimée et élancée peut céder par **flambage** bien avant d'atteindre sa contrainte limite : elle se dérobe latéralement.  $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$  ne le voit pas. Le flambage n'est pas au programme, mais un tirant et une jambe de force de même section ne se valent pas, et il faut le savoir.

### 3.2.3 L'aire, là où se perdent les points

| Section                          | Aire  | Le piège                                          |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| Ronde pleine, diamètre $d$       | _____ | confondre $d$ et le rayon                         |
| Tube, $d_e$ et $d_i$             | _____ | soustraire les <i>diamètres</i> au lieu des aires |
| Rectangulaire, $b \times h$      | _____ | prendre la face vue plutôt que la section         |
| Percée d'un trou $\varnothing d$ | _____ | oublier que le trou enlève de la matière          |

► Une aire est en mètres carrés ou en millimètres carrés, jamais à moitié. Passer de  $\text{mm}^2$  à  $\text{m}^2$  divise par  $10^6$ , pas par 1000 : c'est le facteur mille qu'on retrouve dans les copies.

### 3.2.4 Quand la pièce se porte elle-même

Une tige de suspension de 12 m porte, en plus de la charge, son propre poids. Chaque section porte la charge *et* le bout de tige qui pend sous elle : la contrainte est donc maximale \_\_\_\_\_, là où la section soutient toute la pièce. Une épontille, qui s'appuie en bas, fait l'inverse : sa section la plus chargée est au pied.

#### CONTRAINTE MAXIMALE D'UNE PIÈCE VERTICALE PESANTE

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}} + \gamma_v L$$

où  $\gamma_v$  est le **poids volumique** du matériau, en  $\text{N/m}^3$  (acier :  $\gamma_v \approx 77,0 \text{ kN/m}^3$ ). Ce terme ne dépend pas de la section : une tige plus grosse porte plus de poids, mais elle a d'autant plus de matière pour le faire.

### 3.2.5 La méthode

#### Méthode — Résoudre un problème de contrainte normale

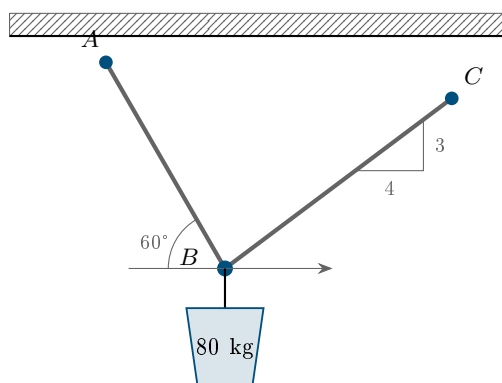
1. **Statique** : trouver l'effort dans la membrure (chapitre 2) — D.C.L., équations d'équilibre.
2. **Coupe** : en déduire l'effort normal  $F_{\perp}$  dans la section visée, et dire s'il tend ou comprime.
3. **Aire** : calculer  $A_{\perp}$ , en surveillant les unités.
4. **Appliquer**  $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$ , dans le sens que la question demande :
  - $\sigma$  inconnue  $\rightarrow$  vérifier la pièce ;
  - $A_{\perp}$  inconnue  $\rightarrow$  dimensionner la pièce ;
  - $F_{\perp}$  inconnu  $\rightarrow$  charge maximale admissible.

### Exemples faits en classe

**Exemple 3.5** [axi-con-01]

Un projecteur de quai de 80 kg est suspendu au point  $B$  par deux tiges d'acier. La tige  $AB$  monte vers la gauche à  $60^\circ$  au-dessus de l'horizontale ; la tige  $BC$  monte vers la droite selon une pente 3-4-5 (3 en hauteur pour 4 en horizontale).  $AB$  a un diamètre de 10 mm,  $BC$  un diamètre de 8 mm.

**Données :**  $m = 80 \text{ kg}$ ;  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ;  $AB$  à  $60^\circ$ ,  $\varnothing 10 \text{ mm}$ ;  $BC$  à la pente 3-4-5,  $\varnothing 8 \text{ mm}$ ; poids des tiges négligé.



- Tracer le D.C.L. du point  $B$  et calculer l'effort dans chaque tige.
- Calculer la contrainte normale moyenne dans chacune.
- $AB$  porte 60 % de plus d'effort que  $BC$ . Pourquoi les deux contraintes sont-elles presque égales ?
- Quel diamètre faudrait-il donner à  $BC$  pour que les deux contraintes soient exactement les mêmes ?

*Diagramme de corps libre*

---

---

---

---

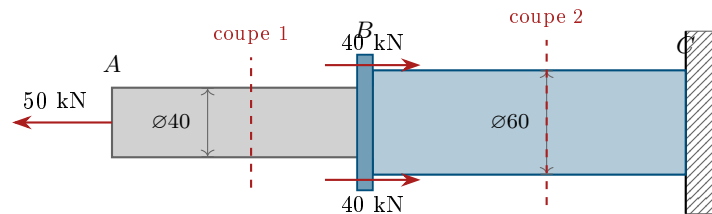
---

**Réponse :** a)  $T_{AB} = 632 \text{ N}$  et  $T_{BC} = 395 \text{ N}$ , les deux en traction; b)  $\sigma_{AB} = 8,05 \text{ MPa}$ ;  $\sigma_{BC} = 7,86 \text{ MPa}$ ; d)  $d_{BC} = 7,91 \text{ mm}$  — le 8 mm du catalogue

### Exemple 3.6 [axi-con-02]

Une barre d'essai étagée est montée sur le banc de l'atelier : le tronçon  $AB$  fait 40 mm de diamètre, le tronçon  $BC$  60 mm, et les deux sont soudés bout à bout en  $B$ . L'extrémité  $C$  est boulonnée au bâti du banc. Un vérin de traction frappé en  $A$  tire 50 kN vers la gauche. Un collier serré en  $B$  est repris par deux vérins qui poussent chacun 40 kN vers la droite.

**Données :**  $\varnothing_{AB} = 40 \text{ mm}$ ;  $\varnothing_{BC} = 60 \text{ mm}$ ; 50 kN vers la gauche en  $A$ ;  $2 \times 40 \text{ kN}$  vers la droite en  $B$ ; poids négligé.



- Par une coupe dans chaque tronçon, déterminer l'effort normal qu'il transmet et dire s'il tend ou comprime.
- Calculer la contrainte normale moyenne dans chaque tronçon.
- Quelle section est la plus sollicitée ? Le résultat était-il prévisible en regardant les diamètres ?

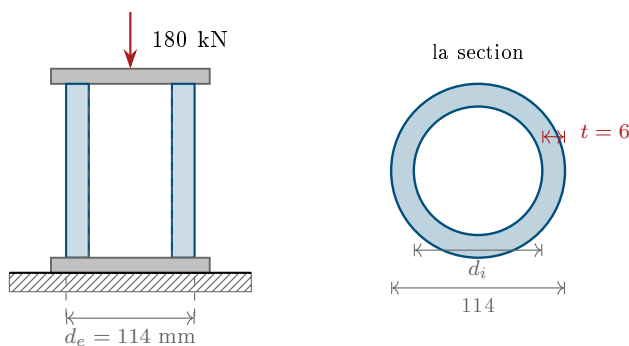
*Diagramme de corps libre*

**Réponse :** a)  $AB$  : 50 kN en **traction** ;  $BC$  : 30 kN en **compression** ; b)  $\sigma_{AB} = 39,8$  MPa (T) ;  $\sigma_{BC} = 10,6$  MPa (C) ; c)  $AB$ , presque quatre fois plus

### Exemple 3.7 [axi-con-04]

Une épontille de cale est un tube d'acier de 114 mm de diamètre extérieur et de 6 mm d'épaisseur de paroi. Elle supporte une charge de compression de 180 kN.

**Données :**  $d_e = 114$  mm ; épaisseur de paroi  $t = 6$  mm ; charge axiale 180 kN en compression ;  $\sigma_{adm} = 120$  MPa.



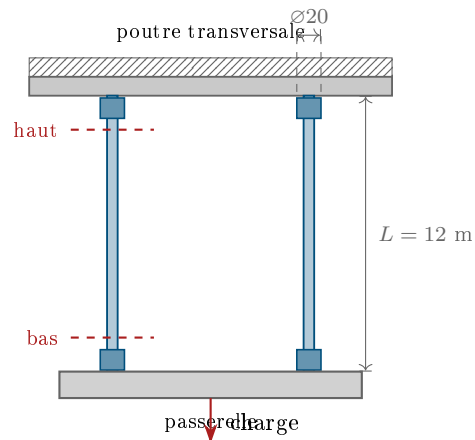
- Calculer l'aire de la section.
- Calculer la contrainte normale et préciser sa nature.
- Quelle charge l'épontille pourrait-elle porter à la contrainte admissible ?
- Un étudiant écrit  $A_{\perp} = \frac{\pi}{4}(114 - 102)^2$ . Que trouve-t-il comme contrainte, et pourquoi le résultat devrait-il lui sauter aux yeux ?

**Réponse :** a)  $A_{\perp} = 2036 \text{ mm}^2$  ; b)  $\sigma = 88,4 \text{ MPa}$  en **compression** ; c) 244 kN ; d) 1592 MPa, soit plus de six fois la limite élastique d'un acier ordinaire

### Exemple 3.8 [axi-con-03]

Le tablier d'une passerelle piétonne est suspendu, sous un portique à conteneurs, à des tiges d'acier verticales de 12 m de long et de 20 mm de diamètre, ancrées en haut à une poutre transversale du portique. La contrainte admissible de cet acier est de 125 MPa et son poids volumique de  $77,0 \text{ kN/m}^3$ .

**Données :**  $L = 12 \text{ m}$  ;  $d = 20 \text{ mm}$  ;  $\sigma_{\text{adm}} = 125 \text{ MPa}$  ;  $\gamma_v = 77,0 \text{ kN/m}^3$ .



- Quelle charge maximale, en newtons, chaque tige peut-elle supporter, poids propre compris ?
- À quel endroit de la tige la contrainte est-elle maximale ? Pourquoi ?
- Si la charge reprise par une tige est de 4800 N, quelle part de la contrainte totale le poids propre de la tige représente-t-il ?

*D.C.L. d'une tige, poids propre compris*

[illegible]

**Réponse :** a) 39,0 kN ; b) tout en **haut**, à l'ancrage ; c) 0,924 MPa sur 16,2 MPa, soit **5,70 %**

### 3.3 Déformation axiale

Séance 10

#### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

1. Des efforts externes aux efforts internes
- 2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation**
3. Cisaillement direct
4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

Une pièce chargée s'allonge. Toujours — même une membrure d'acier, même une colonne de béton : simplement, on ne le voit pas à l'œil. Un acier tendu à sa limite élastique ne s'allonge que d'environ un millimètre par mètre.

**À retenir.** Sous sa limite élastique, *tout* matériau soumis à un effort axial se comporte comme un ressort : il s'allonge proportionnellement à ce qu'on lui applique et il revient à sa longueur d'origine quand on relâche. Un matériau rigide n'est pas un matériau qui ne se déforme pas, c'est un \_\_\_\_\_.

#### 3.3.1 Mesurer une déformation

L'allongement brut  $\Delta L = L - L_i$  ne dit rien tant qu'on ignore de quelle longueur on part : 2 mm sur une tige de 20 cm, ce n'est pas 2 mm sur un hauban de 30 m. On rapporte donc l'allongement à la longueur initiale.

##### Définition — Déformation normale unitaire

Allongement rapporté à la longueur initiale. C'est un nombre \_\_\_\_\_ : des mètres divisés par des mètres.

##### DÉFORMATION NORMALE UNITAIRE

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta L}{L_i}$$

Comme c'est un très petit nombre, on l'écrit rarement tel quel. Une déformation de  $7,0 \times 10^{-4}$  se dit aussi \_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_.

#### 3.3.2 La loi de Hooke

Contrainte et déformation vont toujours ensemble : une déformation est la *réponse* du matériau, une contrainte est ce qu'il *oppose*. Sur la partie droite de la courbe de traction, les deux sont

proportionnelles.

#### LOI DE HOOKE

$$\sigma = E \varepsilon_l$$

Le coefficient de proportionnalité  $E$  est le **module d'élasticité**, ou module de Young. Il a les unités d'une contrainte (puisque  $\varepsilon_l$  n'en a pas) et se donne en gigapascals. C'est la *raideur du matériau*, indépendante de la forme de la pièce.

| Matériau              | $E$ (GPa) | Matériau | $E$ (GPa) |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| Acier                 | 200 – 210 | Béton    | 15 – 40   |
| Aluminium et alliages | 65 – 73   | Bois     | 11 – 16   |
| Cuivre                | 125       | Verre    | 60 – 90   |

▷  $\sigma = E \varepsilon_l$  n'est vraie que sur la partie **droite** de la courbe, jusqu'à la **limite de proportionnalité**  $\sigma_{lp}$ . Pour l'acier, elle se confond presque avec la limite élastique  $\sigma_{el}$  : au-delà, la déformation devient permanente et la formule ne vaut plus rien. C'est l'objet de la séance 12.

### 3.3.3 L'allongement d'une membrure

En pratique, on ne veut ni  $\sigma$  ni  $\varepsilon_l$  : on veut le millimètre dont la pièce va bouger. Les deux définitions et Hooke se combinent en une seule ligne :

$$\sigma = E \varepsilon_l \implies \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}} = E \frac{\Delta L}{L_i}$$

#### ALLONGEMENT D'UNE MEMBRURE PRISMATIQUE

$$\Delta L = \frac{F_{\perp} L_i}{A_{\perp} E}$$

Le produit  $A_{\perp} E$  s'appelle la **rigidité axiale** : il réunit ce que la pièce doit à sa forme ( $A_{\perp}$ ) et ce qu'elle doit à son matériau ( $E$ ). Doubler l'un ou l'autre divise l'allongement par deux, exactement pareil.

#### Méthode — Déplacement d'un point d'une pièce à plusieurs tronçons

1. Couper dans *chaque* tronçon et y déterminer l'effort normal  $F_{\perp}$ , avec son signe : + en traction, – en compression.
2. Calculer l'allongement de chaque tronçon séparément, chacun avec son  $L_i$ , son  $A_{\perp}$  et son  $E$ .
3. **Additionner** les résultats, signes compris : les tronçons comprimés retranchent ce que les tendus ajoutent.

▷ On additionne des allongements, jamais des efforts, jamais des contraintes. Deux tronçons qui portent 30 kN chacun ne forment pas une pièce qui porte 60 kN.

### 3.3.4 Ce qui arrive en travers

Une pièce tendue ne fait pas que s'allonger : elle \_\_\_\_\_. Une pièce comprimée s'épaissit. La déformation transversale se mesure exactement comme l'autre, sur une dimension en travers :

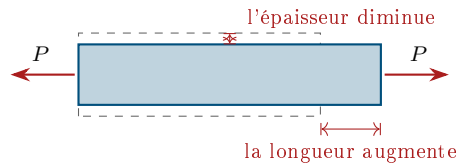
**DÉFORMATION TRANSVERSALE**

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta D}{D_i}$$

**COEFFICIENT DE POISSON**

$$\mu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l}$$

Le signe moins est là pour une raison : les deux déformations sont toujours de signes opposés, et  $\mu$  ressort donc \_\_\_\_\_ pour tous les matériaux usuels.



| Matériau  | $\mu$ | Matériau | $\mu$       |
|-----------|-------|----------|-------------|
| Acier     | 0,30  | Fonte    | 0,27        |
| Aluminium | 0,33  | Béton    | 0,10 – 0,25 |
| Cuivre    | 0,33  | Liège    | $\approx 0$ |

**À retenir.** Le volume d'une pièce n'est *pas* conservé quand on la déforme. Une barre d'acier tendue occupe un peu plus de place qu'avant : c'est ce que dit  $\mu < 0,5$ . On ne peut donc pas retrouver la section déformée à partir du seul volume — il faut passer par  $\mu$ .

**Exemples faits en classe****Exemple 3.9** [axi-def-01]

Un tirant d'acier de 2,00 m et de 24 mm de diamètre, tendu par un palan, s'allonge de 1,4 mm. Le module d'élasticité de l'acier vaut 200 GPa.

**Données :**  $L_i = 2,00$  m ;  $\Delta L = 1,4$  mm ;  $\varnothing = 24$  mm ;  $E = 200$  GPa.

- Calculer la déformation unitaire, et l'écrire de trois façons : en notation scientifique, en  $\mu\text{m/m}$  et en pourcentage.
- Quelle contrainte règne dans le tirant ?
- Quel effort le palan exerce-t-il ?

---



---



---



---

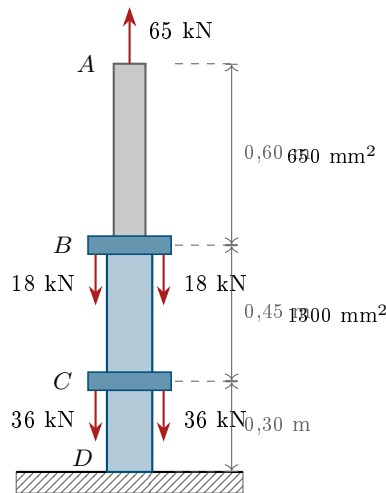
**Réponse :** a)  $\varepsilon_l = 7,0 \times 10^{-4} = 700 \mu\text{m/m} = 0,070 \%$  ; b)  $\sigma = 140 \text{ MPa}$  ; c)  $F_{\perp} = 63,3 \text{ kN}$

### Exemple 3.10 [axi-def-02]

Un tirant d'ancrage vertical en acier est scellé dans un massif de béton, en  $D$ . Son extrémité supérieure  $A$  est tirée vers le haut par le hauban d'un mât de charge, qui exerce  $65 \text{ kN}$ . Deux colliers soudés sur le tirant le relient au massif par des barres de reprise : en  $B$ , deux barres tirent  $18 \text{ kN}$  chacune vers le bas ; en  $C$ , deux autres tirent  $36 \text{ kN}$  chacune vers le bas.

Le tirant est étagé :  $AB$  a une section de  $650 \text{ mm}^2$ ,  $BC$  et  $CD$  une section de  $1300 \text{ mm}^2$ . Pour l'acier,  $E = 200 \text{ GPa}$ .

**Données :**  $AB = 0,60 \text{ m}$ ,  $A_{\perp} = 650 \text{ mm}^2$  ;  $BC = 0,45 \text{ m}$  et  $CD = 0,30 \text{ m}$ ,  $A_{\perp} = 1300 \text{ mm}^2$  ;  $65 \text{ kN}$  vers le haut en  $A$  ;  $2 \times 18 \text{ kN}$  vers le bas en  $B$  ;  $2 \times 36 \text{ kN}$  vers le bas en  $C$  ;  $E = 200 \text{ GPa}$ .



- Déterminer l'effort normal dans chacun des trois tronçons, avec son signe.
- Vérifier le résultat en écrivant l'équilibre du tirant entier : que vaut la réaction du scellement en  $D$  ?
- Calculer l'allongement de chaque tronçon.
- De combien, et dans quel sens, l'extrémité  $A$  se déplace-t-elle ?

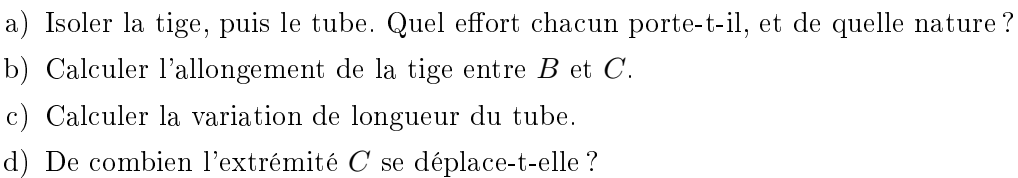
*Les trois coupes, une par tronçon*

**Réponse :** a)  $AB : +65 \text{ kN}$ ;  $BC : +29 \text{ kN}$ ;  $CD : -43 \text{ kN}$ ; b)  $43 \text{ kN}$  vers le haut ; c)  $+0,300$ ,  $+0,0502$  et  $-0,0496 \text{ mm}$ ; d)  $A$  monte de  **$0,301 \text{ mm}$**

### Exemple 3.11 [axi-def-03]

Un dispositif de mise en tension est fait d'un tube d'aluminium  $AB$  de  $400 \text{ mm}$  de long et de  $400 \text{ mm}^2$  de section, appuyé contre une cloison par son extrémité  $A$ . Une tige d'acier de  $10 \text{ mm}$  de diamètre est fixée à un collet rigide soudé à l'extrémité  $B$  du tube; elle traverse le tube, ressort en  $A$  et se termine en  $C$ , à  $600 \text{ mm}$  de  $B$ . On tire  $80 \text{ kN}$  en  $C$ .

**Données :** Tube :  $L = 400 \text{ mm}$ ,  $A_{\perp} = 400 \text{ mm}^2$ ,  $E_{\text{alu}} = 70 \text{ GPa}$ . Tige :  $L = 600 \text{ mm}$ ,  $\varnothing = 10 \text{ mm}$ ,  $E_{\text{acier}} = 200 \text{ GPa}$ . Effort de traction :  $80 \text{ kN}$  en  $C$ .



*D.C.L. du tube et de la tige, séparément*

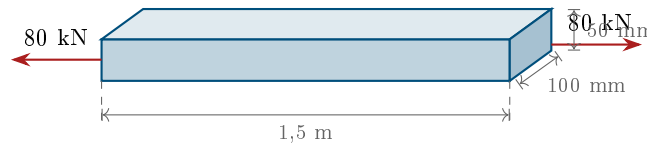
[illegible]

**Réponse :** a) 80 kN dans les deux : la tige en **traction**, le tube en **compression** ; b) +3,06 mm ; c) -1,14 mm (il raccourcit) ; d) **C** se déplace de **4,20 mm** vers la droite

### Exemple 3.12 [axi-def-04]

Une barre plate en acier A-36 de 1,5 m de long, de section rectangulaire 100 mm  $\times$  50 mm, subit une force axiale de traction de 80 kN. Pour cet acier,  $E = 200$  GPa et  $\mu = 0,32$ .

**Données :**  $L_i = 1,5$  m ; section 100  $\times$  50 mm ;  $F_{\perp} = 80$  kN en traction ;  $E = 200$  GPa ;  $\mu = 0,32$ .



- Calculer la contrainte, puis la déformation unitaire longitudinale.
- De combien la barre s'allonge-t-elle ?
- Calculer la déformation unitaire transversale.
- De combien chacune des deux dimensions de la section change-t-elle ? Pourquoi les deux réponses diffèrent-elles ?

**Réponse :** a)  $\sigma = 16,0$  MPa ;  $\varepsilon_l = 80 \times 10^{-6}$  ; b)  $\Delta L = 120$   $\mu\text{m}$  ; c)  $\varepsilon_t = -25,6 \times 10^{-6}$  ; d) -2,56  $\mu\text{m}$  sur les 100 mm et -1,28  $\mu\text{m}$  sur les 50 mm

## 3.4 Le cisaillement direct

Séance 11

### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

1. Des efforts externes aux efforts internes
2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation
- 3. Cisaillement direct**
4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

Jusqu'ici l'effort traversait la section perpendiculairement et tendait à l'*écarter* ou à l'*écraser*. Il peut aussi agir *dans son plan* : deux forces opposées, de part et d'autre d'une même section, qui tendent à la faire \_\_\_\_\_ sur elle-même. C'est un axe qu'on coupe, une tôle qu'on poinçonne, une soudure qu'on arrache.

### 3.4.1 Définition

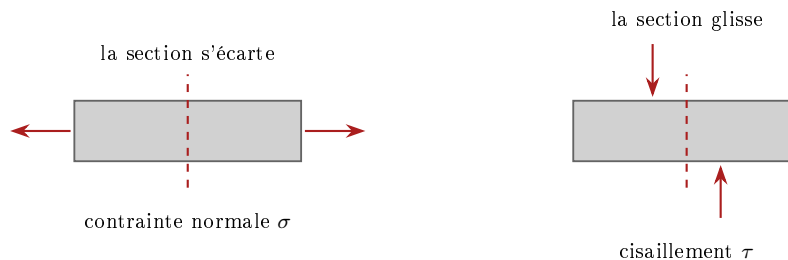
#### Définition — Contrainte de cisaillement moyenne

Effort tranchant interne divisé par l'aire de la surface sur laquelle il glisse — un plan, ou un cylindre.

#### CONTRAINTE DE CISAILLEMENT

$$\tau = \frac{F_{\parallel}}{A_{\parallel}}$$

Mêmes unités que la contrainte normale, et même définition au fond : une force par unité de surface. Ce qui change, c'est l'*orientation*.  $\sigma$  tire perpendiculairement à la section ;  $\tau$  glisse \_\_\_\_\_.

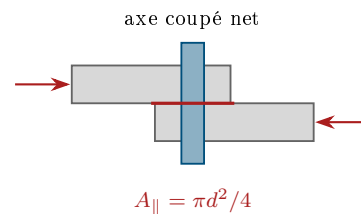
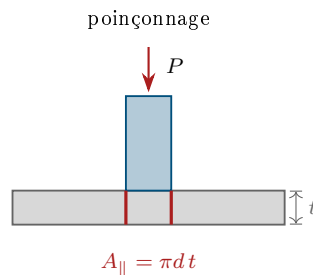


On parle de **cisaillement direct** quand les forces coupent directement au travers de la matière : axe, boulon, rivet, poinçon, soudure, joint collé. Il existe aussi un cisaillement **indirect**, produit par la flexion et la torsion : le chapitre 4 nomme le premier sans le calculer, et le second est l'objet du chapitre 5.

### 3.4.2 Trouver l'aire cisailée

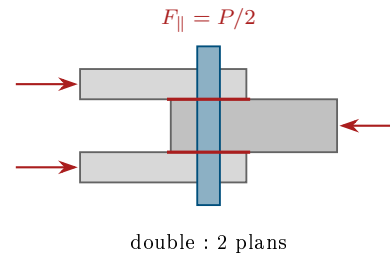
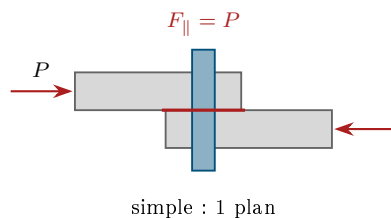
C'est *toute* la difficulté de la séance. L'aire cisailée n'est pas « la section de la pièce » : c'est la surface le long de laquelle la rupture se ferait. Il faut donc d'abord imaginer \_\_\_\_\_.

| Situation                                                        | $A_{\parallel}$ | La surface de rupture                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Axe ou boulon coupé net                                          | _____           | un disque : la section de l'axe      |
| Poinçonner un trou $\varnothing d$ dans une tôle d'épaisseur $t$ | _____           | le pourtour du trou : un cylindre    |
| Arracher la tête d'un boulon $\varnothing d$ , hauteur $t$       | _____           | le cylindre qui joint la tête au fût |
| Décoller un joint collé $b \times \ell$                          | _____           | la surface collée elle-même          |



### 3.4.3 Cisaillement simple et cisaillement double

Un axe qui traverse une chape à deux joues est coupé en *deux* endroits à la fois. L'effort externe se partage donc entre les deux plans, et chacun n'en reprend que la moitié.



**À retenir.** Le cisaillement double n'a pas de formule à lui. C'est un **comptage** : on compte les plans que l'effort doit traverser, et on divise l'effort externe par ce nombre *avant* d'appliquer  $\tau = F_{\parallel}/A_{\parallel}$ .

▷ Un axe en cisaillement double travaille deux fois moins qu'en simple, à diamètre égal. C'est précisément pourquoi les chapes de manille, de bossoir et de vérin ont deux joues : ce n'est pas de la symétrie décorative.

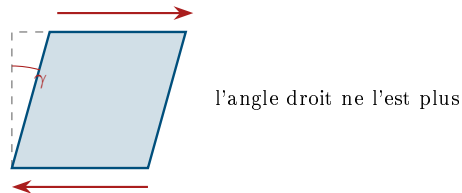
### 3.4.4 La déformation en cisaillement

Un cube cisailé ne s'allonge pas : il se *fausse*. Ses angles droits cessent de l'être, et l'angle dont ils changent, mesuré en \_\_\_\_\_, s'appelle la **distorsion**  $\gamma$ . La loi de Hooke a son équivalent :

#### LOI DE HOOKE EN CISAILLEMENT

$$\tau = G \gamma$$

où  $G$  est le **module de rigidité**, ou module de cisaillement. Il joue exactement le rôle de  $E$ , mais pour le glissement. Pour l'acier,  $G \approx 79$  GPa, soit environ \_\_\_\_\_ : un métal se fausse plus facilement qu'il ne s'étire.



### 3.4.5 La méthode

#### Méthode — Résoudre un problème de cisaillement direct

1. **Statique** : trouver l'effort externe qui traverse la pièce.
2. **Compter les plans** de cisaillement, et diviser :  $F_{\parallel} = P/(\text{nombre de plans})$ .
3. **Dessiner la surface de rupture** et en calculer l'aire  $A_{\parallel}$  — disque, cylindre ou rectangle, selon la façon dont ça casserait.
4. **Appliquer**  $\tau = F_{\parallel}/A_{\parallel}$ , ou la lire à l'envers pour dimensionner.

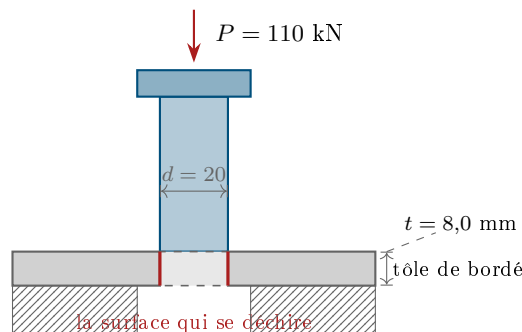
► Une même pièce peut avoir plusieurs plans de cisaillement de natures différentes, et le plus sollicité n'est pas celui qu'on croit : il faut tous les vérifier. C'est l'objet du dernier exemple.

### Exemples faits en classe

#### Exemple 3.13 [cis-dir-01]

Un poinçon de 20 mm de diamètre perce un trou dans une tôle de bordé de 8 mm d'épaisseur. Il faut 110 kN pour faire sauter le bouchon.

**Données** :  $d = 20$  mm ;  $t = 8,0$  mm ;  $P = 110$  kN.



- a) Dessiner la surface le long de laquelle la tôle se déchire. Quelle est sa forme, et quelle est son aire ?
- b) Calculer la contrainte de cisaillement moyenne dans la tôle.
- c) Calculer la contrainte dans le poinçon. De quelle nature est-elle ?

d) Pourquoi le poinçon doit-il être fait d'un acier plus dur que la tôle ?

*La surface de rupture, dans la tôle et dans le poinçon*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

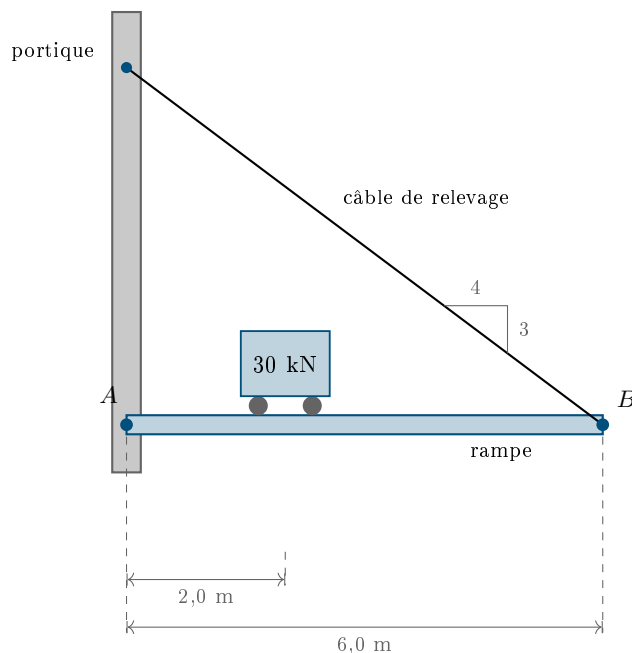
---

**Réponse :** a) un cylindre,  $A_{\parallel} = \pi dt = 503 \text{ mm}^2$  ; b)  $\tau = 219 \text{ MPa}$  ; c)  $\sigma = 350 \text{ MPa}$  en **compression** ; d) parce qu'il encaisse une contrainte 1,6 fois plus grande

### Exemple 3.14 [cis-dbl-01]

Une rampe d'embarquement  $AB$  mesure 6,0 m. Elle est articulée au pont en  $A$  par un axe de 20 mm de diamètre, monté dans une **chape à deux joues**. Son extrémité  $B$  est tenue par un câble de relevage qui remonte au portique selon une pente 3–4–5 (3 en hauteur pour 4 en horizontale) ; l'œil du câble est enfilé sur un **tourillon** de 30 mm de diamètre, soudé en porte-à-faux sur le flanc de la rampe : un seul plan de cisaillement, au ras du flanc. Un chariot élévateur engagé sur la rampe y applique 30 kN à 2,0 m de  $A$ .

**Données :**  $AB = 6,0 \text{ m}$  ; charge de 30 kN à 2,0 m de  $A$  ; câble de relevage à la pente 3–4–5 ; axe en  $A$  :  $\varnothing 20 \text{ mm}$ , cisaillement double ; tourillon en  $B$  :  $\varnothing 30 \text{ mm}$ , cisaillement simple ; poids de la rampe négligé.



- Tracer le D.C.L. de la rampe et calculer la tension du câble de relevage ainsi que la réaction en  $A$ .
- Calculer la contrainte de cisaillement dans l'axe de  $A$ .
- Calculer la contrainte de cisaillement dans le tourillon, en  $B$ .
- Lequel des deux axes est le plus sollicité ? Le montage à deux joues suffit-il à protéger le plus petit ?

*Diagramme de corps libre*

---



---



---



---



---

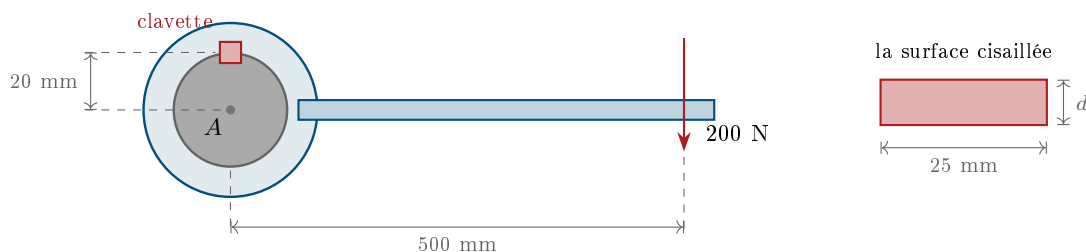
**Réponse :** a)  $T = 16,7 \text{ kN}$ ;  $A_x = 13,3 \text{ kN}$  et  $A_y = 20,0 \text{ kN}$ , soit  $R_A = 24,0 \text{ kN}$ ; b)  $\tau_A = 38,3 \text{ MPa}$ ; c)  $\tau_B = 23,6 \text{ MPa}$ ; d) l'axe de A, 62 % plus sollicité

### Exemple 3.15 [cis-dir-02]

Un levier de vanne est calé sur son arbre de **40 mm de diamètre** par une **clavette** de largeur  $d$  et de 25 mm de longueur, dont la surface d'appui se trouve donc à 20 mm de l'axe. On appuie perpendiculairement sur la poignée avec 200 N, à 500 mm de l'axe. L'arbre, lui, ne tourne pas : c'est la clavette qui reprend tout.

La contrainte de cisaillement admissible de la clavette est de 35 MPa.

**Données :** Force de 200 N à 500 mm de l'axe ; clavette de longueur 25 mm, placée à 20 mm de l'axe ;  $\tau_{\text{adm}} = 35 \text{ MPa}$ .



- Quel moment le levier transmet-il à l'arbre ?
- Quel effort tranchant la clavette doit-elle reprendre ? Pourquoi n'est-ce pas 200 N ?
- Quelle largeur  $d$  minimale faut-il donner à la clavette ?
- Si on redessina le moyeu pour loger la clavette à 40 mm de l'axe, que deviendrait  $d$  ?

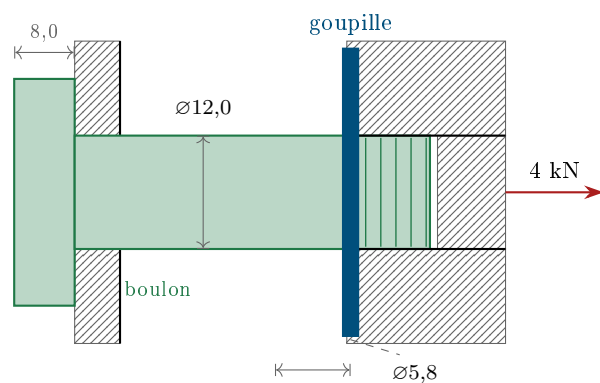
*Diagramme de corps libre*

**Réponse :** a)  $M_A = 100 \text{ N}\cdot\text{m}$ ; b)  $F_{\parallel} = 5000 \text{ N}$ , soit 25 fois la force appliquée; c)  $d \geq 5,71 \text{ mm}$  — on prendra  $6 \text{ mm}$ ; d)  $d \geq 2,86 \text{ mm}$ , soit la moitié

### Exemple 3.16 [cis-dir-03]

Un boulon traverse un support rigide. Son fût non fileté a  $12,0 \text{ mm}$  de diamètre et sa tête  $8,0 \text{ mm}$  d'épaisseur. À l'autre extrémité, une **goupille** de  $5,8 \text{ mm}$  de diamètre le traverse et le retient dans une chape. On tire  $4 \text{ kN}$  sur l'assemblage.

**Données :**  $\varnothing$  du fût :  $12,0 \text{ mm}$ ; épaisseur de la tête :  $8,0 \text{ mm}$ ;  $\varnothing$  de la goupille :  $5,8 \text{ mm}$ ; effort de traction :  $4 \text{ kN}$ .



- Tracer le D.C.L. du boulon. Quelle force le support exerce-t-il sur sa tête ?
- Calculer la contrainte normale dans le fût non fileté.
- Tracer le D.C.L. de la goupille et calculer la contrainte de cisaillement qui s'y développe.
- Calculer la contrainte de cisaillement dans la tête du boulon. Quelle est ici la surface de rupture ?
- Quelle est la partie la plus sollicitée de l'assemblage ?

*D.C.L. du boulon, puis de la goupille*

---

---

---

---

---

---

---

---

**Réponse :** a) 4 kN au total, répartis sur la face d'appui de la tête; b)  $\sigma = 35,4$  MPa; c)  $\tau = 75,7$  MPa (cisaillement **double**); d)  $\tau = 13,3$  MPa sur un cylindre  $\pi dt$ ; e) la goupille

## 3.5 Propriétés des matériaux et critère de résistance

Séance 12

### CONTRAINTES ET DÉFORMATIONS

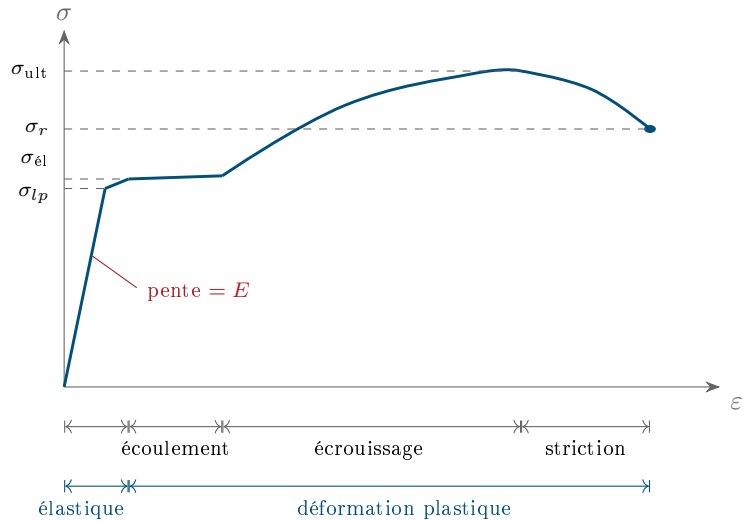
1. Des efforts externes aux efforts internes
2. Sollicitation axiale : contrainte et déformation
3. Cisaillement direct

#### 4. Propriétés des matériaux et critère de résistance

Les séances 9 et 11 ont déjà comparé des contraintes à une contrainte admissible *donnée*, avec le critère du chapitre 1. Cette séance dit d'où vient cette limite : ce que le matériau peut donner, comment il cède, et quelle marge on garde. C'est elle qui referme la séquence.

#### 3.5.1 Rappel : ce que l'essai de traction donne

On tire une éprouvette normalisée jusqu'à la rupture en relevant, à chaque instant, la force et l'allongement. En divisant par l'aire initiale  $A_i$  et par la longueur initiale  $L_i$ , on obtient la courbe contrainte-déformation du matériau — indépendante des dimensions de l'éprouvette. Le chapitre 1 en a tiré trois grandeurs :  $\sigma_{el}$ ,  $\sigma_{ult}$  et la pente élastique  $E$ .



**Limite élastique**  $\sigma_{\text{él}}$

**Limite ultime**  $\sigma_{\text{ult}}$

**Module de Young**  $E$

Deux repères de plus figurent sur la courbe : la **limite de proportionnalité**  $\sigma_{lp}$ , où la courbe cesse d'être droite — pour l'acier, juste sous  $\sigma_{\text{él}}$  —, et la **contrainte de rupture**  $\sigma_r$ , lue là où l'éprouvette casse.

► La courbe est conventionnelle : on divise toujours par l'aire *initiale*. Or l'éprouvette s'amincit — beaucoup, sur la fin. La vraie contrainte de rupture est donc bien plus élevée que le  $\sigma_r$  lu sur la courbe, qui redescend.

### 3.5.2 Ductile ou fragile

| Comportement        | Critère | Ce qu'on observe                                        | Exemples           |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ductile</b>      | _____   | se déforme beaucoup avant de rompre ; striction visible | acier doux, cuivre |
| <b>Semi-ductile</b> | —       | rupture proche de la limite ultime, peu de plastique    | fonte              |
| <b>Fragile</b>      | _____   | casse net, sans prévenir ; pas de striction             | verre, béton       |

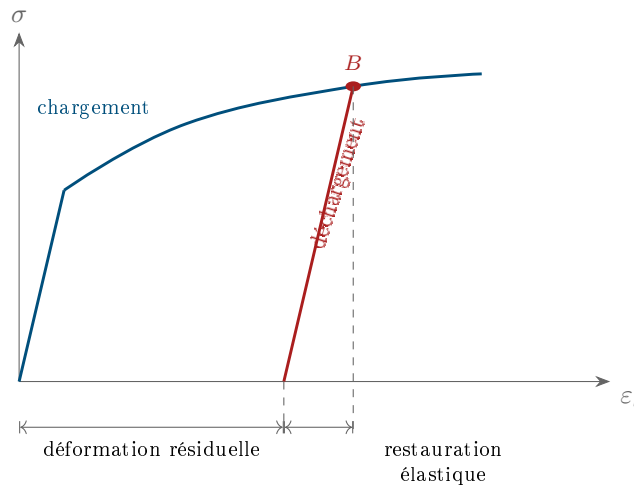
Le critère porte sur la déformation à *la rupture*. Avec un seuil unique de 5 %, un semi-ductile comme la fonte tombe du côté fragile : il plastifie un peu, pas assez pour prévenir.

**À retenir.** Un matériau ductile **prévient** : il se déforme, on voit venir la ruine. Un matériau fragile casse sans signe. C'est pourquoi on préfère l'acier doux partout où une rupture serait dangereuse — et pourquoi c'est le pourcentage de carbone, qui règle la ductilité de l'acier, qu'on surveille.

L'aluminium n'a pas de palier d'écoulement : sa courbe s'incurve sans qu'aucun point ne saute aux yeux. On définit alors sa limite élastique par convention, en traçant une droite de pente  $E$  décalée de \_\_\_\_\_ sur l'axe des déformations ; l'intersection avec la courbe donne  $\sigma_{el}$ .

### 3.5.3 Ce qui reste après la charge

Si on relâche la charge alors qu'on est encore dans la zone élastique, la pièce reprend exactement sa forme. Si on l'a poussée dans la zone plastique, elle n'en reprend qu'une partie : la décharge suit une droite de pente \_\_\_\_\_ — la même que le chargement initial — et ce qui reste s'appelle la **déformation résiduelle**.



#### Méthode — Lire une déformation résiduelle sur une courbe

1. Repérer sur la courbe le point atteint à la charge maximale.
2. De ce point, tracer une droite de pente  $E$  jusqu'à l'axe des  $\epsilon_l$ .
3. L'intersection donne la déformation résiduelle ; la partie récupérée vaut  $\sigma_B/E$ .

▷ La pièce déchargée n'est plus la même : sa limite élastique a monté (c'est l'écrouissage) et sa ductilité restante a baissé. On a gagné en résistance ce qu'on a perdu en avertissement.

Deux effets lents complètent le tableau, tous deux hors calcul dans ce cours mais bien réels sur un navire :

- le **fluage** — la pièce continue de s'allonger sous une contrainte \_\_\_\_\_ ;
- la **relaxation** — la contrainte diminue alors que la déformation, elle, reste \_\_\_\_\_ : c'est ce qui détend un hauban ou un boulon précontraint.

### 3.5.4 Le critère de résistance

On ne dimensionne jamais à la limite du matériau. Entre ce qu'il peut et ce qu'on lui permet, on garde une marge : le **facteur de sécurité**. La limite qu'on refuse d'atteindre s'appelle la **contrainte de danger** :  $\sigma_{el}$  pour un matériau ductile,  $\sigma_{ult}$  pour un matériau fragile (voir plus bas).

#### FACTEUR DE SÉCURITÉ

$$FS = \frac{\sigma_{\text{danger}}}{\sigma_{\text{adm}}}$$

**CONTRAİNTE ADMISSIBLE (MATÉRIAU DUCTILE)**

$$\sigma_{\text{adm}} = \frac{\sigma_{\text{él}}}{\text{FS}}$$

**CRITÈRE DE RÉSISTANCE**

$$\sigma_{\text{max}} < \sigma_{\text{adm}} \quad \text{ou} \quad \tau_{\text{max}} < \tau_{\text{adm}}$$

Une fois la pièce choisie, son facteur de sécurité *réel* se calcule avec la contrainte qu'elle subit vraiment :  $\text{FS} = \sigma_{\text{danger}} / \sigma_{\text{max}}$ . Il doit rester au moins égal au facteur imposé.

Ce que le facteur de sécurité compense — et la liste explique pourquoi il n'est jamais de 1 :

- les cotes réelles, jamais celles du plan ;
- les vibrations et les chargements accidentels ;
- la corrosion et l'usure, qui enlèvent de la matière ;
- la dispersion des propriétés du matériau lui-même.

Sa valeur ne se choisit pas au jugé : elle vient des normes et des codes.

▷ Pour un matériau ductile on divise en général  $\sigma_{\text{él}}$  : au delà, la pièce se déforme de façon permanente et ne remplit plus sa fonction, même sans casser. Pour un matériau fragile, c'est  $\sigma_{\text{ult}}$  qu'on divise — il n'y a rien entre les deux.

**À retenir.** Quand la limite élastique en cisaillement n'est pas donnée, on l'estime :  $\tau_{\text{él}} \approx \frac{\sigma_{\text{él}}}{2}$ . Une approximation, pas une loi — mais elle dépanne, et elle va dans le sens de la sécurité.

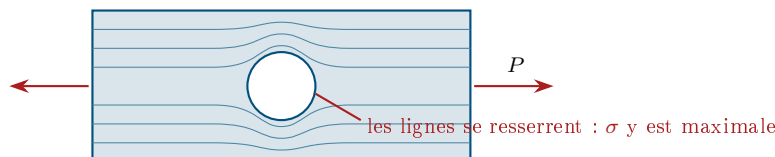
**3.5.5 La concentration de contraintes**

$\sigma = F_{\perp} / A_{\perp}$  suppose que l'effort se répartit également sur la section. Près d'un trou, d'une entaille, d'un congé ou d'un changement brusque de section, il n'en est rien : les lignes de force doivent contourner l'obstacle, elles se \_\_\_\_\_, et la contrainte locale grimpe.

**FACTEUR DE CONCENTRATION DE CONTRAINTES**

$$K = \frac{\sigma_{\text{max}}}{\sigma_{\text{nom}}}$$

où  $\sigma_{\text{nom}}$  est la contrainte calculée sur la section *réduite*, comme si la répartition était uniforme.  $K$  dépend uniquement de la \_\_\_\_\_, pas du matériau ni de la charge.



**À retenir.** Ce qu'une concentration de contraintes provoque dépend du matériau :

- **fragile** : une fissure s'amorce et se propage — c'est la ruine ;
- **ductile** : sous une charge statique, le matériau s'écrouit localement et *redistribue* la contrainte, sans fissurer. Sous une charge **répétée** — roulis, vibrations —, même l'acier doux finit par fissurer au bord du trou : c'est la **fatigue**, et c'est pourquoi on garde  $K$  dans le calcul.

▷ Le remède est contre-intuitif : **enlever** de la matière. Un trou de décharge, une gorge de décharge, un angle vif arrondi assouplissent la zone et laissent les lignes de force tourner sans se serrer. Là où deux sections se raccordent, un congé généreux joue le même rôle. Un angle vif est toujours un amorçage.

## Exemples faits en classe

### Exemple 3.17 [mat-fs-01]

Un hauban d'acier reprend un effort de traction de 95 kN. L'acier a une limite élastique de 310 MPa, et le devis impose un facteur de sécurité de 4,0 *sur la limite élastique*.

**Données :**  $F_{\perp} = 95$  kN en traction ;  $\sigma_{el} = 310$  MPa ; FS = 4,0. Diamètres disponibles au magasin : 32, 36, 40, 45 mm.

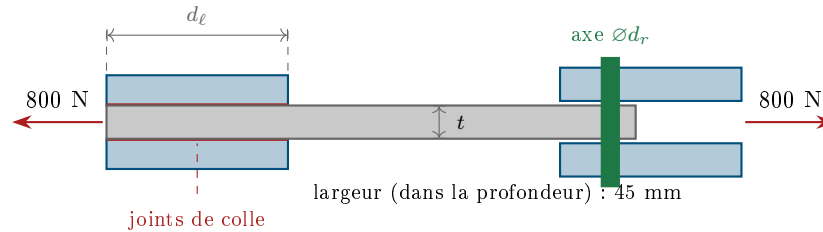
- Quelle est la contrainte admissible ?
- Quel diamètre minimal le hauban doit-il avoir ? Quelle cote retient-on ?
- Avec la cote retenue, quel est le facteur de sécurité réel ?
- Après quinze ans en atmosphère salée et sans entretien, la corrosion a ramené le diamètre à 37 mm. Le hauban est-il encore conforme ?

**Réponse :** a)  $\sigma_{adm} = 77,5$  MPa ; b)  $d \geq 39,5$  mm, on retient **40 mm** ; c) FS = 4,10 ; d) FS = 3,51 : le hauban tient encore, mais il n'est **plus conforme** au devis

**Exemple 3.18** [mat-fs-02]

Une languette plate de 45 mm de largeur et de  $t$  d'épaisseur transmet 800 N. À une extrémité, elle est **collée** entre deux plats, sur une longueur  $d_\ell$  de chaque côté. À l'autre, elle s'élargit en une tête de 60 mm, percée et retenue par un **axe** de diamètre  $d_r$  monté dans une chape à deux joues.

**Données :** Largeur de la languette : 45 mm, et 60 mm à la tête percée; effort : 800 N;  $\sigma_{\text{adm}} = 10$  MPa dans la languette;  $\tau_{\text{adm}} = 0,75$  MPa dans la colle;  $\tau_{\text{adm}} = 30$  MPa dans l'axe;  $\tau_{\text{ult}} = 345$  MPa pour l'acier de l'axe.



- Quelle épaisseur  $t$  faut-il donner à la languette ?
- Quelle longueur  $d_\ell$  faut-il donner à chaque joint de colle ?
- Quel diamètre  $d_r$  faut-il donner à l'axe ?
- Quel est le facteur de sécurité de l'axe, sachant que sa limite ultime en cisaillement vaut 345 MPa ?

*D.C.L. de l'assemblage et de l'axe*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

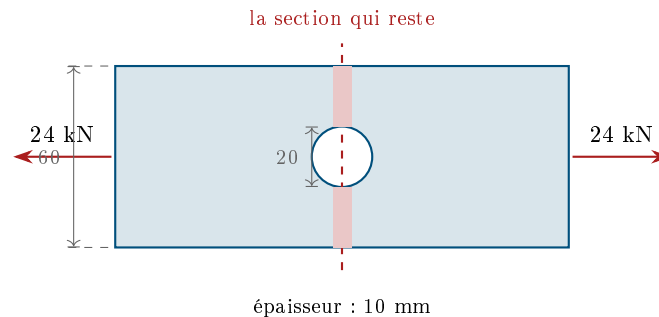
---

**Réponse :** a)  $t \geq 1,78 \text{ mm}$ ; b)  $d_\ell \geq 11,9 \text{ mm}$ ; c)  $d_r \geq 4,12 \text{ mm}$ ; d)  $FS = 11,5$

### Exemple 3.19 [mat-conc-01]

Une barre plate d'acier de 60 mm de largeur et de 10 mm d'épaisseur est percée en son milieu d'un trou de 20 mm de diamètre. Elle transmet un effort de traction de 24 kN, répété à chaque coup de roulis. Pour cette géométrie, le facteur de concentration de contraintes vaut  $K = 2,4$ . L'acier a une limite élastique de 250 MPa et le devis impose  $FS = 2,0$ .

**Données :** Barre  $60 \times 10 \text{ mm}$ ; trou  $\varnothing 20 \text{ mm}$ ;  $F_\perp = 24 \text{ kN}$  en traction;  $K = 2,4$ ;  $\sigma_{\text{él}} = 250 \text{ MPa}$ ;  $FS = 2,0$ .



- Calculer la contrainte que donnerait la section *pleine*. Pourquoi cette valeur ne vaut-elle rien ici ?
- Calculer  $\sigma_{\text{nom}}$  sur la section réduite par le trou.
- Quelle est la contrainte réellement atteinte au bord du trou ?
- La barre satisfait-elle au critère de résistance ? Sinon, quelle charge maximale peut-elle porter ?
- Citer deux façons d'améliorer la pièce sans changer de matériau.

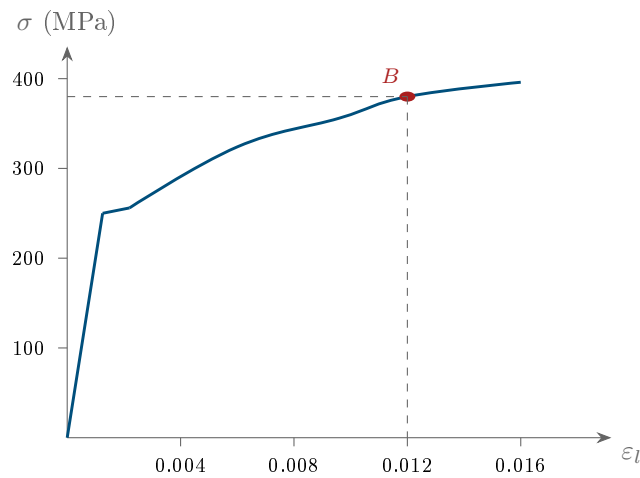
*La section réduite et sa contrainte*

**Réponse :** a) 40,0 MPa, une valeur qui ignore le trou; b)  $\sigma_{\text{nom}} = 60,0$  MPa; c)  $\sigma_{\text{max}} = 144$  MPa; d) **non** :  $\sigma_{\text{adm}} = 125$  MPa; charge maximale 20,8 kN; e) élargir ou épaissir la barre, ou *enlever* de la matière autour du trou pour faire tomber  $K$

### Exemple 3.20 [mat-res-01]

Une éprouvette d'acier doux de 200 mm de longueur de référence est tirée jusqu'à une contrainte de 380 MPa; sa déformation unitaire atteint alors 0,0120. On relâche ensuite complètement la charge. Le module d'élasticité de cet acier vaut 200 GPa et sa limite élastique initiale 250 MPa.

**Données :**  $L_i = 200$  mm; au point  $B$  :  $\sigma = 380$  MPa et  $\varepsilon_l = 0,0120$ ;  $E = 200$  GPa;  $\sigma_{\text{el}}$  initiale = 250 MPa.



- Tracer sur la figure la droite que suit la décharge. Quelle est sa pente, et pourquoi ?
- Calculer la restauration élastique, puis la déformation résiduelle.
- De combien l'éprouvette reste-t-elle allongée ? Quelle est sa longueur finale ?
- Si on la rechargeait, à partir de quelle contrainte se déformerait-elle de nouveau de façon permanente ? Cette éprouvette est-elle meilleure ou moins bonne qu'au départ ?

**Réponse :** a) une droite de pente  $E$ , parallèle à la portion élastique initiale ; b) restauration 0,00190, résiduelle 0,0101 ; c) +2,02 mm, soit  $L = 202,02$  mm ; d) vers 380 MPa — plus résistante, mais beaucoup moins ductile

## Synthèse du chapitre

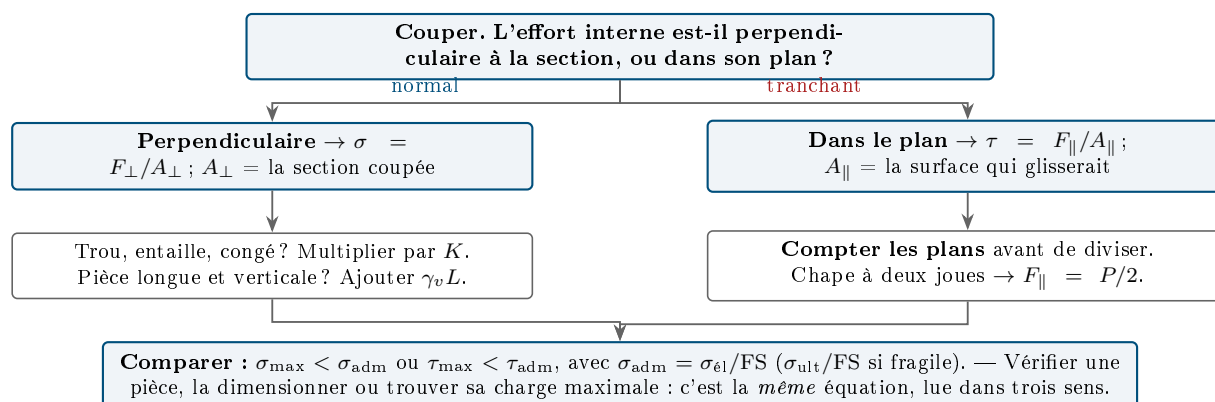
### Les formules du chapitre

|                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge répartie uniforme               | $F_E = w L$ au milieu; triangle : $\frac{1}{2} w_{\max} L$ à $L/3$ du grand côté                                                           |
| Contrainte normale                     | $\sigma = \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}}$ — traction +, compression —                                                                         |
| Contrainte de cisaillement             | $\tau = \frac{F_{\parallel}}{A_{\parallel}}$ — $F_{\parallel} = P/(\text{nombre de plans})$                                                |
| Pièce verticale pesante                | $\sigma_{\max} = \frac{F_{\perp}}{A_{\perp}} + \gamma_v L$ — <i>en haut</i> si elle pend, en bas sinon                                     |
| Déformation unitaire                   | $\varepsilon_l = \frac{\Delta L}{L_i}$ sans unité; $\varepsilon_t = \frac{\Delta D}{D_i}$                                                  |
| Loi de Hooke                           | $\sigma = E \varepsilon_l$ et $\tau = G \gamma$ (zone élastique seulement)                                                                 |
| Allongement                            | $\Delta L = \frac{F_{\perp} L_i}{A_{\perp} E}$ — s'additionne tronçon par tronçon                                                          |
| Coefficient de Poisson                 | $\mu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l}$ — acier 0,30; aluminium 0,33                                                                  |
| Concentration de contraintes           | $K = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\text{nom}}}$ — $\sigma_{\text{nom}}$ sur la section <i>réduite</i>                                      |
| Critère de résistance                  | $\sigma_{\text{adm}} = \frac{\sigma_{\text{él}}}{\text{FS}}$ et $\sigma_{\max} < \sigma_{\text{adm}}$ ou $\tau_{\max} < \tau_{\text{adm}}$ |
| Si $\tau_{\text{él}}$ n'est pas donnée | $\tau_{\text{él}} \approx \frac{\sigma_{\text{él}}}{2}$ — une approximation, pas une loi                                                   |

### L'aire se lit sur la façon dont la pièce casserait

| Situation                             | Aire                           | La surface de rupture                     |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Rond tendu, ou axe cisailé            | $\pi d^2/4$                    | la section du rond, dans les deux cas     |
| Tube, $d_e$ et $d_i$                  | $\frac{\pi}{4}(d_e^2 - d_i^2)$ | la couronne — soustraire les <i>aires</i> |
| Barre percée, $b \times h$ , trou $d$ | $(b - d)h$                     | ce qui reste au droit du trou             |
| Poinçonnage, tôle $t$                 | $\pi d t$                      | le pourtour du trou : un cylindre         |
| Arrachement d'une tête, $t$           | $\pi d t$                      | le cylindre qui joint la tête au fût      |
| Joint collé, $b \times \ell$          | $b \ell$                       | la surface collée elle-même               |

1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup>. Une aire est en mm<sup>2</sup> ou en m<sup>2</sup>, jamais à moitié : le facteur est 10<sup>6</sup>, pas 1000.



### Les vérifications gratuites.

- Les deux segments d'une coupe donnent le *même* effort interne : refaire l'autre moitié coûte trois lignes.
- Un facteur 1000 ou 10<sup>6</sup> d'écart est une erreur d'unités, jamais de physique.
- Une contrainte très au-dessus de  $\sigma_{\text{él}}$  ne se corrige pas, elle se *refuse* : la pièce aurait déjà cédé.
- Sur un segment coupé, une charge répartie se recalcule sur la *longueur qui reste*.

## CHAPITRE 4

# Efforts transversaux et flexion

**Au terme de ce chapitre, vous pourrez :**

- Écrire l'effort tranchant  $V(x)$  et le moment fléchissant  $M(x)$  d'une poutre, zone par zone, avec la convention du cours.
- Tracer les épures de  $V$  et de  $M$  par les sauts, les pentes et les aires, et en tirer la section la plus sollicitée.
- Calculer le moment d'inertie d'une section rectangulaire ou circulaire pleine, et se servir d'un moment d'inertie donné.
- Calculer la contrainte normale de flexion  $\sigma = My/I$ , dire quelles fibres sont tendues, et appliquer le critère de résistance.
- Construire la charge nette d'un chaland (poids moins poussée), en tracer les épures et reconnaître l'arc et le contre-arc.
- Calculer les contraintes au pont et au fond d'une section maîtresse, et juger un plan de chargement.

Le chapitre 3 coupait une poutre à un endroit choisi, et la contrainte y était la même partout sur la section. Les deux hypothèses tombent ici. On ne sait plus où couper, alors on coupe partout ; et une poutre qui fléchit est comprimée d'un côté, tendue de l'autre. Au bout du chapitre, la poutre la plus longue du cours : le navire lui-même.

### EFFORTS TRANSVERSAUX ET FLEXION

1. De la coupe à l'épure :  $V(x)$  et  $M(x)$
2. Les épures par les aires
3. La contrainte de flexion
4. La poutre-navire

## 4.1 De la coupe à l'épure

*Séance 13*

### EFFORTS TRANSVERSAUX ET FLEXION

1. De la coupe à l'épure :  $V(x)$  et  $M(x)$
2. Les épures par les aires
3. La contrainte de flexion
4. La poutre-navire

Au chapitre 3, on a coupé une poutre à *un* endroit donné par l'énoncé. Mais sur une vraie poutre, personne ne vous dit où couper : c'est justement ce qu'on cherche — l'endroit où elle est la plus

sollicitée. Il n'y a qu'une façon de le trouver sans deviner : couper **partout à la fois**.

#### 4.1.1 Le $x$ devient une variable

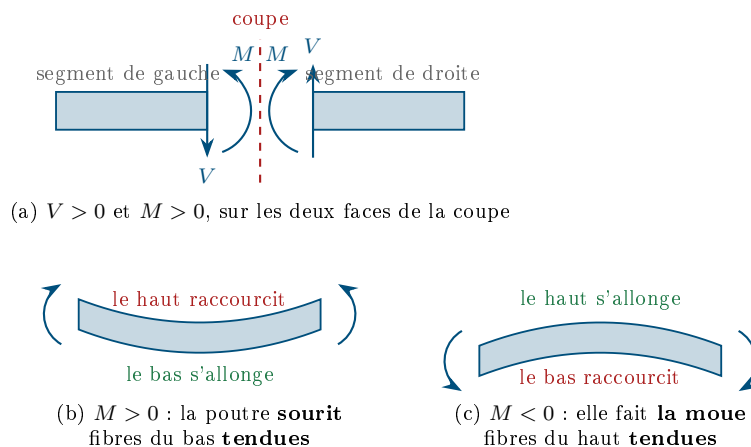
On coupe à une distance  $x$  quelconque de l'extrémité gauche, et on écrit les efforts internes *en fonction de  $x$* . On obtient deux fonctions,  $V(x)$  et  $M(x)$ , et leurs graphes s'appellent les **épure**s — ou diagrammes — de l'effort tranchant et du moment fléchissant.

| Où passe la frontière                     | Ce qu'elle fait apparaître                               | Séance    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Autour de toute la structure              | les charges et les réactions d'appui                     | 6 et 7    |
| Entre deux pièces assemblées              | les efforts de liaison                                   | 7         |
| À travers la matière, à <i>un</i> endroit | les efforts internes à cet endroit                       | 8         |
| <b>À travers la matière, partout</b>      | <b>les épures <math>V(x)</math> et <math>M(x)</math></b> | <b>13</b> |

**À retenir.** Une notation, deux noms. L'effort tranchant s'écrivait  $F_{\parallel}$  au chapitre 3 ; à partir d'ici il s'écrit \_\_\_\_\_. C'est le *même* effort. Le moment fléchissant garde son nom,  $M$ . Et l'effort normal  $F_{\perp}$  est nul dans toutes les poutres du chapitre : leurs charges sont perpendiculaires à la poutre.

#### 4.1.2 La convention de signe

Tracer une courbe demande de savoir ce qui est « en haut ». Le sens des efforts internes n'est donc plus présumé : il est **imposé**.



**À retenir.** La règle de la gauche. On garde toujours le segment de gauche. Alors :

- $V(x)$  = la somme des forces à gauche de la coupe, \_\_\_\_\_ ;
- $M(x)$  = la somme, autour de la coupe, des moments des forces et des couples à gauche, \_\_\_\_\_.

$M > 0$  : la poutre \_\_\_\_\_, fibres du bas tendues.  $M < 0$  : elle fait la moue, fibres du \_\_\_\_\_ tendues.

▷ *Changement de régime.* À la séance 8, on posait les efforts internes dans un sens présumé et on lisait le signe à la fin. Ici le sens est imposé : une épure a un haut et un bas, et si chacun choisit le sien, la moitié des épures de la classe sortent à l'envers.

▷ *Les réactions sont maintenant **obligatoires**.* À la séance 8, on pouvait les sauter quand le segment gardé ne touchait aucun appui. Ici on veut toute la poutre : aucun segment n'échappe à un appui, et la première ligne de toute épure est une réaction.

### 4.1.3 Les zones

Une seule formule ne décrit presque jamais toute la poutre. Chaque fois qu'on passe un **événement**, le segment de gauche gagne une force, et la formule change. Les événements sont :

- un appui ;
- une charge ponctuelle ;
- le début ou la fin d'une charge répartie ;
- un couple appliqué.

Entre deux événements voisins, une **zone**, et une seule formule pour  $V$  et une pour  $M$ . On écrit les bornes avec des inégalités strictes —  $0 < x < 2,0 \text{ m}$  — parce qu'à l'endroit même d'une charge ponctuelle,  $V$  n'a pas *une* valeur : il en a deux, une de chaque côté.

### 4.1.4 La méthode

#### Méthode — Tracer les épures par les équations

1. **Réactions.** D.C.L. de la poutre entière, trois équations. Obligatoire.
2. **Zones.** Repérer les événements et numéroter les zones.
3. **Une coupe par zone**, à une distance  $x$  de l'extrémité gauche. Garder le segment de gauche — par système — et écrire  $V(x)$  et  $M(x)$  avec la règle de la gauche.
4. **Tracer  $V$**  en haut,  $M$  en dessous, sur le même axe des  $x$ .
5. **Vérifier.** Les épures reviennent à zéro sur un appui simple ou un bout libre ;  $M$  ne saute que sous un couple ;  $M$  est extrême là où  $V$  change de signe.

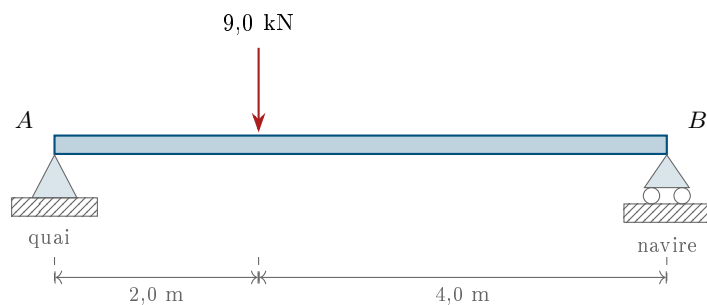
▷ *Pourquoi toujours la gauche ? Le segment de droite donnerait les mêmes valeurs, mais avec tous les sens inversés dans chaque équation : une occasion de se tromper de signe par zone. La gauche, par système, et le signe ne se discute plus.*

### Exemples faits en classe

**Exemple 4.1** [flx-epu-01]

Une passerelle d'embarquement  $AB$  de 6,0 m relie le quai au navire. Côté quai, elle est articulée en  $A$  ; côté navire, elle repose sur un rouleau en  $B$ , qui la laisse suivre les mouvements de la coque. Un chariot de manutention chargé, de 9,0 kN, est arrêté à 2,0 m de  $A$ . On néglige le poids propre de la passerelle.

**Données :**  $AB = 6,0$  m ; chariot de 9,0 kN à 2,0 m de  $A$ .



- Calculer les réactions en  $A$  et en  $B$ .
- Combien de zones la passerelle compte-t-elle ? Nommer les événements qui les séparent.
- Dans chaque zone, couper à une distance  $x$  de  $A$ , garder le segment de gauche et écrire  $V(x)$  et  $M(x)$ .
- Tracer les deux épures.
- Où la passerelle est-elle la plus sollicitée en flexion ? Que fait  $V$  à cet endroit ?

*Diagramme de corps libre : les réactions d'abord*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre

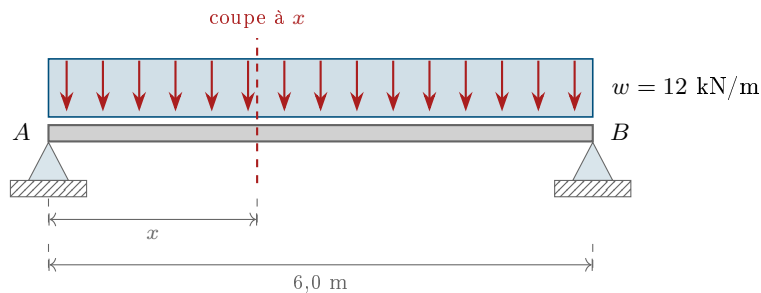


**Réponse :** a)  $R_A = 6,00$  kN et  $R_B = 3,00$  kN, vers le haut ; b) deux zones,  $0 < x < 2,0$  m et  $2,0 < x < 6,0$  m ; c) zone 1 :  $V = +6,00$  kN,  $M = 6,00 x$  ; zone 2 :  $V = -3,00$  kN,  $M = 18,0 - 3,00 x$  (kN·m) ; e)  $M_{\max} = 12,0$  kN·m sous le chariot, là où  $V$  change de signe

### Exemple 4.2 [flx-epu-02]

On reprend le barrot de cale de la séance 8 : 6,0 m entre deux serres, une cargaison en vrac qui appuie uniformément sur toute sa longueur,  $w = 12$  kN/m. Ses réactions sont déjà connues :  $R_A = R_B = 36,0$  kN.

**Données :**  $AB = 6,0$  m ;  $w = 12$  kN/m sur toute la portée ;  $R_A = R_B = 36,0$  kN.



- Combien de zones ? Pourquoi une seule équation suffit-elle pour tout le barrot ?
- Couper à une distance  $x$  de  $A$  et garder la gauche. Quelle portion de la cargaison reste sur le

segment, et où en placer la résultante ? Écrire  $V(x)$  et  $M(x)$ .

- c) Tracer les deux épures. Quelle forme a chacune ?
- d) Calculer  $M(2,0)$  et  $M(3,0)$ . Comparer aux deux coupes faites à la séance 8.
- e) Entre  $x = 2,0$  et  $3,0$  m, de combien  $M$  augmente-t-il ? Comparer à l'aire sous l'épure de  $V$  entre ces deux points.

---

---

---

---

---

---

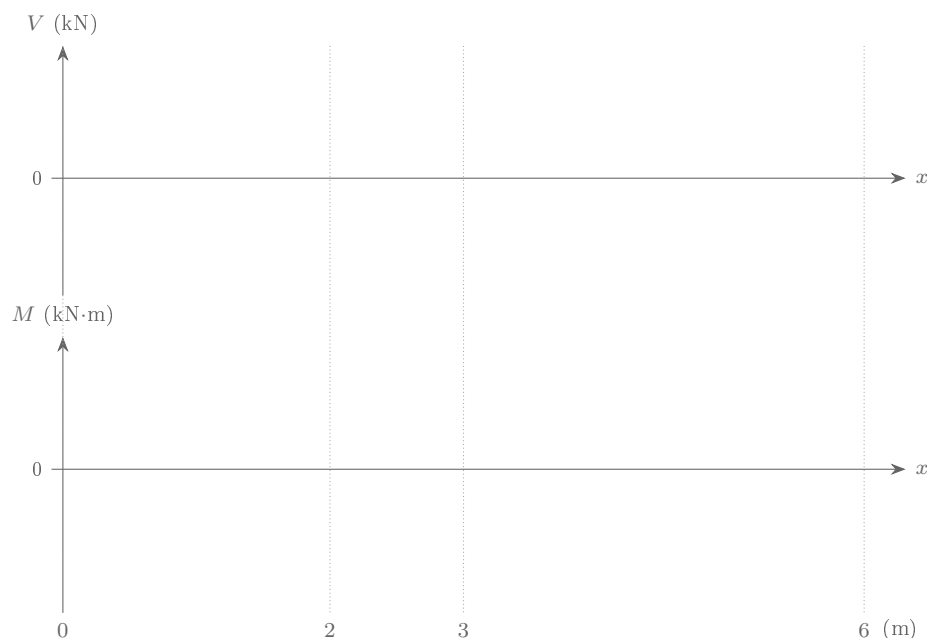
---

---

---

---

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre

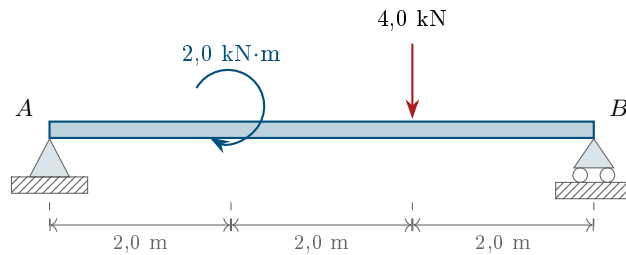


**Réponse :** a) une seule zone; b)  $12,0x$  à  $x/2$  de la coupe;  $V = 36,0 - 12,0x$ ;  $M = 36,0x - 6,00x^2$ ; c)  $V$  : une droite qui descend;  $M$  : une parabole, sommet  $54,0 \text{ kN·m}$  à mi-portée; d)  $48,0$  et  $54,0 \text{ kN·m}$ , exactement les valeurs de la séance 8; e)  $6,0 \text{ kN·m}$  dans les deux cas

### Example 4.3 [flx-epu-03]

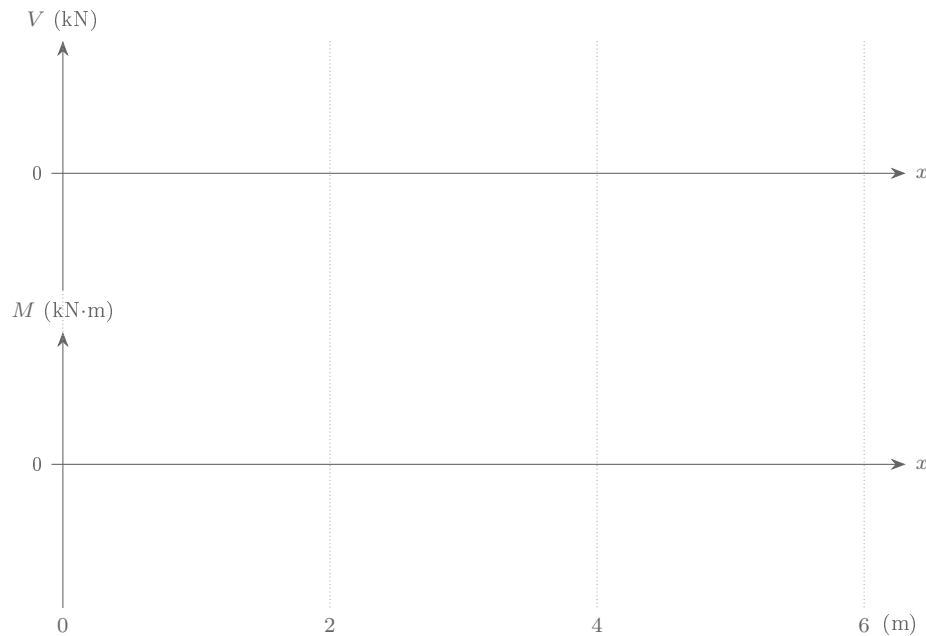
On reprend la poutrelle de pont de la séance 8 : 6,0 m, articulée en  $A$ , sur rouleau en  $B$ . Le moteur hydraulique boulonné à 2,0 m de  $A$  lui applique un couple de 2,0 kN·m dans le sens **horaire**, et une charge de 4,0 kN pend à 4,0 m de  $A$ . Ses réactions sont déjà connues :  $R_A = 1,00$  kN et  $R_B = 3,00$  kN, vers le haut.

**Données :**  $AB = 6,0 \text{ m}$  ; couple de  $2,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$  horaire à  $2,0 \text{ m}$  de  $A$  ; charge de  $4,0 \text{ kN}$  à  $4,0 \text{ m}$  de  $A$  ;  $R_A = 1,00 \text{ kN}$  ;  $R_B = 3,00 \text{ kN}$ .



- Nommer les événements et les zones.
- Écrire  $V(x)$  et  $M(x)$  dans chaque zone.
- Tracer les deux épures. Qu'arrive-t-il à  $V$  au droit du couple ? À  $M$  ?
- Où se trouve  $M_{\max}$  ? Vérifier que l'épure donne  $M(3,0) = 5,00 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , la valeur de la séance 8.

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre



**Réponse :** a) A, le couple, la charge, B : trois zones ; b) zone 1 :  $V = 1,00$ ,  $M = 1,00x$  ; zone 2 :  $V = 1,00$ ,  $M = 1,00x + 2,0$  ; zone 3 :  $V = -3,00$ ,  $M = 18,0 - 3,00x$  ; c) au couple,  $M$  saute de  $+2,0$  kN·m et  $V$  ne bouge pas ; d)  $M_{\max} = 6,00$  kN·m sous la charge

## 4.2 Les épures par les aires

Séance 14

### EFFORTS TRANSVERSAUX ET FLEXION

1. De la coupe à l'épure :  $V(x)$  et  $M(x)$
- 2. Les épures par les aires**
3. La contrainte de flexion
4. La poutre-navire

La méthode de la séance 13 marche toujours, mais elle coûte cher : deux équations par zone, et une zone par événement. Or les trois épures qu'on vient de tracer ont des régularités qui sautent aux yeux.  $V$  est horizontal là où la poutre ne porte rien.  $M$  est droit là où  $V$  est constant. Le maximum de  $M$  tombe là où  $V$  change de signe. Ce ne sont pas des coïncidences : ce sont des **règles**, et elles suffisent à tout tracer sans une équation.

### 4.2.1 Ce qu'une charge fait aux épures

| Sur la poutre                        | L'épure de $V$ | L'épure de $M$ |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Rien (zone sans charge)              | _____          | _____          |
| Une force ponctuelle $P$ vers le bas | _____          | _____          |
| Une réaction $R$ vers le haut        | _____          | _____          |
| Une charge répartie $w$ vers le bas  | _____          | _____          |
| Un couple horaire $C$                | _____          | _____          |

► *Un couple antihoraire fait sauter  $M$  vers le bas, de  $-C$ . C'est le cas du moment de réaction d'un encastrement placé à gauche : l'épure de  $M$  ne part pas de zéro, elle part de  $-M_A$ .*

Tout le tableau tient en deux relations — des phrases sur des pentes, pas des formules à apprendre :

#### LES DEUX PENTES

$$\text{pente de } V = -w \qquad \text{pente de } M = V$$

et en leur conséquence, qui est tout l'outil de la séance :

#### LES AIRES

$$\Delta V = - \text{aire sous } w \qquad \Delta M = \text{aire sous } V$$

**À retenir.** Entre deux points de la poutre,  $M$  varie exactement de \_\_\_\_\_ entre ces deux points — une aire *comptée avec son signe* : sous l'axe, elle fait descendre  $M$ . Et  $M$  est extrême là où  $V$  \_\_\_\_\_.

### 4.2.2 La méthode

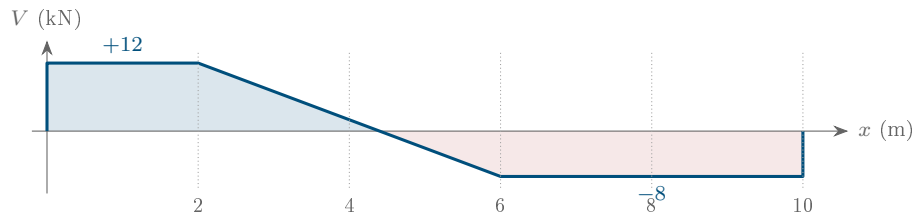
#### Méthode — Tracer les épures par les aires

1. **Réactions** : D.C.L. de la poutre entière.
2.  **$V$ , de gauche à droite**, en partant de zéro : un saut par force (réactions comprises), une pente par charge répartie, un palier ailleurs. *Vérifier* : l'épure revient à zéro au bout.
3. **Repérer où  $V$  s'annule**. Au milieu d'une charge répartie, la distance se calcule : valeur de  $V$  au début de la charge, divisée par  $w$ .
4.  **$M$ , de gauche à droite**, en partant de zéro (ou de  $-M_A$  contre un encastrement) : ajouter l'aire sous  $V$  entre chaque point remarquable ; sauter de  $\pm C$  à chaque couple. *Vérifier* : l'épure revient à zéro au bout.
5. **Lire** le plus grand  $|M|$  — positif *et* négatif s'il y en a deux — et sa position.

► *Les deux vérifications ne sont pas des options : elles sont gratuites, et elles attrapent presque toutes les erreurs. Une épure qui ferme n'est pas forcément juste ; une épure qui ne ferme pas est forcément fausse.*

**Question éclair : lire une épure à l'envers**

Voici l'épure de  $V$  d'une poutre de 10 m sur deux appuis. La poutre et ses charges ne sont *pas* montrées.



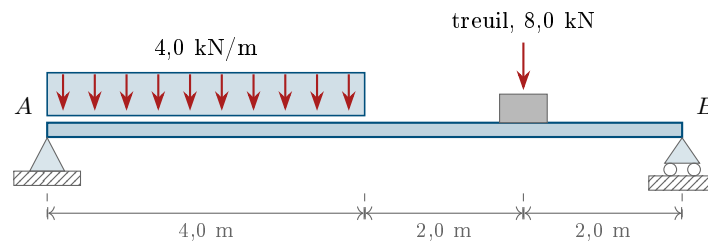
Quelles charges la poutre porte-t-elle, et où ?

Où et combien vaut  $M_{\max}$  ?

**Exemples faits en classe****Exemple 4.4** [flx-air-01]

Une poutre de pont  $AB$  de 8,0 m est articulée en  $A$  et repose sur un rouleau en  $B$ . Une pile de madriers est répartie sur les 4,0 premiers mètres, à raison de 4,0 kN/m, et un treuil de 8,0 kN est boulonné à 6,0 m de  $A$ . On néglige le poids propre de la poutre.

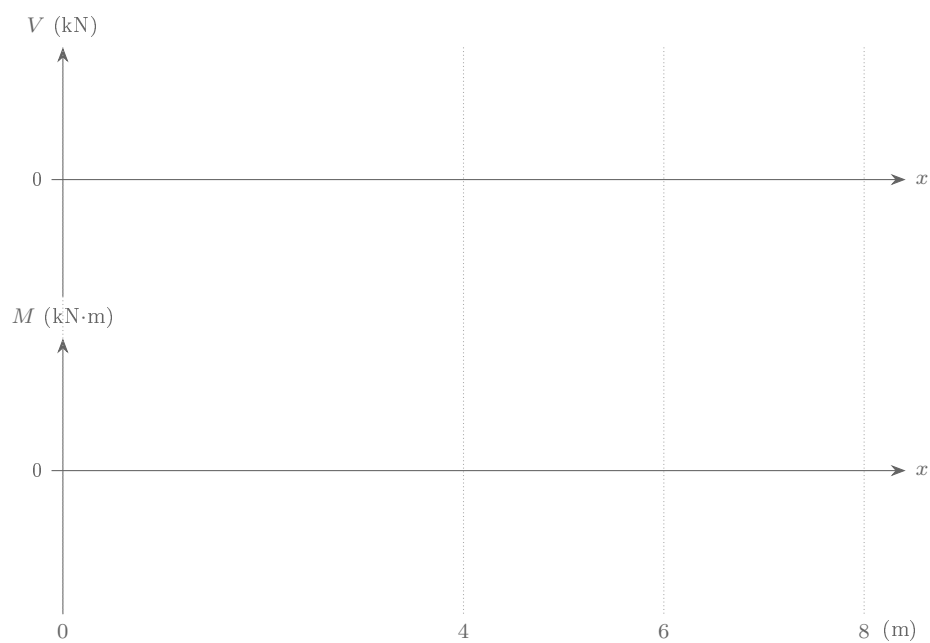
**Données :**  $AB = 8,0$  m ;  $w = 4,0$  kN/m de  $x = 0$  à  $x = 4,0$  m ; treuil de 8,0 kN à  $x = 6,0$  m.



- Calculer les réactions.
- Tracer l'épure de  $V$  de gauche à droite, sans écrire d'équation : un saut par force, une pente par charge répartie. Vérifier qu'elle revient à zéro en  $B$ .
- Où  $V$  s'annule-t-il ?
- Tracer l'épure de  $M$  par les aires. Donner  $M_{\max}$  et sa position, puis  $M$  en  $x = 4,0$  et  $6,0$  m.

*Diagramme de corps libre : les réactions d'abord*

*Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre*

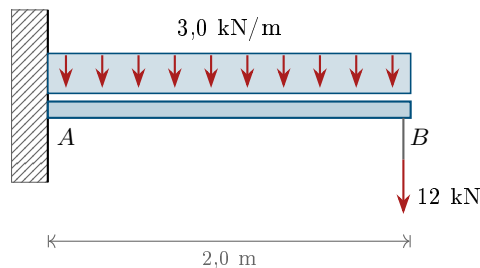


**Réponse :** a)  $R_A = 14,0 \text{ kN}$  et  $R_B = 10,0 \text{ kN}$ ; b)  $14,0 \rightarrow -2,0 \text{ kN}$  (pente  $-4,0 \text{ kN/m}$ ), palier à  $-2,0$  jusqu'à  $6,0 \text{ m}$ , saut à  $-10,0$ , retour à  $0$  en  $B$ ; c)  $x = 3,5 \text{ m}$ ; d)  $M_{\max} = 24,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$  à  $3,5 \text{ m}$ ;  $M(4,0) = 24,0$ ;  $M(6,0) = 20,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$

### Exemple 4.5 [flx-air-02]

Une console de palan  $AB$  de  $2,0 \text{ m}$  est soudée à une cloison en  $A$ . Son poids propre et celui de son rail font  $3,0 \text{ kN/m}$  sur toute sa longueur, et le palan suspendu à son bout libre  $B$  porte une charge de  $12 \text{ kN}$ .

**Données :**  $AB = 2,0 \text{ m}$ ; encastrement en  $A$ ;  $w = 3,0 \text{ kN/m}$  sur toute la longueur;  $12 \text{ kN}$  en  $B$ .



- Calculer les réactions de l'encastrement :  $A_y$  et  $M_A$ .
- Tracer l'épure de  $V$ .
- Tracer l'épure de  $M$  par les aires, en partant de sa valeur à l'encastrement. Quel est le signe de  $M$ ? Quelles fibres de la console sont tendues?
- Vérifier que l'épure de  $M$  se referme au bout libre.

*Diagramme de corps libre : les réactions d'abord*

---



---



---



---



---



---



---



---

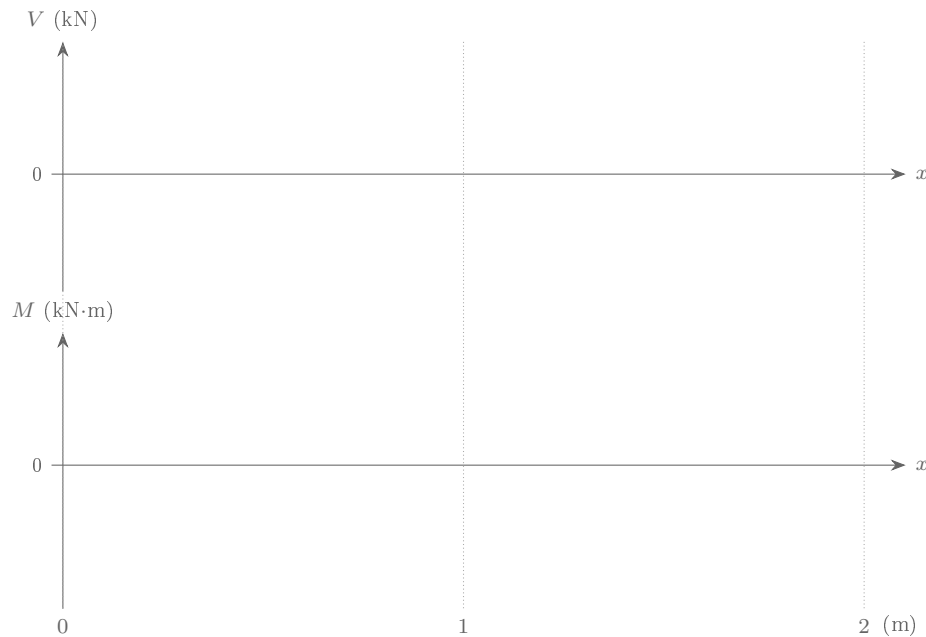


---



---

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre

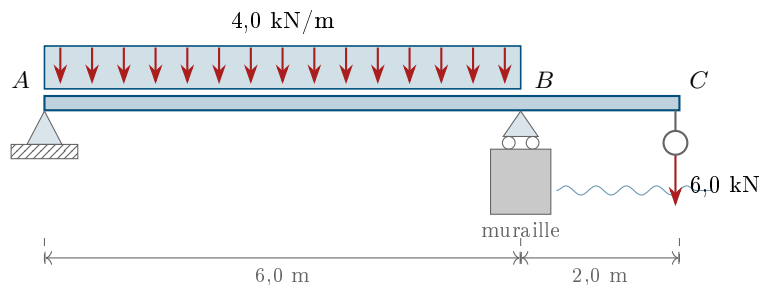


**Réponse :** a)  $A_y = 18,0$  kN vers le haut ;  $M_A = 30,0$  kN·m, antihoraire ; b)  $18,0 \rightarrow 12,0$  kN (pente  $-3,0$ ), puis saut de  $-12,0$  au bout :  $0$  ; c)  $M(0) = -30,0$  kN·m,  $M(1,0) = -13,5$  kN·m :  $M < 0$  partout, fibres du *haut* tendues ; d)  $-30,0 + 30,0 = 0$

#### Exemple 4.6 [flx-air-03]

Une poutre de pont  $AC$  de  $8,0$  m repose sur une articulation en  $A$  et sur la muraille du navire en  $B$ , un appui simple, à  $6,0$  m de  $A$ . Elle se prolonge de  $2,0$  m au-delà de  $B$ , au-dessus de l'eau, et porte à son bout  $C$  une poulie de charge qui la tire de  $6,0$  kN vers le bas. Entre  $A$  et  $B$ , des caisses posées sur la poutre équivalent à une charge répartie de  $4,0$  kN/m.

**Données :**  $AB = 6,0$  m ;  $BC = 2,0$  m ;  $w = 4,0$  kN/m de  $A$  à  $B$  ;  $6,0$  kN en  $C$ .



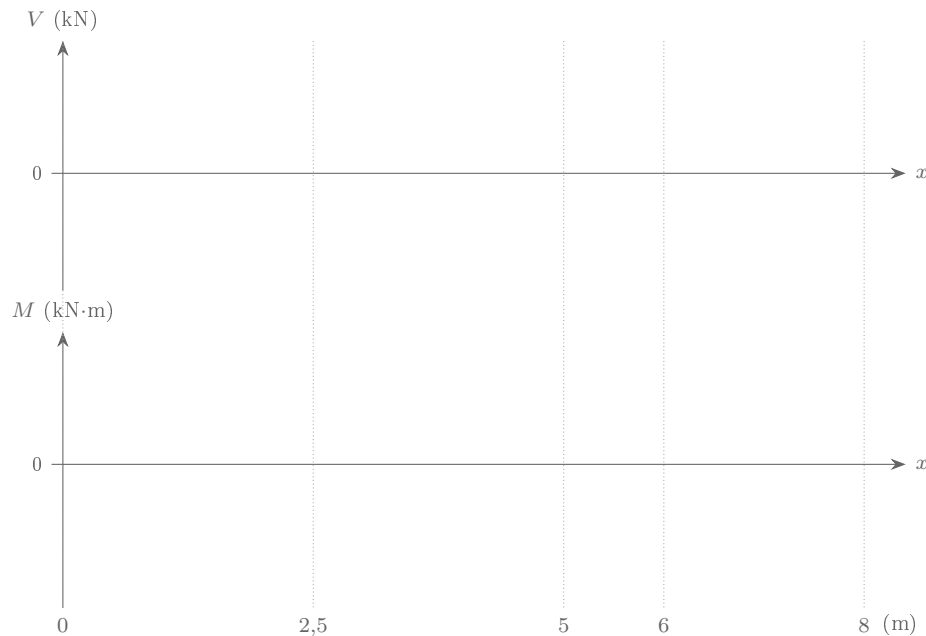
- Calculer les réactions en  $A$  et en  $B$ .
- Tracer l'épure de  $V$ . Que se passe-t-il au droit de  $B$  ?

- Tracer l'épure de  $M$ . Donner le plus grand moment positif et sa position, puis le moment au droit de  $B$ .
- Où  $M$  s'annule-t-il entre  $A$  et  $B$ ? Que deviennent les fibres tendues de part et d'autre de ce point?
- Quelle section faut-il vérifier en flexion?

*Diagramme de corps libre : les réactions d'abord*

[illegible]

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre



**Réponse :** a)  $R_A = 10,0$  kN et  $R_B = 20,0$  kN ; b)  $10,0 \rightarrow -14,0$  (pente  $-4,0$ ) ; saut de  $+20,0$  en  $B$  :  $+6,0$  jusqu'en  $C$  ; c)  $M = +12,5$  kN·m à  $2,5$  m ;  $M_B = -12,0$  kN·m ; d) à  $5,0$  m : le bas est tendu avant, le haut après ; e) les deux,  $12,5$  et  $12,0$  kN·m, de signes contraires

## 4.3 La contrainte de flexion

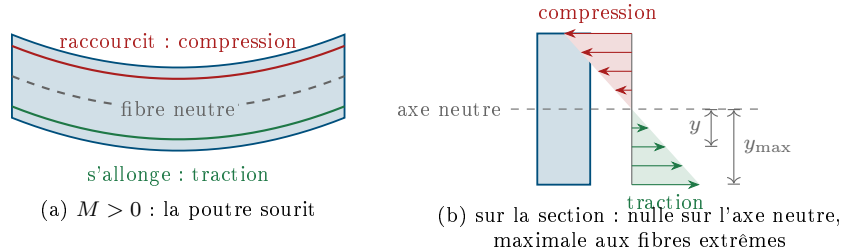
Séance 15

### EFFORTS TRANSVERSAUX ET FLEXION

1. De la coupe à l'épure :  $V(x)$  et  $M(x)$
2. Les épures par les aires
- 3. La contrainte de flexion**
4. La poutre-navire

À la séance 9, l'effort traversait la section de façon uniforme :  $\sigma = F_{\perp}/A_{\perp}$  avait la même valeur en tout point de la coupe. Une poutre fléchie ne fait pas ça. Elle sourit : sa face du dessus raccourcit, celle du dessous s'allonge. Le dessus est comprimé, le dessous est tendu — et quelque part entre les deux, une couche de matière ne change pas de longueur du tout.

### 4.3.1 Ce qui se passe dans la section



**À retenir.** La contrainte de flexion est \_\_\_\_\_ sur l'**axe neutre**, qui passe par le \_\_\_\_\_ de la section. Elle croît *en ligne droite* avec la distance  $y$  à cet axe, et elle est maximale aux fibres \_\_\_\_\_.

Le modèle suppose, en plus des cinq hypothèses du chapitre 1, que chaque section plane *reste plane* en fléchissant, et que la section a un axe de symétrie dans le plan des charges. Sous ces conditions :

#### CONTRAINTE NORMALE DE FLEXION

$$\sigma = \frac{M y}{I}$$

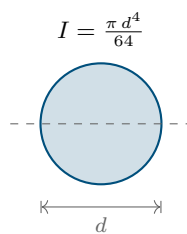
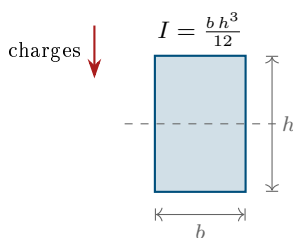
#### CONTRAINTE MAXIMALE

$$\sigma_{\max} = \frac{M y_{\max}}{I} = \frac{M}{S} \quad S = \frac{I}{y_{\max}}$$

On calcule la *valeur* avec  $|M|$  et  $y > 0$  ; la *nature* se lit sur la convention de la séance 13 : si la poutre sourit ( $M > 0$ ), le bas est tendu ; si elle fait la moue, c'est le haut.

### 4.3.2 Le moment d'inertie

$I$  mesure la façon dont l'aire de la section est *répartie* autour de l'axe neutre. Chaque petit morceau d'aire  $y$  compte avec le **carré** de sa distance à l'axe : la matière éloignée compte énormément, celle qui est près de l'axe presque pas. Il s'exprime en  $\text{m}^4$  ou en  $\text{mm}^4$  — et  $1 \text{ m}^4 = 10^{12} \text{ mm}^4$ .



Tout le reste — tube, profilé en I, section en T, section maîtresse — est **donné** : catalogue, plan ou énoncé.

▷ Dans  $bh^3/12$ ,  $h$  est la dimension **parallèle aux charges** — la hauteur, pas la plus grande des deux. Une poutre couchée sur le côté perd un facteur  $(h/b)^2$  sur  $I$  : c'est la règle de 30 cm qu'on plie à plat, puis sur chant.

### 4.3.3 Le critère, et la méthode

La section critique est celle où  $|M|$  est le plus grand — c'est ce que l'épure a donné. La fibre critique est la plus éloignée de l'axe neutre. Le critère est celui des chapitres 1 et 3 :

**CRITÈRE DE RÉSISTANCE EN FLEXION**

$$\sigma_{\max} < \sigma_{\text{adm}} \quad \Longleftrightarrow \quad S > \frac{M}{\sigma_{\text{adm}}}$$

**Méthode — Vérifier une poutre en flexion**

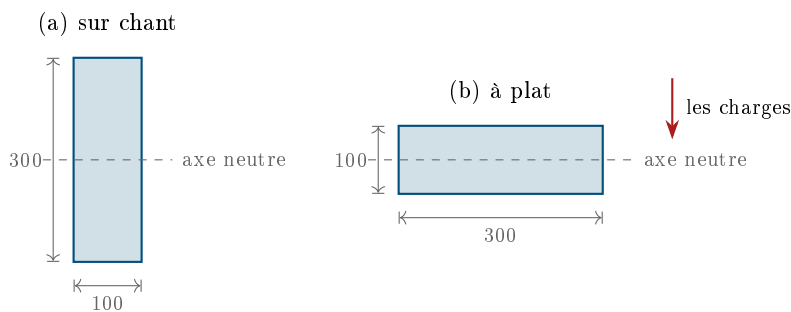
1. **L'épure** :  $M_{\max}$ , positif *et* négatif s'il y en a deux, et leurs positions.
2. **La section** : l'axe neutre,  $I$ , et la distance à chaque fibre extrême. Si l'axe n'est pas au milieu, il y en a *deux*.
3. **Les contraintes** :  $\sigma = My/I$  à chaque fibre extrême, avec sa nature — traction ou compression.
4. **Le critère** :  $\sigma_{\max} < \sigma_{\text{adm}}$  — ou, pour dimensionner, le  $S$  minimal.

▷ Deux choses existent et ne sont pas calculées dans ce cours. Le **cisaillement de flexion** : l'effort tranchant  $V$  produit aussi une contrainte  $\tau$ , maximale sur l'axe neutre, là où  $\sigma$  est nulle — c'est elle qui fend une poutre de bois courte ou qui fatigue la soudure âme-semelle d'un profilé. Et la **flèche** : une poutre peut résister et fléchir trop, au point de fissurer un revêtement ou de coincer un panneau. Les normes limitent les deux.

**Exemples faits en classe****Exemple 4.7** [flx-sig-01]

La passerelle de l'exemple 4.1 est un madrier d'épinette de  $100 \times 300$  mm. Son épure a donné le moment fléchissant maximal,  $12,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ , sous le chariot. La contrainte admissible du bois en flexion est de  $10 \text{ MPa}$ .

**Données** :  $M_{\max} = 12,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$  ; section  $100 \times 300$  mm ;  $\sigma_{\text{adm}} = 10 \text{ MPa}$ .



- a) Le madrier est posé *sur chant* (300 mm à la verticale). Calculer  $I$  et  $\sigma_{\max}$ . Où se trouvent la fibre la plus comprimée et la plus tendue ?
- b) Même madrier posé *à plat* (100 mm à la verticale). Calculer  $I$  et  $\sigma_{\max}$ .
- c) Quelle pose est acceptable ? Par quel facteur la contrainte change-t-elle, et pourquoi ce facteur-là précisément ?

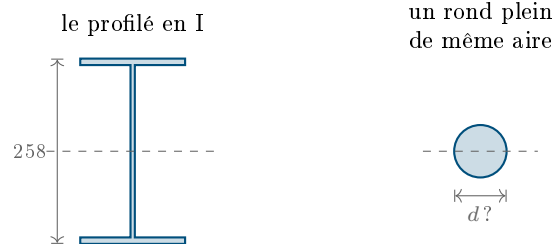
*Les deux sections, et la répartition des contraintes sur chacune*

**Réponse :** a)  $I = 225 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ;  $\sigma_{\max} = 8,00 \text{ MPa}$ , compression en haut, traction en bas ; b)  $I = 25,0 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ;  $\sigma_{\max} = 24,0 \text{ MPa}$ ; c) sur chant seulement ( $8,00 < 10$ ) ; à plat, la contrainte triple :  $h/b = 3$

#### Exemple 4.8 [flx-sig-02]

Le barrot de cale de l'exemple 4.2 porte un moment fléchissant maximal de  $54,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$  à mi-portée. C'est un profilé d'acier en I de  $258 \text{ mm}$  de hauteur ; le catalogue du fabricant donne son aire,  $A = 4180 \text{ mm}^2$ , et son moment d'inertie autour de l'axe de flexion,  $I = 48,9 \times 10^6 \text{ mm}^4$ . L'acier est un 350W ( $\sigma_{\text{él}} = 350 \text{ MPa}$ ) et le facteur de sécurité exigé est de 2,0.

**Données :**  $M_{\max} = 54,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ; profilé en I,  $d = 258 \text{ mm}$ ,  $A = 4180 \text{ mm}^2$ ,  $I = 48,9 \times 10^6 \text{ mm}^4$ ;  $\sigma_{\text{él}} = 350 \text{ MPa}$ ; FS = 2,0.



- Calculer  $\sigma_{\max}$  dans le profilé. Le barrot est-il acceptable ?
- Calculer son module de section  $S$ , et retrouver  $\sigma_{\max}$  par  $M/S$ .

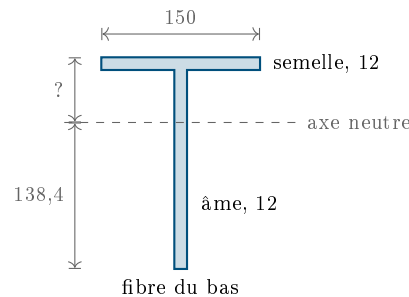
- c) On propose de le remplacer par un rond plein d'acier *de même aire* — donc de même masse. Calculer son diamètre, son moment d'inertie et la contrainte qu'il subirait.
- d) Qu'est-ce qui explique l'écart ?

**Réponse :** a)  $\sigma_{\max} = 142 \text{ MPa} < \sigma_{\text{adm}} = 175 \text{ MPa}$  : acceptable ; b)  $S = 379 \times 10^3 \text{ mm}^3$  ; c)  $d = 73,0 \text{ mm}$  ;  $I = 1,39 \times 10^6 \text{ mm}^4$  ;  $\sigma_{\max} \approx 1420 \text{ MPa}$ , dix fois plus : refusé ; d) le profilé place sa matière loin de l'axe neutre

#### Exemple 4.9 [flx-sig-03]

La poutre en porte-à-faux de l'exemple 4.6 est un profilé en T soudé : une semelle de  $150 \times 12 \text{ mm}$  en haut, une âme de  $12 \times 188 \text{ mm}$ , soit  $200 \text{ mm}$  de hauteur. Son axe neutre est à  $138,4 \text{ mm}$  au-dessus de la fibre du bas, et son moment d'inertie vaut  $I = 16,68 \times 10^6 \text{ mm}^4$ . Les épures ont donné  $M = +12,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$  à  $2,5 \text{ m}$  de  $A$  et  $M = -12,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$  au droit de l'appui  $B$ .

**Données :** hauteur  $200 \text{ mm}$  ; axe neutre à  $138,4 \text{ mm}$  du bas ;  $I = 16,68 \times 10^6 \text{ mm}^4$  ;  $M = +12,5$  et  $-12,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ .



- a) Pourquoi l'axe neutre n'est-il pas à mi-hauteur ? Quelle est la distance de l'axe neutre à la fibre du haut ?

- À 2,5 m de  $A$  ( $M = +12,5 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ), calculer la contrainte aux fibres du haut et du bas, et dire laquelle est tendue.
- Au droit de  $B$  ( $M = -12,0 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ), même question.
- Quelle fibre, dans quelle section, est la plus sollicitée ? Et aurait-on pu le prévoir sans calculer ?

### La section, et les contraintes aux deux fibres extrêmes

[illegible]

**Réponse :** a) la semelle ramène l'aire vers le haut ; 61,6 mm ; b) bas : 103,7 MPa en traction ; haut : 46,2 MPa en compression ; c) bas : 99,6 MPa en compression ; haut : 44,3 MPa en traction ; d) la fibre du bas à 2,5 m de  $A$  — la plus loin de l'axe neutre, sous le plus grand  $|M|$

## 4.4 La poutre-navire

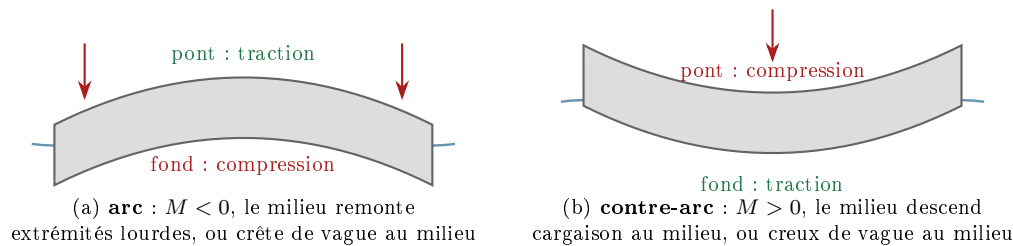
Séance 16

### EFFORTS TRANSVERSAUX ET FLEXION

1. De la coupe à l'épure :  $V(x)$  et  $M(x)$
2. Les épures par les aires
3. La contrainte de flexion
4. La poutre-navire

Un navire à flot ne repose sur aucun appui. Son poids total et la poussée de l'eau s'équilibrent — c'est Archimède — mais seulement *au total*. Mètre par mètre, ils ne coïncident presque jamais : là où la cargaison s'entasse, le poids l'emporte ; là où la cale est vide, c'est la poussée. Cette différence locale fait fléchir la coque exactement comme une poutre. C'est la **poutre-navire**, et c'est elle qu'un plan de chargement peut casser.

### 4.4.1 Arc et contre-arc



**À retenir.** Le milieu remonte, les extrémités tombent : c'est l'\_\_\_\_\_ (*hogging*) —  $M < 0$ , le navire fait la moue, le \_\_\_\_\_ est tendu. Le milieu descend : c'est le \_\_\_\_\_ (*sagging*) —  $M > 0$ , il sourit, le \_\_\_\_\_ est tendu.

Deux causes s'ajoutent. Le **chargement** d'abord : ballasts et soutes pleins aux extrémités, cales vides au centre, et le navire est en arc ; cargaison concentrée au milieu, et il est en contre-arc. La **mer** ensuite : une crête de vague sous le maître-couple soulève le milieu (arc), deux crêtes sous les extrémités le laissent retomber (contre-arc). En eau calme, le chargement seul décide — c'est le cas de tous les exemples du cours.

### 4.4.2 Construire la charge : poids moins poussée

On décrit la coque par **trois courbes**, en tonnes par mètre de longueur, le long de l'axe  $x$  qui part de l'arrière :

- la courbe des **poids** : le léger, plus la cargaison de chaque cale ;
- la courbe de **poussée** : ce que l'eau pousse sous chaque mètre ;
- la **charge nette**, poussée moins poids, comptée *positive vers le haut*.

C'est la charge nette qui fait fléchir la coque. Ses épures se tracent exactement comme à la séance 14 — avec une différence de taille : le navire n'a **aucun appui**.  $V$  et  $M$  partent de zéro à l'arrière, ne font que des pentes et des aires, et doivent revenir à zéro à l'avant.

Pour un chaland rectangulaire qui flotte sans assiette, la poussée est la même sous chaque mètre :

**POUSSÉE PAR MÈTRE D'UN CHALAND SANS ASSIETTE**

$$b = \rho B T \quad \text{avec } T = \frac{\text{poids total}}{\rho L B}$$

▷ « Sans assiette » n'est pas un détail. Il faut que le centre de gravité du navire chargé tombe au milieu de sa longueur ; sinon il pique de l'avant ou de l'arrière, la poussée n'est plus uniforme, et le calcul du cours ne s'applique plus.

**4.4.3 Les contraintes au pont et au fond**

La section qui compte est la **section maîtresse**, au milieu du navire. Son axe neutre est rarement à mi-croix : le fond, épais et raidi, l'attire vers le bas. On le donne par sa distance  $y_N$  à la quille, et on calcule deux contraintes, comme pour la lisse en T :

**CONTRAINTES DE LA POUTRE-NAVIRE**

$$\sigma_{\text{pont}} = \frac{M(D - y_N)}{I} \quad \sigma_{\text{fond}} = \frac{M y_N}{I}$$

Et c'est le signe de  $M$  qui dit laquelle est une traction : en arc le pont, en contre-arc le fond.

**Méthode — La mise en charge d'un chaland**

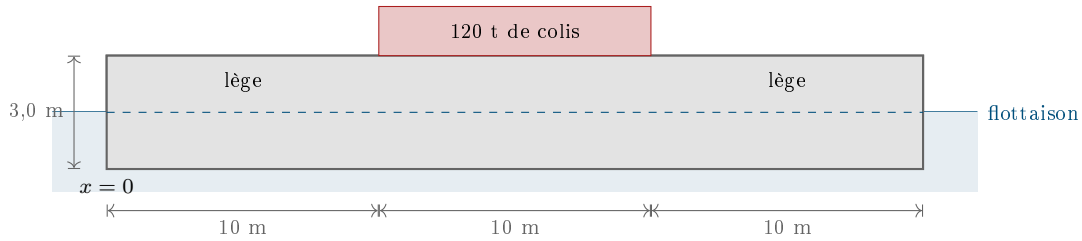
1. **Poids total** et tirant d'eau ; poussée par mètre,  $b = \rho B T$ .
2. **Charge nette** dans chaque zone :  $b$  moins le poids par mètre (lège + cargaison). Vérifier qu'elles s'annulent au total.
3. **Épure de  $V$**  en tonnes, de l'arrière vers l'avant : que des pentes ; elle revient à zéro à l'avant.
4. **Épure de  $M$**  en t·m, par les aires ; elle revient à zéro à l'avant. Maximum là où  $V = 0$ .
5. **Arc ou contre-arc** : le signe de  $M$ .
6. **Contraintes** :  $M \times 9,81$  en kN·m, puis  $\sigma_{\text{pont}}$  et  $\sigma_{\text{fond}}$ , avec leur nature.

▷ À bord, ce calcul ne se fait pas à la main : le **logiciel de chargement** trace ces épures pour chaque plan de chargement et les compare aux valeurs admissibles de la coque, cloison par cloison. Mais c'est l'officier qui décide où va la cargaison — et qui doit comprendre pourquoi le logiciel refuse un plan.

**Exemples faits en classe****Exemple 4.10** [flx-nav-01]

Un chaland de pont rectangulaire mesure  $L = 30$  m de long,  $B = 8,0$  m de large et  $D = 3,0$  m de creux. Il navigue sur le fleuve, en eau douce ( $\rho = 1,000$  t/m<sup>3</sup>). Son poids lège, 240 t, est réparti uniformément sur sa longueur. On charge 120 t de colis lourds, répartis uniformément sur les 10 m du centre. On suppose que le chaland flotte sans assiette : la poussée est uniforme sur toute sa longueur. Sa section maîtresse a son axe neutre à 1,20 m au-dessus de la quille, et  $I = 0,240$  m<sup>4</sup>.

**Données** :  $L = 30$  m ;  $B = 8,0$  m ;  $D = 3,0$  m ; eau douce ; léger 240 t uniforme ; 120 t sur  $10 < x < 20$  m ; axe neutre à 1,20 m de la quille ;  $I = 0,240$  m<sup>4</sup>.

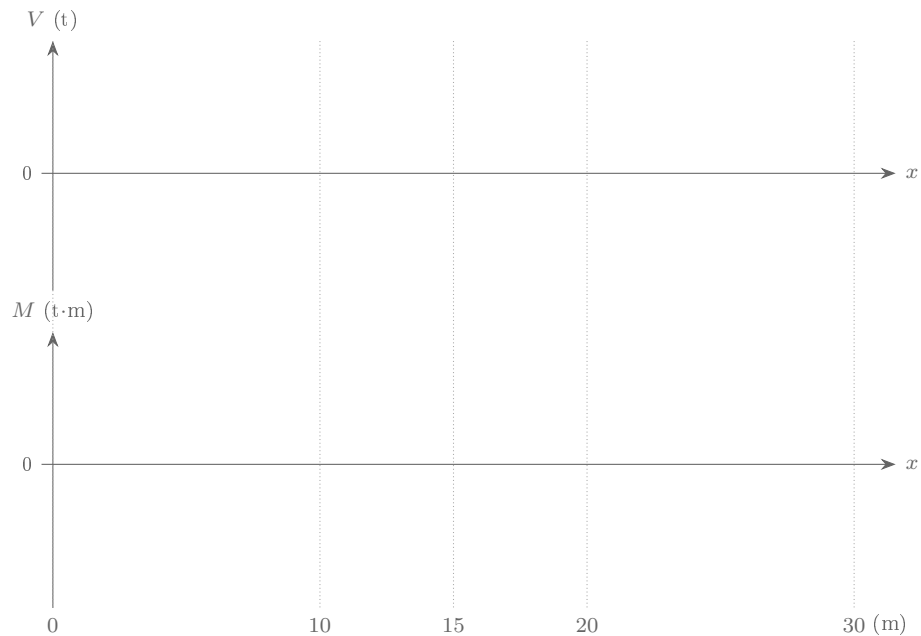


- Calculer le tirant d'eau et la poussée par mètre de longueur.
- Calculer le poids par mètre et la charge nette (poussée moins poids) dans chaque zone.
- Tracer les épures de  $V$  (en t) et de  $M$  (en t.m). Vérifier qu'elles se referment aux deux bouts.
- Le chaland est-il en arc ou en contre-arc ? Donner  $M_{\max}$  et sa position.
- Calculer la contrainte au pont et au fond, et dire laquelle est une traction.

*Les trois courbes : poids, poussée, charge nette*

[illegible]

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre

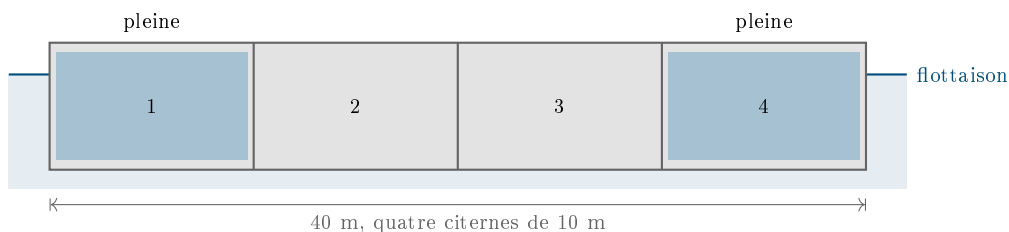


**Réponse :** a)  $T = 1,50 \text{ m}$ ;  $b = 12,0 \text{ t/m}$ ; b) extrémités :  $8,0 \text{ t/m}$ , nette  $+4,0$ ; centre :  $20,0 \text{ t/m}$ , nette  $-8,0 \text{ t/m}$ ; c)  $V$  :  $+40 \text{ t}$  à  $10 \text{ m}$ ,  $-40 \text{ t}$  à  $20 \text{ m}$ ;  $M$  :  $200, 300$  (à  $15 \text{ m}$ ),  $200 \text{ t·m}$ ; d) contre-arc,  $M_{\max} = 300 \text{ t·m}$  au milieu; e)  $\sigma_{\text{pont}} = 22,1 \text{ MPa}$  en compression,  $\sigma_{\text{fond}} = 14,7 \text{ MPa}$  en traction

#### Exemple 4.11 [flx-nav-02]

Un chaland-citerne rectangulaire de  $40 \text{ m}$  sur  $10 \text{ m}$ , et de  $4,0 \text{ m}$  de creux, est divisé en quatre citernes identiques de  $10 \text{ m}$  de long, numérotées de l'arrière vers l'avant. Son poids lège,  $400 \text{ t}$ , est uniforme. Pour le lester, on remplit d'eau douce les citernes 1 et 4, aux extrémités :  $400 \text{ t}$  chacune. Il flotte en eau douce, sans assiette. Sa section maîtresse a son axe neutre à  $1,60 \text{ m}$  de la quille, et  $I = 1,20 \text{ m}^4$ .

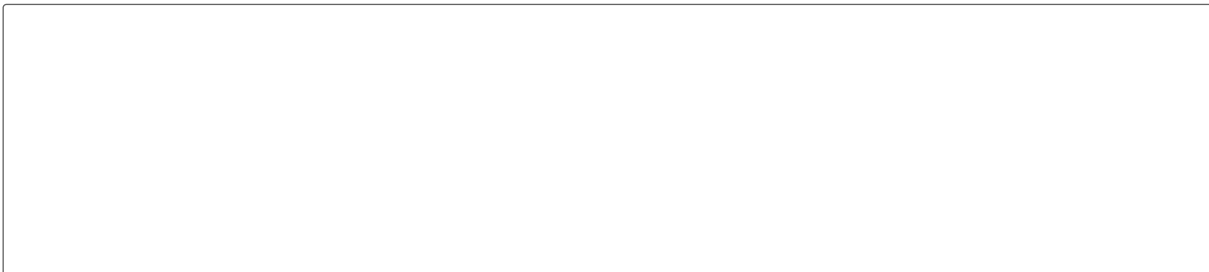
**Données :**  $L = 40 \text{ m}$ ;  $B = 10 \text{ m}$ ;  $D = 4,0 \text{ m}$ ; eau douce; lège  $400 \text{ t}$  uniforme;  $400 \text{ t}$  dans les citernes 1 ( $0 < x < 10$ ) et 4 ( $30 < x < 40$ ); axe neutre à  $1,60 \text{ m}$ ;  $I = 1,20 \text{ m}^4$ .



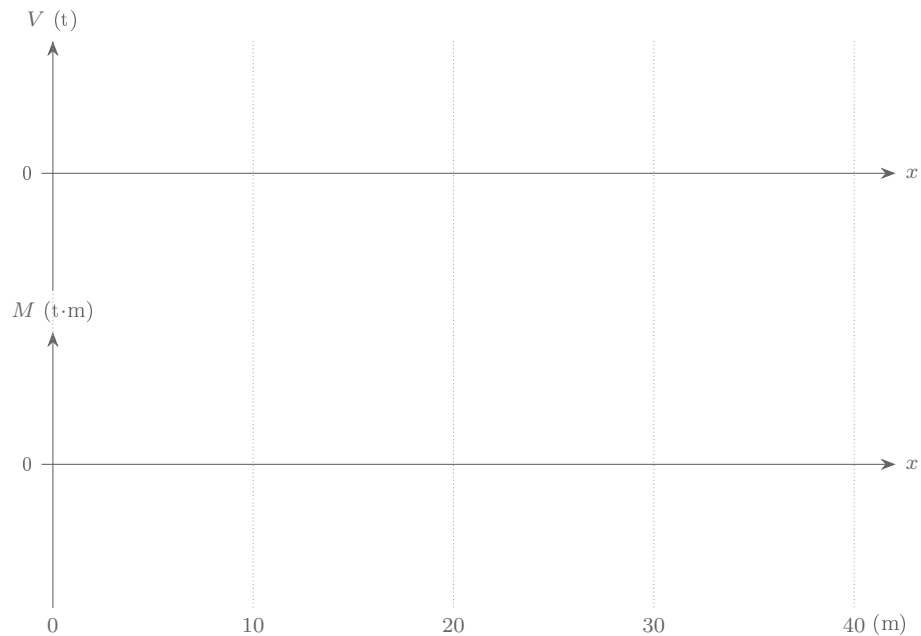
- Calculer le tirant d'eau, la poussée par mètre et la charge nette dans chaque citerne.
- Tracer les épures de  $V$  et de  $M$ . Le chaland est-il en arc ou en contre-arc ?
- Calculer les contraintes au pont et au fond, avec leur nature.
- On transfère plutôt le lest dans les citernes 2 et 3. Que devient le moment au milieu ? (Raisonner sans refaire les épures.)

e) Comment répartir les mêmes 800 t pour que le chaland ne fléchisse pas du tout ?

*Les trois courbes : poids, poussée, charge nette*



*Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre*

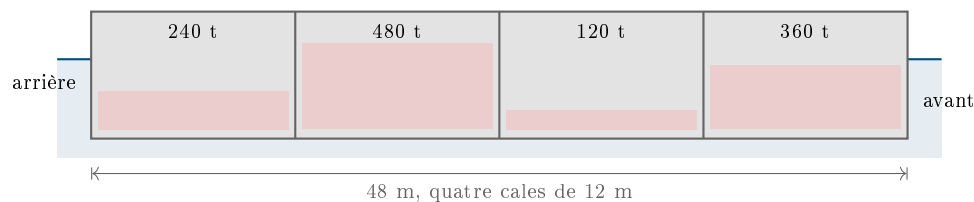


**Réponse :** a)  $T = 3,00$  m;  $b = 30,0$  t/m; nette  $-20$  t/m aux extrémités,  $+20$  t/m au centre; b)  $V$  :  $-200$  t à  $10$  m,  $+200$  t à  $30$  m;  $M = -2000$  t·m au milieu : arc; c)  $\sigma_{\text{pont}} = 39,2$  MPa en traction,  $\sigma_{\text{fond}} = 26,2$  MPa en compression; d)  $+2000$  t·m : contre-arc de même valeur; e)  $200$  t dans chaque citerne :  $M = 0$  partout

#### Exemple 4.12 [flx-nav-03]

Une barge de  $48$  m sur  $14$  m est divisée en quatre cales de  $12$  m. De l'arrière vers l'avant, elle porte  $240$  t,  $480$  t,  $120$  t et  $360$  t, réparties uniformément dans chaque cale. Son poids lège,  $480$  t, est uniforme. Elle flotte en eau douce. Le second a préparé le plan de chargement pour que le centre de gravité tombe au milieu de la longueur.

**Données :**  $L = 48$  m;  $B = 14$  m; eau douce; lège  $480$  t uniforme; cales de  $12$  m :  $240$ ,  $480$ ,  $120$  et  $360$  t.



- Vérifier que le centre de gravité est bien au milieu. Pourquoi le second y tenait-il ?
- Calculer le tirant d'eau, la poussée par mètre et la charge nette dans chaque cale.
- Tracer les épures de  $V$  et de  $M$ .
- Où sont les sections les plus sollicitées ? La barge est-elle en arc, en contre-arc, ou les deux ?
- Un officier qui ne vérifie que le moment au milieu du navire conclut que la coque ne fléchit pas. Qu'a-t-il manqué ?

*Les trois courbes : poids, poussée, charge nette*

---



---



---



---



---



---

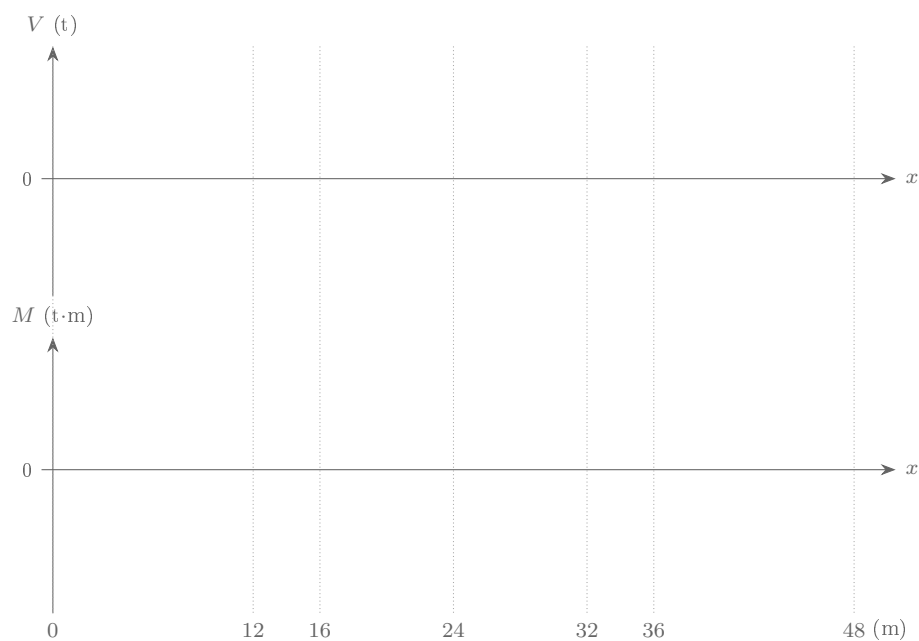


---



---

Les deux épures, sur le même axe des  $x$  — les pointillés marquent les événements de la poutre



**Réponse :** a)  $x_G = 24,0$  m ; b)  $T = 2,50$  m ;  $b = 35,0$  t/m ; nettes : +5, -15, +15, -5 t/m ; c)  $V$  : +60, -120, +60, 0 t aux cloisons ; nul à 16 et 32 m ;  $M$  : +480 t.m à 16 m, 0 au milieu, -480 t.m à 32 m ; d) contre-arc à l'arrière, arc à l'avant, 480 t.m de part et d'autre ; e) le maximum n'est pas au milieu

## Synthèse du chapitre

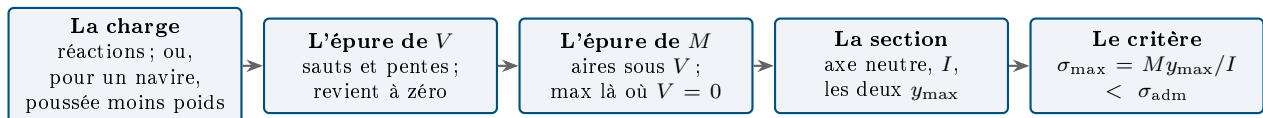
### Les formules du chapitre

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règle de la gauche         | $V$ : forces à gauche, vers le haut + ; $M$ : moments à gauche autour de la coupe, horaires +        |
| Les pentes et les aires    | pente de $V = -w$ ; pente de $M = V$ ; $\Delta M = \text{aire sous } V$                              |
| Contrainte de flexion      | $\sigma = \frac{My}{I}$ — nulle sur l'axe neutre                                                     |
| Contrainte maximale        | $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I} = \frac{M}{S}$ avec $S = \frac{I}{y_{\max}}$                    |
| Moments d'inertie calculés | rectangle $I = \frac{bh^3}{12}$ ( $h$ parallèle aux charges) ; cercle plein $I = \frac{\pi d^4}{64}$ |
| Navire : la charge         | $b = \rho BT$ , $T = \text{poids total}/(\rho LB)$ ; charge nette = poussée – poids                  |
| Navire : les contraintes   | $\sigma_{\text{pont}} = M(D - y_N)/I$ ; $\sigma_{\text{fond}} = My_N/I$                              |
| Critère                    | $\sigma_{\max} < \sigma_{\text{adm}} \iff S > M/\sigma_{\text{adm}}$                                 |

### Ce qu'une charge fait aux épures

| Sur la poutre                                   | Épure de $V$          | Épure de $M$          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rien                                            | palier                | droite de pente $V$   |
| Force $P$ vers le bas (réaction : vers le haut) | saut de $-P$ ( $+R$ ) | coude, pas de saut    |
| Charge répartie $w$                             | pente $-w$            | parabole              |
| Couple horaire $C$ (antihoraire)                | rien                  | saut de $+C$ ( $-C$ ) |
| Encastrement à gauche                           | part de $+A_y$        | part de $-M_A$        |

$M > 0$  : la poutre sourit, le bas est tendu — contre-arc d'un navire.  $M < 0$  : elle fait la moue, le haut est tendu — arc. On calcule  $\sigma$  avec  $|M|$ , et la nature se lit sur le dessin.



### Les vérifications gratuites.

- Les deux épures reviennent à zéro au bout libre ou sur l'appui d'extrémité — et aux *deux* bouts d'un navire.
- $M$  ne saute que sous un couple ;  $V$  ne saute que sous une force.
- Deux signes de  $M$  sur la même poutre : deux sections à vérifier.
- $M$  en N·mm et  $I$  en mm<sup>4</sup> donnent des MPa ; un facteur 10<sup>3</sup> ou 10<sup>12</sup> d'écart est une erreur d'unités.
- Poutre-navire : les charges nettes s'annulent au total, et les tonnes se multiplient par 9,81 *une* fois, pour la contrainte.